TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM

BÁO CÁO KIẾN TẬP CÔNG NGHIỆP

NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH TRIỂN KHAI, PHÂN TÍCH, KIỂM THỬ VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG THÔNG TIN BỆNH VIỆN TRONG MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆP

CBHD: NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH

GVGS: TS. TRẦN LƯƠNG QUỐC ĐẠI

SVTH: HUỲNH HOÀNG TIẾN ĐẠT

MSSV: 52200023

LỚP: 22050201

TP. HỒ CHÍ MINH – THÁNG 12/2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM

BÁO CÁO KIẾN TẬP CÔNG NGHIỆP

NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH TRIỂN KHAI, PHÂN TÍCH, KIỂM THỬ VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG THÔNG TIN BỆNH VIỆN TRONG MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆP

CBHD: NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH

GVGS: TS. TRẦN LƯƠNG QUỐC ĐẠI

SVTH: HUỲNH HOÀNG TIẾN ĐẠT

MSSV: 52200023

LỚP: 22050201

TP. HỒ CHÍ MINH – THÁNG 12/2025

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng cùng quý thầy cô khoa Công nghệ Thông tin đã tin tưởng và tạo cơ hội quý báu để em được tham gia kỳ Kiến tập công nghiệp tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là một kỳ kiến tập, mà còn là bước khởi đầu quan trọng trên hành trình sự nghiệp, giúp em có được những trải nghiệm thực tiễn vô giá trong vai trò của một Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ (Business Analyst), từ đó xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai.

Em xin dành sự biết ơn đặc biệt đến Thầy TS. Trần Lương Quốc Đại, người thầy đã luôn theo sát, tận tình chỉ dẫn và truyền cảm hứng lớn lao để em có thể hoàn thành tốt kỳ kiến tập này. Những bài học, kinh nghiệm thực tiễn và sự động viên kịp thời của thầy là hành trang vô giá, giúp em tự tin hơn trên con đường học tập và phát triển sự nghiệp sau này.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH (thuộc tập đoàn IVI Group) – đơn vị triển khai Dự án Chuyển đổi số SAKURA, Ban lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy, cùng toàn thể các anh chị quản lý, nhân viên và đội ngũ y bác sĩ đã luôn nhiệt tình hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho em trong suốt thời gian qua.

Đặc biệt, em xin dành sự tri ân sâu sắc nhất đến chị Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh – người hướng dẫn trực tiếp đã dìu dắt em trong suốt ba tháng kiến tập. Chị không chỉ tận tâm chia sẻ kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm quý báu về lĩnh vực BA, mà còn nghiêm khắc rèn luyện cho em một tác phong làm việc chuyên nghiệp. Chị đã giúp em thấu hiểu rằng, nền tảng của một chuyên viên giỏi được xây dựng từ sự chỉn chu, tinh thần cầu tiến và trách nhiệm. Sự tận tình, dịu dàng nhưng cũng rất quyết đoán của chị chính là nguồn động viên to lớn giúp em vững tin và trưởng thành hơn.

Cuối cùng, em xin cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp đã luôn kề vai sát cánh, chia sẻ và giúp đỡ em trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Với kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế, bài Báo cáo Kiến tập chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em kính mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ quý thầy cô và các anh chị tại công ty ISOFH để em có thể học hỏi, rút kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân hơn nữa.

Em xin trân trọng cảm ơn!

ĐỒ ÁN ĐƯỢC HOÀN THÀNH
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

Tôi xin cam đoan đây là sản phẩm đồ án của riêng tôi và được sự hướng dẫn của thầy TS. Trần Lương Quốc Đại;. Các nội dung nghiên cứu, kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa công bố dưới bất kỳ hình thức nào trước đây. Những số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá được chính tác giả thu thập từ các nguồn khác nhau có ghi rõ trong phần tài liệu tham khảo.

Ngoài ra, trong đồ án còn sử dụng một số nhận xét, đánh giá cũng như số liệu của các tác giả khác, cơ quan tổ chức khác đều có trích dẫn và chú thích nguồn gốc.

Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung đồ án của mình. Trường đại học Tôn Đức Thắng không liên quan đến những vi phạm tác quyền, bản quyền do tôi gây ra trong quá trình thực hiện (nếu có).

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2025

Tác giả

(ký tên và ghi rõ họ tên)



Huỳnh Hoàng Tiến Đạt

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Sinh viên: Huỳnh Hoàng Tiến Đạt **MSSV:** 52200023

Lớp: 22050201 **Khóa:** 26

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm

Giảng viên hướng dẫn

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

Sinh viên: Huỳnh Hoàng Tiến Đạt **MSSV:** 52200023

Lớp: 22050201 **Khóa:** 26

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

Giảng viên hướng dẫn

TÓM TẮT

Bài báo cáo này là một công trình tổng hợp chi tiết và toàn diện, ghi lại hành trình kiến tập tại Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH, với trọng tâm là quá trình tìm hiểu, phân tích và tham gia vào dự án Hệ thống Thông tin Bệnh viện (HIS) SAKURA – một giải pháp công nghệ mang tầm vóc chiến lược trong lĩnh vực y tế số. Nội dung báo cáo không chỉ đơn thuần là một bản ghi kỹ thuật, mà còn là một câu chuyện về sự trưởng thành: một hành trình bắc cầu từ giảng đường đại học đến môi trường vận hành thực tiễn, nơi lý thuyết được thử thách và kiến thức được mài giũa qua từng ngày làm việc trong một dự án chuyên nghiệp và đầy thách thức.

Để mang lại một cái nhìn đa chiều, báo cáo được kết cấu thành bốn chương chính, mỗi chương là một lăng kính khám phá một khía cạnh khác nhau của hệ thống và dự án:

Chương 1: Nền tảng Hệ thống và Triết lý Phát triển. Mở đầu bằng việc định vị SAKURA HIS không chỉ là một phần mềm, mà là "hệ thần kinh kỹ thuật số" của một bệnh viện thông minh. Chương này đi sâu vào nền tảng kiến tạo nên hệ thống, từ việc lựa chọn các công nghệ lõi mạnh mẽ (ReactJS, Spring Boot) đến việc áp dụng một triết lý phát triển hiện đại (Agile/Scrum). Các trụ cột đảm bảo chất lượng và sự ổn định như hệ sinh thái công cụ CI/CD và chiến lược triển khai đa môi trường cũng được làm sáng tỏ, qua đó cung cấp một bức tranh toàn cảnh về tầm vóc, sự phức tạp và tính chuyên nghiệp của dự án.

Chương 2: "Hệ tuần hoàn" Dữ liệu và Quy trình Đảm bảo An toàn. Đi sâu hơn vào khía cạnh kỹ thuật, chương này phân tích "hệ tuần hoàn" của SAKURA HIS – dòng chảy dữ liệu an toàn và hiệu quả được kiến tạo trên mô hình Client-Server. Điểm nhấn quan trọng của chương là việc hệ thống hóa quy trình phối hợp 5 bước để xử lý sự cố, một lá chắn bảo vệ quan trọng trong môi trường y tế. Thông qua việc mổ xẻ một trường hợp sai lệch dữ liệu thực tế có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến bệnh nhân, chương đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: sự toàn vẹn của dữ liệu là yếu tố sống còn và việc xây dựng một hệ thống an toàn đòi hỏi một chiến lược phòng thủ đa lớp.

Chương 3: "Linh hồn" của Hệ thống và Vòng đời Vận hành. Chương này khám phá "linh hồn" của SAKURA HIS – sự tương tác mật thiết giữa công nghệ và con người. Bắt đầu từ triết lý thiết kế lấy người dùng làm trung tâm, báo cáo đã làm rõ cách giao diện người dùng được kiến tạo để trở thành một "cánh tay nối dài" đắc lực. Tiếp đó, vòng đời vận hành hoàn chỉnh của hệ thống được phân tích qua bốn giai đoạn then chốt: Phân tích, Triển khai, Kiểm thử và Bảo trì. Qua đó, vai trò của Business Analyst được khắc họa như một "nhà ngoại giao" và "người phiên dịch", đảm bảo rằng công nghệ luôn phục vụ và giải quyết đúng vấn đề của con người.

Chương 4: Hành trình Trưởng thành và Định hướng Tương lai. Chuyển lăng kính vào yếu tố con người, chương cuối cùng là một sự chiêm nghiệm sâu sắc về quá trình phát triển cá nhân. Báo cáo đã phân tích mạng lưới giao tiếp đa chiều trong đội ngũ dự án như một "dàn nhạc giao hưởng", nơi sự phối hợp là chìa khóa của thành công. Phần quan trọng nhất chính là quá trình tự đánh giá một cách thẳng thắn–nhận diện thế mạnh, dũng cảm đối mặt với sai lầm và thiếu sót và từ đó xây dựng một lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, khẳng định định hướng trở thành một Business Analyst trong tương lai.

Tựu trung lại, bản báo cáo này vượt lên trên một tài liệu tổng kết thông thường. Nó là một biên niên ký chi tiết về một hành trình học hỏi và trưởng thành, nơi kiến thức chuyên môn về một hệ thống HIS phức tạp được hòa quyện với những bài học sâu sắc về kỹ năng làm việc, tư duy phản biện và thái độ chuyên nghiệp. Đây chính là nền móng vững chắc, là hành trang quý báu để em tự tin bước tiếp trên con đường sự nghiệp đã lựa chọn.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN i
TÓM TẮT v
MỤC LỤC vii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT x
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ xi
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: QUY TRÌNH TRIỂN KHAI HỆ THỐNG THÔNG TIN BỆNH VIỆN THUỘC DỰ ÁN SAKURA – NHÌN TỪ THỰC TẾ DOANH NGHIỆP 3
1.1 Giới thiệu tổng quan Hệ thống Thông tin Bệnh viện và chu trình phát triển Hệ thống thuộc Dự án SAKURA: 3
1.1.1 Tổng quan về Hệ thống Thông tin Bệnh viện (HIS) SAKURA 3
1.1.2 Chu trình phát triển Hệ thống thông tin Bệnh viện 5
1.2 Những công cụ, framework hỗ trợ cho Hệ thống Thông tin Bệnh viện (HIS) 13
1.2.1 Những công cụ hỗ trợ 13
1.2.2 Những Framework được sử dụng để xây dựng Hệ thống HIS 14
1.3 Môi trường triển khai trong thực tế: từ SAKURA Test đến SAKURA Server 15
1.3.1 Tổng quan về các môi trường triển khai 15
1.3.2 Chi tiết từng môi trường của Dự án HIS SAKURA 16
1.4 Những điểm nghẽn trong quá trình vận hành Hệ thống thông tin Bệnh viện HIS và cách xử lý 19
1.4.1 Thách Thức Từ Phía Người Dùng Cuối và Chiến Lược Vượt Qua 20
1.4.2 Thách Thức Từ Phía Hệ Thống và Giải Pháp Kỹ Thuật 21
CHƯƠNG 2: TÌM HIỂU VỀ LUỒNG DỮ LIỆU VÀ CÁCH GIAO TIẾP GIỮA CÁC THÀNH PHẦN TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN BỆNH VIỆN THUỘC DỰ ÁN SAKURA 24
2.1 Quan sát dòng chảy dữ liệu được thiết kế từ Back – End đến giao diện người dùng trên Hệ thống Thông tin Bệnh viện 24
2.1.1 Quy trình luân chuyển dữ liệu lên Hệ thống HIS 24
2.1.2 Ý nghĩa của quy trình luân chuyển dữ liệu 26

2.2 Quy trình phối hợp với các phòng ban để để kiểm tra và xử lý vấn đề về lỗi dữ liệu 27
2.3 Phân tích và Cải thiện Trường hợp Thực tế: Sai lệch Dữ liệu Thuốc trong Bệnh án Điện tử 28
2.3.1 Mô tả sự cố về sai lệch dữ liệu 29
2.3.2 Phân tích Nguyên nhân Gốc rễ (Root Cause Analysis) 30
2.3.3 Hướng cải thiện đối với nguyên nhân sai lệch dữ liệu 31
CHƯƠNG 3: GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG VÀ QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN BỆNH VIỆN THUỘC DỰ ÁN SAKURA TRONG THỰC TẾ 34
3.1 Giao diện người dùng của HIS: Từ khâu thiết kế đến cảm nhận của Người dùng 34
3.2 Quy trình vận hành hệ thống: Khâu Phân tích Hệ thống 36
3.2.1 Các hình thức phân tích Hệ thống 36
3.2.2 Cơ chế tiếp nhận và xử lý các phản hồi liên quan đến quá trình phân tích 37
3.2.3 Bài học rút ra trong quá trình phân tích Hệ thống 37
3.3 Quy trình vận hành hệ thống: Khâu triển khai Hệ thống 38
3.3.1 Cách hình thức Triển khai Hệ thống: 39
3.3.2 Cơ chế tiếp nhận và xử lý các phản hồi trong quá trình Triển khai 39
3.3.3 Bài học rút ra từ khâu Triển khai Hệ thống 39
3.4 Quy trình vận hành hệ thống: Khâu Kiểm thử Hệ thống 40
3.4.1 Cách hình thức kiểm thử Hệ thống: Từ giao diện đến trong lúc vận hành 40
3.4.2 Cơ chế tiếp nhận và xử lý các phản hồi 41
3.4.3 Bài học rút ra trong quá trình Kiểm thử Hệ thống 41
3.5 Quy trình vận hành hệ thống: Khâu Bảo trì Hệ thống 42
3.5.1 Tiến hành theo dõi tính ổn định của Hệ thống sau khi triển khai vận hành 42
3.5.2 Quy trình cập nhật và cải tiến Hệ thống 43
3.5.3 Đánh giá thực tiễn quy trình bảo trì Hệ thống HIS 44
CHƯƠNG 4: KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM TẠI CÔNG TY VÀ ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI CỦA BẢN THÂN 46
4.1 Giao tiếp đa chiều: Dòng chảy Thông tin trong Đội ngũ Kỹ thuật 46

4.1.1 Giao tiếp với Project Manager dự án: Định hướng và Phản hồi 47
4.1.2 Giao tiếp với Bussiness Analyst: Trao đổi và Log Ticket chuyển sang Dev 47
4.1.3 Giao tiếp với Dev BackEnd: Hỗ trợ báo cáo lỗi và Thống nhất chỉnh sửa các API.....47
4.1.4 Giao tiếp với Dev FrontEnd: Trao đổi và Thống nhất về Giao diện của Hệ thống.....48
4.1.5 Giao tiếp với Tester: Hỗ trợ Test sau khi Dev hoàn thành Ticket mà BA đã Log.....48
4.2 Học từ những đóng góp, gợi ý của PM, BA, DEV, Tester: phản biện, cải tiến và làm chủ được bản thân mình 48
4.3 Tự đánh giá bản thân sau thời gian kiến tập tại doanh nghiệp: nhận diện thế mạnh của bản thân mình phù hợp với vị trí nào và xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân49
4.3.1 Nhận diện thế mạnh của bản thân.....49
4.3.2 Nhận diện điểm yếu cần cải thiện của bản thân 50
4.3.4 Kế hoạch phát triển cá nhân 50
KẾT LUẬN BÁO CÁO KIẾN TẬP CÔNG NGHIỆP 53
PHỤ LỤC 55
TÀI LIỆU THAM KHẢO 76

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Ý nghĩa	Mô tả
HIS	Hospital Information System	Hệ thống thông tin bệnh viện là nền tảng công nghệ giúp quản lý, lưu trữ và xử lý dữ liệu y tế, hỗ trợ hiệu quả cho khám chữa bệnh và điều hành.
RIS	Radiology Information System	Hệ thống thông tin Chẩn đoán hình ảnh là phần mềm chuyên dụng giúp quản lý, lưu trữ, xử lý và truy xuất hình ảnh y khoa, hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán nhanh, chính xác và hiệu quả.
LIS	Laboratory Information System	Hệ thống thông tin Xét nghiệm là phần mềm quản lý toàn bộ quy trình xét nghiệm từ tiếp nhận mẫu, phân tích, lưu trữ đến trả kết quả, đảm bảo nhanh chóng, chính xác và minh bạch.
PACS	Picture Archiving and Communication System	Hệ thống lưu trữ và truyền ảnh (PACS) là giải pháp công nghệ cho phép lưu trữ, quản lý và chia sẻ hình ảnh y khoa điện tử, hỗ trợ bác sĩ truy cập, chẩn đoán và điều trị thuận tiện, hiệu quả.
EMR	Electronic Medical Record	Bệnh án điện tử – lưu trữ thông tin y khoa của bệnh nhân tại một cơ sở y tế.
EHR	Electric Health Record	Hồ sơ sức khỏe điện tử – tổng hợp toàn bộ thông tin sức khỏe của bệnh nhân, có thể chia sẻ giữa nhiều cơ sở y tế.
PHR	Personal Health Record	Hồ sơ sức khỏe cá nhân – do chính người bệnh quản lý và cập nhật thông tin sức khỏe của mình.
HMS	Hospital Management System	Hệ thống quản lý bệnh viện – hỗ trợ điều hành, quản lý các hoạt động chuyên môn và hành chính trong bệnh viện.
QMS	Queue Management System	Hệ thống xếp hàng tự động – quản lý, điều phối lượt khám nhằm giảm thời gian chờ đợi và tối ưu quy trình tiếp đón bệnh nhân.

DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH

Hình 1. 1: Hình ảnh Hệ thống Quản lý Thông tin Bệnh viện (HIS).....55
Hình 1. 2: Hình ảnh các Bệnh án Điện tử EMR_BA trên hệ thống 55
Hình 1. 3: Các tài liệu nghiệp vụ của công ty được viết sau khi nhận yêu cầu tại Confluence.....56
Hình 1. 4: Hình ảnh UI Thiết kế Giao diện người dùng của Hệ thống HIS.....56
Hình 1. 5: Thiết kế đính kèm Prototype và gửi bản Draft đến người dùng.....57
Hình 1. 6: Sprint dành cho các yêu cầu từ phía Khách hàng do Chuyên viên triển khai lập dưới dạng văn bản.....57
Hình 1. 7: Sprint dành cho các BA tiếp nhận và phân tích từ văn bản sang các nghiệp vụ liên quan 58
Hình 1. 8: Các Ticket do BA log và sau khi Dev sửa chữa đều được build theo Version và trong Sprint 58
Hình 1. 9: Quá trình Go-live hỗ trợ người dùng cuối tại các Phòng khám 59
Hình 1. 10: Tổ chức các buổi Training cho cán bộ, đội ngũ y bác sĩ tại viện 59
Hình 1. 11: Luôn bố trí, phân bố các vị trí hỗ trợ trực đêm khi người dùng cần hỗ trợ 60
Hình 1. 12: Logo công cụ Jenkins được ISOFH sử dụng.....60
Hình 1. 13: Sử dụng công cụ Postman để kiểm tra các API Microservice 61
Hình 1. 14: Hình ảnh GIT được sử dụng để quản lý mã nguồn 61
Hình 1. 15: Logo ReactJS được đội ngũ Dev FrontEnd tin dùng 62
Hình 1. 16: Logo Framework Java được đội ngũ Dev BackEnd tin dùng 62
Hình 1. 17: Môi trường SAKURA Test phục vụ quá trình Kiểm thử hệ thống 63
Hình 1. 18: Môi trường SAKURA Stable phục vụ quá trình Kiểm thử hệ thống.....63
Hình 2. 1: BackEnd trả trường dữ liệu về API.....64
Hình 2. 2: Hình ảnh vị trí xảy ra lỗi khi được báo cáo về và hiện tại đã được sửa chữa 64
Hình 2. 3: Hình ảnh API được cho là trả chậm và phát sinh lỗi sau khi kiểm tra.....65
Hình 2. 4: Hình ảnh em tiến hành đọc các nghiệp vụ từ tài liệu Công ty liên quan đến lỗi và tim cách cải thiện.....65

Hình 2. 5: Các Ticket liên quan đến lỗi được báo cáo và được em log Cải thiện để đội ngũ Dev chỉnh sửa 66
Hình 3. 1: Thiết kế giao diện các bệnh án điện tử mới EMR_BA..... 66
Hình 3. 2: Thiết kế giao diện theo yêu cầu khi người dùng Hover vào các Button 67
Hình 3. 3: Chủ động sử dụng Prototype trên Figma tạo bản Draft cho người dùng xác nhận 67
Hình 3. 4: Thiết kế luồng mới theo yêu cầu của người dùng là nhân viên Thủ kho 68
Hình 3. 5: Hình ảnh em liên tục hỏi lí do tại sao với người yêu cầu để thực hiện tính năng 68
Hình 3. 6: Hình ảnh Test tái hiện lỗi trên môi trường SAKURA Test..... 69
Hình 3. 7: Phân loại mức độ ưu tiên của bug trên hệ thống Jira trước khi chuyển cho Dev..... 69
Hình 3. 8: Hình ảnh các Ticket cải thiện hiệu năng của người dùng tuy không báo lỗi 70
Hình 1: Giao diện trang Dashboard Jira của Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH..... 70
Hình 2: Giao diện Ticket được Log và chuyển cho Dev 71
Hình 3: Ticket sau khi Dev BE đã thực hiện xong, Đã trả về và ở trạng thái Resolved 71
Hình 4: Ticket sau khi Đã Test trên môi trường SAKURA Test và đang chờ Đẩy lên SAKURA Stable 72
Hình 5: Ticket sau khi đã Passed trên môi trường SAKURA Stable và Chờ đẩy lên Production các viện 72
Hình 6: Quá trình Test trên môi trường SAKURA Test của Ticket đã được Resolved 73
Hình 7: Giao diện Ticket yêu cầu của Khách hàng do Chuyên viên Log chuyển cho BA giải quyết 73
Hình 8: Trao đổi với Đội ngũ Dev về các Test – Case gây ra lỗi và chờ sửa lỗi..... 74
Hình 9: Tham gia ngày Lễ lớn cùng Công ty tại Hội trường B2 Bệnh viện Chợ Rẫy 74
Hình 10: Tham gia Lễ mừng ngày 20/10 cùng Công ty tại Hội trường B2 Bệnh viện Chợ Rẫy 75

LỜI MỞ ĐẦU

Trong dòng chảy phát triển không ngừng của đất nước, sự vươn lên mạnh mẽ của kinh tế - xã hội đã và đang kiến tạo nên một diện mạo mới cho xã hội Việt Nam. Cùng với đó, một sự dịch chuyển căn bản và sâu sắc đang diễn ra trong hệ giá trị và kỳ vọng của người dân, đặc biệt là trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Cuộc kiếm tìm giờ đây đã vượt xa khỏi nhu cầu cơ bản là "được chữa bệnh", mà hướng tới một khát vọng lớn lao hơn: "được chăm sóc một cách toàn diện". Đó là kỳ vọng về một nền y tế không chỉ hiện đại về máy móc, tinh thông về chuyên môn, mà còn phải chuyên nghiệp trong vận hành, minh bạch trong thông tin, tinh gọn trong quy trình và luôn đặt trải nghiệm cùng sự hài lòng của bệnh nhân làm trọng tâm. Đáp ứng mệnh đề này không chỉ còn là trách nhiệm của riêng ngành y, mà đã trở thành một thước đo quan trọng cho sự tiến bộ và văn minh của toàn xã hội.

Trong bối cảnh đó, cuộc cách mạng số, với sức lan tỏa mạnh mẽ trên toàn cầu, đã nổi lên như một xu thế tất yếu, mang đến những lời giải đột phá cho những thách thức cố hữu của ngành y. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, với hạt nhân là các Hệ thống Thông tin Bệnh viện (HIS), được xác định là trụ cột chiến lược trong quá trình hiện đại hóa. Chúng không còn là những công cụ lưu trữ dữ liệu thụ động, mà đã thực sự trở thành "trung tâm thần kinh kỹ thuật số", mang trong mình một sứ mệnh kép: vừa tối ưu hóa hiệu suất quản trị, giảm thiểu rủi ro sai sót, vừa nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị. Bằng cách điều phối mọi hoạt động, từ lúc bệnh nhân bước chân vào cửa cho đến khi ra viện, các hệ thống HIS đang kiến tạo nên một dòng chảy dữ liệu liền mạch, thông suốt và thông minh, phá vỡ các rào cản thông tin đã tồn tại suốt nhiều thập kỷ.

Hòa mình vào dòng chảy mạnh mẽ đó, Bệnh viện Chợ Rẫy – vốn là một biểu tượng, một cơ sở y tế đầu tàu của cả nước – đã thực hiện một bước chuyển mình mang tính lịch sử với việc triển khai Dự án SAKURA. Được phát triển và triển khai bởi Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH, SAKURA không chỉ là một phần mềm quản lý đơn lẻ, mà là một hệ sinh thái công nghệ toàn diện, được xây dựng với tham vọng số hóa và tái định hình lại toàn bộ vòng đời chăm sóc sức khỏe. Bằng việc tích hợp sâu và chặt chẽ các phân hệ từ quản lý lâm sàng, cận lâm sàng (LIS, PACS), dược, vật tư, tài chính cho đến bệnh án điện tử (EMR), SAKURA đặt mục tiêu phá vỡ các silo thông tin, kiến tạo một hồ sơ sức khỏe 360 độ cho mỗi bệnh nhân và hướng tới một mô hình bệnh viện thông minh, không giấy tờ và vận hành dựa trên dữ liệu.

Xuất phát từ tầm vóc và ý nghĩa thời đại của dự án, cùng với cơ hội vô cùng quý báu được trực tiếp kiến tập tại ISOFH và làm việc trong vai trò của một Business Analyst tập sự tại chính "chiến trường" Bệnh viện Chợ Rẫy, em đã lựa chọn đề tài: “Phân tích Hệ thống Quản lý Tổng thể Bệnh viện HIS SAKURA do ISOFH phát triển và triển khai tại Bệnh viện Chợ Rẫy”. Đây không chỉ là một đề tài nghiên cứu trên lý thuyết, mà là một cơ hội để em được "dấn thân" trọn vẹn vào thực tiễn, được đối chiếu những kiến

thức từ giảng đường với sự vận động phức tạp của một trong những dự án chuyển đổi số y tế quy mô nhất hiện nay. Mục tiêu cốt lõi của báo cáo là giải mã quy trình kiến tạo và vận hành của hệ thống, phân tích dòng chảy dữ liệu, đánh giá những thách thức thực tế dưới góc nhìn đa chiều và qua đó, đúc kết những bài học kinh nghiệm sâu sắc dưới lăng kính của một người làm phân tích hệ thống.

Thông qua báo cáo này, em mong muốn cung cấp một góc nhìn cận cảnh, chân thực và có hệ thống về quá trình một ý tưởng công nghệ được thai nghén, kiến tạo, triển khai và "hít thở" trong một môi trường y tế đầy tính đặc thù. Em tin rằng, những phân tích và đúc kết trong báo cáo không chỉ là kết quả của quá trình học hỏi cá nhân mà còn có thể trở thành một tài liệu tham chiếu thực tiễn, góp một phần nhỏ vào bức tranh lớn về hành trình chuyển đổi số của ngành y tế Việt Nam, vì khát vọng chung về một tương lai chăm sóc sức khỏe an toàn, hiện đại, bền vững và nhân văn hơn cho mọi người dân.

CHƯƠNG 1: QUY TRÌNH TRIỂN KHAI HỆ THỐNG THÔNG TIN BỆNH VIỆN THUỘC DỰ ÁN SAKURA – NHÌN TỪ THỰC TẾ DOANH NGHIỆP

1.1 Giới thiệu tổng quan Hệ thống Thông tin Bệnh viện và chu trình phát triển Hệ thống thuộc Dự án SAKURA:

1.1.1 Tổng quan về Hệ thống Thông tin Bệnh viện (HIS) SAKURA

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang làm biến đổi căn bản mọi lĩnh vực, từ sản xuất, thương mại đến giáo dục và y tế, HIS SAKURA, do Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH phát triển, không còn là một phần mềm quản lý thông thường. Nó được ví như trung tâm thần kinh kỹ thuật số, là trái tim vận hành thông minh của một bệnh viện hiện đại, nơi mọi nhịp đập hoạt động được điều phối nhịp nhàng, chính xác và liên tục. Sứ mệnh của SAKURA vượt xa việc số hóa thủ tục hành chính: đó là kiến tạo một hệ sinh thái công nghệ y tế toàn diện, nơi mọi quy trình, từ lâm sàng đến phi lâm sàng, từ khám chữa bệnh đến quản lý tài nguyên, đều được tối ưu hóa, kết nối liền mạch và vận hành dựa trên dữ liệu thông minh.

HIS SAKURA không chỉ đóng vai trò nền tảng vận hành, mà còn là "nhạc trưởng" điều phối mọi hoạt động, tạo ra một dòng chảy dữ liệu liên tục, từ bước tiếp nhận bệnh nhân, xét nghiệm cận lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh, cho đến quản lý dược, các loại vật tư, tài chính và hồ sơ bệnh án điện tử liên quan (EMR). Qua đó, các bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên quản lý có thể truy cập thông tin đầy đủ, chính xác và tức thì, giúp ra quyết định nhanh chóng, chính xác và minh bạch, đồng thời giảm thiểu rủi ro sai sót trong chăm sóc sức khỏe.

Hệ thống cũng được thiết kế để tích hợp thông minh với các hệ thống vệ tinh chuyên sâu như LIS, PACS, quản lý nhà thuốc, quản lý thiết bị y tế và các ứng dụng chăm sóc chủ động cho bệnh nhân. Nhờ đó, HIS SAKURA tạo ra một môi trường vận hành đồng bộ, phá bỏ các silo thông tin truyền thống, hướng tới mô hình bệnh viện thông minh, không giấy tờ, dựa trên dữ liệu và thân thiện với người dùng. Đây chính là công cụ chiến lược, giúp các cơ sở y tế Việt Nam bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số một cách toàn diện, bền vững và nhân văn, đồng thời khẳng định tầm nhìn tiên phong và năng lực công nghệ vượt trội của ISOFH trong lĩnh vực y tế số.

Hệ thống HIS SAKURA không chỉ là một phần mềm quản lý thông thường mà là kết tinh của những trụ cột chiến lược và năng lực cốt lõi, giúp tạo nên một nền tảng vận hành vững chắc, thông minh và bền vững cho bệnh viện hiện đại. Mỗi trụ cột đều đóng vai trò then chốt, bổ trợ cho nhau, tạo nên một tổng thể thống nhất, tối ưu và linh hoạt.

Hệ thống Quản lý Thông tin Bệnh viện (HIS) – Nền tảng vận hành cốt lõi của bệnh viện: HIS SAKURA chính là xương sống vận hành của toàn bộ bệnh viện, nơi

tập trung và điều phối mọi hoạt động từ bước đầu tiên bệnh nhân bước vào cơ sở y tế đến khi hoàn tất quá trình điều trị và thanh toán. Hệ thống quản lý toàn diện dòng chảy công việc, bao gồm đăng ký và hẹn lịch thông minh, phân luồng bệnh nhân, quản lý hàng đợi, theo dõi quy trình khám chữa bệnh tại các khoa lâm sàng, quản lý dược phẩm, vật tư y tế, viện phí và thanh toán bảo hiểm. Hệ thống được thiết kế với khả năng chịu tải cao, sẵn sàng vận hành liên tục 24/7, xử lý hàng nghìn lượt khám mỗi ngày mà vẫn đảm bảo độ chính xác và tốc độ. Đồng thời, HIS cung cấp cho ban lãnh đạo những báo cáo quản trị đa chiều, từ tổng quan hoạt động của bệnh viện đến phân tích chi tiết từng khoa phòng, giúp các quyết định chiến lược dựa trên dữ liệu thực, chính xác và kịp thời.

Hình 1.1: Hình ảnh Hệ thống Quản lý Thông tin Bệnh viện (HIS) tại phụ lục trang số 55

Tích hợp Hệ thống Lưu trữ và Truyền tải Hình ảnh (PACS) – Cửa ngõ tới Chẩn đoán hình ảnh hiện đại: HIS SAKURA không vận hành tách biệt, mà đóng vai trò là cổng chỉ huy trung tâm kết nối các hệ thống PACS chuyên dụng. Thông qua các chuẩn giao tiếp quốc tế như DICOM và HL7, bác sĩ có thể ra chỉ định chẩn đoán hình ảnh trực tiếp trên HIS, yêu cầu được chuyển đến PACS một cách tức thời. Khi kết quả sẵn sàng, hình ảnh chất lượng cao (X-quang, CT, MRI) và kết luận của bác sĩ chuyên khoa sẽ được tự động tích hợp trở lại bệnh án điện tử, loại bỏ hoàn toàn việc di chuyển giữa các khoa phòng hay chờ đợi phim vật lý. Điều này không chỉ tối ưu hóa thời gian hội chẩn và ra quyết định, mà còn mở ra khả năng chẩn đoán từ xa, nâng cao hiệu quả và độ chính xác trong chăm sóc bệnh nhân.

Tích hợp Hệ thống Thông tin Phòng Xét nghiệm (LIS) – Tự động hóa dòng chảy dữ liệu xét nghiệm: Tương tự như PACS, HIS SAKURA là điểm khởi đầu và đích đến của mọi quy trình xét nghiệm. Hệ thống tích hợp trực tiếp với các hệ thống LIS, biến quy trình xét nghiệm phức tạp và nhiều thao tác thủ công thành một dòng chảy dữ liệu tự động, khép kín. Chỉ định xét nghiệm từ HIS được chuyển xuống LIS, các thiết bị xét nghiệm tự động nhận lệnh, xử lý mẫu và trả kết quả ngược trở lại hồ sơ bệnh nhân trên HIS mà không cần can thiệp thủ công. Sự tích hợp này vừa tăng tốc độ trả kết quả, vừa giảm thiểu tối đa sai sót y khoa, bảo vệ an toàn cho người bệnh và nâng cao chất lượng phục vụ.

Bệnh án điện tử (EMR) – Hồ sơ sức khỏe toàn diện 360 độ: EMR trong SAKURA không đơn thuần là lưu trữ thông tin. Nó tạo dựng một hồ sơ sức khỏe dọc theo thời gian (longitudinal) cho mỗi bệnh nhân, tổng hợp toàn bộ dữ liệu từ các lần khám trước, kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, đơn thuốc và phác đồ điều trị. Nhờ vậy, bác sĩ có cái nhìn toàn cảnh 360 độ về sức khỏe bệnh nhân, hỗ trợ ra quyết định lâm sàng chính xác, giảm rủi ro và nâng cao chất lượng điều trị. EMR cũng cho

phép truy xuất dữ liệu lịch sử, hỗ trợ nghiên cứu, quản lý chất lượng dịch vụ và theo dõi hiệu quả điều trị theo từng ca bệnh, từng khoa phòng và toàn bệnh viện.

Hình 1.2: Hình ảnh các Bệnh án Điện tử EMR_BA trên hệ thống tại phụ lục trang số 55

Triết lý kiến trúc mở – Tích hợp và linh hoạt: Điểm mạnh mấu chốt của HIS SAKURA là triết lý kiến trúc mở, cho phép hệ thống dễ dàng tích hợp với các nền tảng và thiết bị khác, từ phần mềm quản lý bảo hiểm xã hội, các thiết bị y tế chuyên dụng, đến các hệ thống quản trị doanh nghiệp (ERP). Kiến trúc này vừa đảm bảo khả năng mở rộng trong tương lai, vừa cho phép tùy biến linh hoạt để phù hợp với các quy trình nghiệp vụ đặc thù của từng bệnh viện. Nhờ đó, công nghệ thực sự trở thành công cụ phục vụ con người, tối ưu hóa quy trình, thay vì áp đặt cách thức vận hành cứng nhắc.

Tầm quan trọng chiến lược: HIS SAKURA không chỉ là công cụ quản lý nội bộ, mà còn là nền tảng số hóa trọng yếu, tạo ra giá trị chiến lược cho bệnh viện trong việc hiện đại hóa, tối ưu hóa chi phí và nâng cao trải nghiệm người bệnh. Khi được triển khai đồng bộ với PACS, LIS, EMR và các hệ thống hỗ trợ khác, SAKURA giúp hình thành một bệnh viện thông minh, dựa trên dữ liệu, không giấy tờ, nơi mọi quyết định được củng cố bởi thông tin chính xác, minh bạch và tức thời. Đây chính là bước đi tiên phong, đưa các cơ sở y tế Việt Nam tiến gần hơn tới chuẩn mực quốc tế về quản trị và chăm sóc sức khỏe hiện đại.

1.1.2 Chu trình phát triển Hệ thống thông tin Bệnh viện

Để kiến tạo một Hệ thống Thông tin Bệnh viện (HIS) phức tạp, mang tầm ảnh hưởng chiến lược như SAKURA, Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH đã áp dụng một chu trình phát triển phần mềm hiện đại, linh hoạt và bài bản, dựa trên nền tảng phương pháp luận Agile kết hợp với mô hình Scrum. Đây không chỉ là một sự lựa chọn kỹ thuật, mà còn là một triết lý phát triển xuyên suốt, nhằm đảm bảo sản phẩm cuối cùng không chỉ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiệp vụ mà còn thực sự thích ứng, tiến hóa và "sống" cùng với môi trường vận hành thực tế của bệnh viện.

Triết lý này được thể hiện rõ nét qua việc chia dự án thành các chu kỳ phát triển ngắn – Sprint, trong đó mỗi Sprint tập trung hoàn thiện một nhóm các tính năng ưu tiên cao nhất. Cách tiếp cận này mang lại nhiều lợi ích vượt trội: sản phẩm có thể được ra mắt từng phần, cho phép đội ngũ dự án nhanh chóng tiếp thu phản hồi từ người dùng thực, đồng thời dễ dàng điều chỉnh các tính năng, cải tiến giao diện và quy trình để phù hợp với thực tiễn vận hành.

Song song đó, Agile/Scrum tạo ra một dòng chảy làm việc năng động, minh bạch và cộng tác liên tục giữa các bên: nhà phát triển, quản lý dự án, chuyên gia nghiệp vụ và người dùng cuối. Các buổi Daily Standup, Sprint Review và Sprint

Retrospective được tổ chức định kỳ như những "nghi thức" không thể thiếu, giúp đội ngũ liên tục đánh giá tiến độ, nhận diện vấn đề, chia sẻ kiến thức và đưa ra các cải tiến kịp thời. Nhờ vậy, quá trình phát triển trở nên linh hoạt nhưng vẫn kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo mọi quyết định và thay đổi đều được căn cứ trên dữ liệu thực tế và nhu cầu thực tiễn.

Cuối cùng, việc áp dụng Agile/Scrum cho phép SAKURA HIS không chỉ là một phần mềm tĩnh, mà trở thành một hệ thống năng động, thích ứng liên tục, sẵn sàng mở rộng, tích hợp thêm các phân hệ mới, tối ưu hóa quy trình vận hành và đáp ứng mọi thách thức về khối lượng giao dịch lớn, độ phức tạp cao và yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt trong môi trường bệnh viện hiện đại. Đây chính là nền tảng giúp SAKURA HIS trở thành trung tâm thần kinh số, đóng vai trò then chốt trong hành trình chuyển đổi số y tế tại Việt Nam.

1. Giai đoạn Khởi tạo & Phân tích Nghiệp vụ (Inception & Business Analysis)

Giai đoạn này được xem như nền móng của toàn bộ dự án, quyết định hướng đi, phạm vi và mức độ thành công của hệ thống HIS SAKURA sau này. Không đơn thuần là thu thập các yêu cầu nghiệp vụ, giai đoạn khởi tạo và phân tích nghiệp vụ còn là quá trình thấu hiểu sâu sắc “linh hồn” và mô hình vận hành thực tế của bệnh viện – từ những quy trình đã chuẩn hóa đến những thói quen ngầm định trong hoạt động hằng ngày của các bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên hành chính và phòng ban hỗ trợ.

Mục tiêu chính của giai đoạn này là xây dựng một bức tranh toàn cảnh, đồng thời chi tiết, về hoạt động của bệnh viện, bao gồm các luồng nghiệp vụ chính, các điểm nghẽn, các rủi ro tiềm ẩn và những thách thức trong vận hành. Thông qua việc phân tích này, đội ngũ dự án có thể xác định rõ các “nỗi đau” trong quy trình hiện tại – những bước thừa, thời gian chờ dài, sai sót trong luồng thông tin hoặc dữ liệu, thiếu tính đồng bộ giữa các khoa/phòng.

Đặc biệt, giai đoạn này còn chuyển hóa các vấn đề thành những cơ hội cải tiến có thể được giải quyết bằng công nghệ. Bằng các phương pháp chuyên sâu như phỏng vấn trực tiếp các trưởng khoa, quan sát tại hiện trường, tổ chức workshop thảo luận đa bên, các Business Analyst (BA) sẽ giải mã quy trình vận hành, chuẩn hóa các yêu cầu thành tài liệu chính thức (SRS, Use Cases, User Stories) và phát triển các mô hình trực quan (BPMN, wireframe, prototype) để đảm bảo mọi bên liên quan đều hiểu và đồng thuận.

Hình 1.3: Các tài liệu nghiệp vụ của công ty được viết sau khi nhận yêu cầu tại Confluence tại phụ lục trang số 56

(Hình ảnh cung cấp nội bộ công ty)

Nhờ vậy, giai đoạn Inception & Business Analysis không chỉ giúp dự án đặt nền móng vững chắc về mặt nghiệp vụ, mà còn tạo ra một cơ sở dữ liệu kiến thức chiến lược, phục vụ cho các giai đoạn thiết kế, phát triển và kiểm thử tiếp theo.

Đây chính là bước đi quan trọng đầu tiên biến tầm nhìn về một bệnh viện thông minh, vận hành hiệu quả và dữ liệu minh bạch trở thành hiện thực.

2. Giai đoạn Thiết kế Hệ thống & Trải nghiệm Người dùng (System & UX/UI Design)

Từ những yêu cầu nghiệp vụ đã được phân tích và giải mã một cách kỹ lưỡng, tỉ mỉ, đội ngũ kỹ thuật của Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH tiếp bước vào giai đoạn kiến tạo hình hài và bộ não của toàn bộ hệ thống HIS SAKURA – một bước ngoặt quyết định cho sự thành công hay thất bại của toàn bộ dự án. Đây không chỉ là quá trình lập kế hoạch hay thiết kế kỹ thuật thông thường; mỗi quyết định đều tác động trực tiếp đến hiệu suất, sự ổn định và trải nghiệm người dùng cuối, đồng thời định hình khả năng mở rộng và phát triển lâu dài của hệ thống. Mọi lựa chọn về kiến trúc, công nghệ hay luồng dữ liệu đều được cân nhắc cẩn trọng, dựa trên sự thấu hiểu sâu sắc về quy trình nghiệp vụ, các điểm "đau" trong vận hành hiện tại, cũng như mục tiêu chiến lược dài hạn của bệnh viện, đảm bảo rằng hệ thống HIS không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt mà còn sẵn sàng thích ứng với những thay đổi tương lai.

Thiết kế Kiến trúc Hệ thống (High-level Design) chính là bước đầu tiên trong việc dựng nên nền móng kỹ thuật vững chắc. Các kiến trúc sư phần mềm của ISOFH sẽ phác thảo bộ xương sống của SAKURA, xác định các module lõi và mối quan hệ giữa chúng, từ quản lý bệnh nhân, dược phẩm, vật tư, xét nghiệm, cho đến quản lý hình ảnh y khoa và tài chính. Kiến trúc này được thiết kế với tầm nhìn chiến lược: vừa đáp ứng các yêu cầu hiện tại, vừa đảm bảo khả năng mở rộng, chịu tải cao và vận hành ổn định 24/7, ngay cả khi lưu lượng bệnh nhân tăng đột biến. Mỗi quyết định về nền tảng công nghệ, cơ chế giao tiếp giữa các module, kiến trúc bảo mật và kiểm soát dữ liệu đều được cân nhắc để tạo ra một hệ thống bền vững, linh hoạt và có khả năng tiến hóa theo thời gian, trở thành trụ cột vận hành vững chắc cho mọi hoạt động của bệnh viện.

Tiếp đến là Thiết kế Chi tiết và Trải nghiệm Người dùng (Detailed Design & UX/UI Design) – nơi SAKURA thực sự có hình hài, trở nên gần gũi, trực quan và thân thiện với người dùng. Thiết kế UX/UI không đơn thuần là làm phần mềm "đẹp mắt", mà là nghệ thuật kết hợp giữa trực quan, khả năng thao tác nhanh và chính xác, đồng thời giảm thiểu rủi ro sai sót trong môi trường làm việc áp lực cao của bệnh viện. Các wireframe, prototype tương tác và bản mẫu giao diện được xây dựng với sự tư vấn chặt chẽ từ Business Analyst, đảm bảo rằng bác sĩ, điều dưỡng hay nhân viên y tế có thể thực hiện các thao tác phức tạp một cách dễ dàng, tối ưu hóa trải nghiệm, đồng thời tiết kiệm thời gian và công sức trong công việc hàng ngày. Đây chính là bước biến dữ liệu và các tính năng kỹ thuật thành giải pháp thực tiễn, giúp người dùng cảm thấy tự tin, chủ động và hoàn toàn làm chủ hệ thống.

Hình 1.4: Hình ảnh UI Thiết kế Giao diện người dùng của Hệ thống HIS tại phụ lục trang số 56

(Bảng Design nội bộ công ty)

Hình 1.5: Thiết kế đính kèm Prototype và gửi bản Draft đến người dùng tại phụ lục trang số 57

Một trụ cột không kém phần quan trọng là Thiết kế Cơ sở dữ liệu – "mạch máu" của hệ thống. Tất cả thông tin bệnh nhân – từ hồ sơ khám chữa bệnh, kết quả xét nghiệm, hình ảnh y khoa, đến hồ sơ điều trị, thanh toán và báo cáo quản trị – đều được lưu trữ, quản lý và truy xuất thông qua cơ sở dữ liệu này. Đội ngũ kỹ thuật phải thiết kế sao cho dữ liệu đầy đủ, toàn vẹn, bảo mật tuyệt đối và truy xuất nhanh chóng, đồng thời hỗ trợ khả năng phân tích, tổng hợp báo cáo quản trị và tích hợp liền mạch với các hệ thống bên ngoài như LIS, PACS hay ERP. Một cơ sở dữ liệu tối ưu không chỉ đảm bảo mọi module khác hoạt động trơn tru mà còn tạo nền tảng vững chắc để HIS SAKURA phát triển thành trái tim vận hành của bệnh viện thông minh, nơi dữ liệu trở thành nguồn lực chiến lược để nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân và tối ưu hóa toàn bộ quy trình vận hành.

Nhờ sự kết hợp chặt chẽ giữa kiến trúc hệ thống vững chắc, trải nghiệm người dùng tinh tế và cơ sở dữ liệu tối ưu, SAKURA HIS không chỉ là một phần mềm quản lý thông thường, mà trở thành trung tâm điều phối thông minh, nơi mọi hoạt động từ lâm sàng đến hành chính được kết nối liền mạch, minh bạch và hiệu quả, kiến tạo một mô hình bệnh viện vận hành thông minh, dựa trên dữ liệu, an toàn và bền vững.

3. Giai đoạn Phát triển Theo Chu kỳ (Iterative Development)

Giai đoạn này là trái tim sống động của mô hình Agile/Scrum, nơi ý tưởng được hiện thực hóa từng bước, từng nhịp và đội ngũ dự án sẽ chứng kiến sản phẩm "sống dậy", trở nên thực tế hóa trước mắt họ. Thay vì cố gắng xây dựng toàn bộ hệ thống phức tạp trong một lần, ISOFH chia dự án HIS SAKURA thành các phần chức năng nhỏ, phát triển từng chu kỳ ngắn gọi là Sprint, thường kéo dài từ 2 đến 4 tuần. Cách tiếp cận này không chỉ giảm thiểu rủi ro mà còn giúp mọi quyết định và cải tiến đều dựa trên phản hồi thực tế, đảm bảo hệ thống luôn đi đúng hướng với nhu cầu vận hành của bệnh viện.

Mỗi Sprint là một dự án mini. Mở đầu Sprint, đội ngũ tham gia một buổi Sprint Planning, nơi các tính năng ưu tiên được lựa chọn, phân công nhiệm vụ rõ ràng và lập kế hoạch chi tiết cho từng ngày làm việc. Trong suốt Sprint, đội ngũ phát triển tập trung toàn lực để hoàn thiện các chức năng đã định. Kết thúc Sprint, một phiên bản có thể vận hành được của hệ thống sẽ được trình bày trong Sprint Review, cho phép bệnh viện trải nghiệm trực tiếp, đưa ra phản hồi chân thực và kịp thời. Chu trình này tạo ra một vòng lặp liên tục giữa phát triển – thử nghiệm –

cải tiến, giúp SAKURA HIS không chỉ hoàn thiện theo kế hoạch, mà còn linh hoạt thích ứng với những thay đổi phát sinh trong quá trình vận hành thực tế.

Hình 1.6: Sprint dành cho các yêu cầu từ phía Khách hàng do Chuyên viên triển khai lập dưới dạng văn bản tại phụ lục trang số 57

Hình 1.7: Sprint dành cho các BA tiếp nhận và phân tích từ văn bản sang các nghiệp vụ liên quan tại phụ lục trang số 58

(Hình ảnh từ Jira nội bộ công ty)

Lập trình và tích hợp liên tục (Continuous Integration) là huyết mạch kỹ thuật của giai đoạn này. Khi các lập trình viên viết mã mới, chúng sẽ được liên tục tích hợp vào hệ thống chung, kiểm tra tương thích và xây dựng tự động các bản thử nghiệm. Điều này đảm bảo tất cả các module hoạt động hài hòa, hạn chế xung đột mã, phát hiện sớm các lỗi tiềm ẩn và duy trì chất lượng sản phẩm ở mức cao nhất. Hệ thống CI/CD kết hợp với Sprint ngắn tạo ra một dòng chảy phát triển liên tục, nơi mọi cải tiến đều được đưa đến người dùng một cách nhanh chóng và an toàn, đồng thời giúp đội ngũ phát triển nhận diện sớm các điểm nghẽn và cơ hội tối ưu hóa.

Hình 1.8: Các Ticket do BA log và sau khi Dev sửa chữa đều được build theo Version và trong Sprint tại phụ lục trang số 58

(Hình ảnh nội bộ công ty)

Nhờ phương pháp phát triển theo chu kỳ, HIS SAKURA không chỉ là một hệ thống được xây dựng đúng yêu cầu, mà còn là một sản phẩm linh hoạt, thích ứng nhanh với thực tế vận hành, đồng thời tạo điều kiện cho bệnh viện tham gia trực tiếp vào quá trình hình thành giải pháp, từ đó gia tăng giá trị sử dụng thực sự và hiệu quả trong từng ngày làm việc.

4. Giai đoạn Kiểm thử Chất lượng Toàn diện (Quality Assurance)

Chất lượng và sự an toàn là yếu tố sống còn đối với một phần mềm y tế, vì bất kỳ lỗi nào cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sự an toàn của bệnh nhân. Do đó, giai đoạn kiểm thử diễn ra song song và liên tục trong suốt quá trình phát triển, từ những dòng mã đầu tiên đến khi hệ thống đi vào vận hành chính thức, đảm bảo mọi tính năng được kiểm chứng nghiêm ngặt trước khi chạm tay tới người dùng cuối.

Unit Test & Integration Test là bước kiểm soát chất lượng đầu tiên. Từng viên gạch – từng đoạn mã – được đội ngũ phát triển kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo hoạt động đúng chức năng và tối ưu hiệu năng. Tiếp theo, các module riêng lẻ được tích hợp và thử nghiệm với nhau, như việc dựng từng bức tường trong một tòa nhà, đảm bảo chúng khớp nối hoàn hảo, không để xuất hiện xung đột hoặc lỗi logic. Qua bước này, nền móng kỹ thuật của HIS SAKURA đã trở nên vững chắc, sẵn sàng cho các thử thách phức tạp hơn ở cấp hệ thống.

System Test là giai đoạn thử thách toàn diện, nơi đội ngũ Đảm bảo chất lượng (QA) "tấn công" hệ thống từ góc độ người dùng thực thụ. Các kịch bản kiểm thử được thiết kế phức tạp, mô phỏng mọi tình huống có thể xảy ra trong bệnh viện – từ lượng bệnh nhân lớn cùng lúc, thao tác đa người dùng, đến các trường hợp lỗi bất thường. Mục tiêu là phát hiện mọi điểm yếu tiềm ẩn, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, mượt mà và đáp ứng mọi yêu cầu nghiệp vụ.

Kiểm thử Chấp nhận Người dùng (User Acceptance Testing – UAT) là sân khấu cuối cùng, nơi BA đóng vai trò "người dẫn dắt" để biến hệ thống trở nên thân thiện với thực tiễn. Dựa trên các kịch bản nghiệp vụ thực tế, BA hướng dẫn bác sĩ, điều dưỡng và các nhân viên y tế trực tiếp sử dụng HIS SAKURA, đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu vận hành và khả năng giải quyết các vấn đề chuyên môn. Mọi phản hồi từ UAT trở thành nguồn thông tin vàng để hoàn thiện sản phẩm, từ tinh chỉnh giao diện, cải thiện trải nghiệm người dùng, đến tối ưu hóa logic nghiệp vụ. Đây chính là bước đảm bảo rằng hệ thống không chỉ "đúng kỹ thuật" mà còn thực sự giải quyết vấn đề của bệnh viện và nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe.

5. Giai đoạn Triển khai & "Go-live" (Deployment)

Đây là bước then chốt, nơi mọi nỗ lực từ khâu phân tích nghiệp vụ, thiết kế hệ thống, phát triển phần mềm cho đến kiểm thử chất lượng được đưa vào thực tế, biến những kế hoạch, thiết kế và mã nguồn thành một hệ thống vận hành thực sự. Đây không chỉ là việc "bật hệ thống", mà là một quá trình chuyển đổi toàn diện, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng, chính xác giữa đội ngũ kỹ thuật của ISOFH và các phòng ban tại bệnh viện. Thành công của giai đoạn này quyết định trực tiếp mức độ ổn định, hiệu quả và quan trọng nhất là sự chấp nhận của người dùng cuối – những bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế, những người sẽ làm việc trực tiếp với hệ thống trong môi trường áp lực cao và liên tục.

Chuẩn bị triển khai: Trước khi đưa HIS SAKURA vào vận hành, ISOFH tiến hành một chuỗi các bước chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng. Hạ tầng máy chủ được cài đặt, kiểm tra và tối ưu hóa để đảm bảo khả năng chịu tải hàng nghìn lượt khám mỗi ngày, vận hành liên tục 24/7 mà không gián đoạn. Cấu hình hệ thống được rà soát chi tiết, từ các module lõi cho đến cơ sở dữ liệu, đảm bảo tất cả các thành phần hoạt động ăn khớp và an toàn. Một trong những bước quan trọng nhất là di chuyển dữ liệu (Data Migration) từ các hệ thống cũ sang SAKURA. Quá trình này đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối: dữ liệu bệnh nhân, hồ sơ khám chữa bệnh, kết quả xét nghiệm, hình ảnh y khoa và thông tin tài chính phải được chuẩn hóa, kiểm tra chéo và nhập liệu mà không để mất mát hay sai lệch. Đây là bước nền tảng quyết định tính toàn vẹn và tin cậy của hệ thống ngay từ những phút đầu vận hành.

"Go-live" – Thời khắc triển khai chính thức: Khi hệ thống chính thức vận hành, SAKURA HIS trở thành trung tâm thần kinh số của bệnh viện, điều phối

toàn bộ quy trình từ đăng ký, khám chữa bệnh, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, dược phẩm, vật tư, đến thanh toán và báo cáo quản trị. ISOFH cử đội ngũ chuyên gia túc trực tại hiện trường, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống phát sinh, từ lỗi kỹ thuật nhỏ như cấu hình chưa chuẩn, truy xuất dữ liệu chậm, đến những vấn đề phức tạp như xung đột trong quy trình nghiệp vụ. Mỗi vấn đề được xử lý tức thì, đảm bảo bệnh viện vận hành thông suốt và không gián đoạn công tác khám chữa bệnh.

Hỗ trợ người dùng và tinh chỉnh trực tiếp: Vai trò của đội ngũ Business Analyst và chuyên gia triển khai càng trở nên quan trọng trong giai đoạn này. Họ không chỉ hướng dẫn bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế cách sử dụng các chức năng, mà còn quan sát, lắng nghe và ghi nhận phản hồi trực tiếp từ người dùng. Khi phát hiện những điểm chưa phù hợp, đội ngũ phối hợp ngay với bộ phận phát triển để tinh chỉnh, điều chỉnh giao diện, quy trình hay cơ chế vận hành. Điều này đảm bảo HIS SAKURA không chỉ vận hành đúng kỹ thuật mà còn thực sự phù hợp với thói quen và nhu cầu đặc thù của từng khoa phòng, giúp người dùng nhanh chóng làm quen, tăng hiệu quả thao tác và giảm thiểu lỗi vận hành.

Đánh dấu một bước ngoặt chiến lược: Khi giai đoạn triển khai và "Go-live" hoàn tất thành công, HIS SAKURA trở thành trái tim vận hành số của Bệnh viện Chợ Rẫy. Mọi luồng dữ liệu từ bệnh nhân, dược phẩm, vật tư, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, đến viện phí và báo cáo quản trị được điều phối một cách liền mạch, minh bạch và an toàn. Hệ thống không chỉ đảm bảo sự vận hành trơn tru mà còn mở ra một bước ngoặt dài hạn hướng tới bệnh viện thông minh, dựa trên dữ liệu, tối ưu hóa quy trình và nâng cao trải nghiệm người bệnh. Đây cũng là nền tảng để bệnh viện phát triển các dịch vụ chăm sóc y tế tiên tiến, hội nhập với chuẩn mực quốc tế và hướng tới một tương lai số hóa toàn diện trong ngành y tế Việt Nam.

Hình 1.9: Quá trình Go-live hỗ trợ người dùng cuối tại các Phòng khám tại phụ lục trang số 59

6. Giai đoạn Vận hành, Hỗ trợ & Cải tiến Liên tục (Operation, Support & Maintenance)

Việc triển khai HIS SAKURA thành công chỉ là bước khởi đầu, là cột mốc đánh dấu hệ thống chính thức trở thành trái tim số của bệnh viện. Một hệ thống y tế hiện đại không bao giờ được xem là "hoàn tất" ngay sau Go-live; nó cần được chăm sóc, giám sát, nâng cấp và cải tiến liên tục để duy trì hiệu quả, ổn định và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dùng. ISOFH hiểu rõ điều này và xây dựng một cơ chế vận hành toàn diện, nhằm đảm bảo SAKURA luôn hoạt động ở trạng thái tối ưu và đồng hành lâu dài cùng bệnh viện.

Đào tạo & Chuyển giao kiến thức: Một hệ thống mạnh mẽ chỉ phát huy hiệu quả khi người sử dụng thật sự làm chủ công nghệ. ISOFH tổ chức các khóa đào

tạo chuyên sâu, từ hướng dẫn thao tác cơ bản đến quản lý quy trình phức tạp, đảm bảo tất cả các bác sĩ, điều dưỡng, thư ký y khoa, nhân viên y tế và bộ phận quản trị đều nắm vững cách vận hành hệ thống. Những buổi đào tạo được thiết kế tương tác, kèm theo tình huống thực tế, giúp người dùng tự tin áp dụng ngay vào công việc hàng ngày, đồng thời giảm thiểu các lỗi vận hành thường gặp.

Hình 1.10: Tổ chức các buổi Training cho cán bộ, đội ngũ y bác sĩ tại viện tại phụ lục trang số 59

Hỗ trợ 24/7: Hiểu rằng trong môi trường y tế, mỗi phút gián đoạn có thể ảnh hưởng trực tiếp tới bệnh nhân, ISOFH xây dựng một hệ thống hỗ trợ đa kênh, hoạt động liên tục. Người dùng có thể tiếp cận hỗ trợ qua hotline, email, helpdesk hay các kênh trực tuyến khác và luôn nhận được phản hồi nhanh chóng từ đội ngũ chuyên gia. Hệ thống này không chỉ giải quyết sự cố kỹ thuật mà còn hỗ trợ hướng dẫn nghiệp vụ, đảm bảo mọi tình huống phát sinh được xử lý kịp thời, giúp bệnh viện vận hành trơn tru mà không gián đoạn.

Hình 1.11: Luôn bố trí, phân bố các vị trí hỗ trợ trực đêm khi người dùng cần hỗ trợ tại phụ lục trang số 60

Bảo trì & Nâng cấp định kỳ: Đội ngũ ISOFH không dừng lại ở việc sửa lỗi; họ liên tục theo dõi phản hồi thực tế từ người dùng, tối ưu hóa hiệu năng và triển khai các phiên bản nâng cấp định kỳ với những tính năng mới, cải tiến trải nghiệm và mở rộng khả năng tích hợp. Mỗi bản nâng cấp được kiểm thử nghiêm ngặt, đồng thời cung cấp hướng dẫn chuyển giao đầy đủ, giúp hệ thống luôn duy trì vị thế là một giải pháp tiên tiến, hiện đại và linh hoạt, đồng hành cùng sự phát triển không ngừng của bệnh viện.

Một đối tác công nghệ tin cậy: Bằng việc tuân thủ chu trình phát triển chặt chẽ, lấy người dùng làm trung tâm, kết hợp đào tạo bài bản, hỗ trợ 24/7 và cải tiến liên tục, ISOFH đảm bảo rằng SAKURA không chỉ là phần mềm quản lý, mà là một đối tác công nghệ đáng tin cậy. Hệ thống này giúp tối ưu hóa quy trình khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng quản lý, giảm thiểu sai sót và đồng thời góp phần xây dựng một môi trường y tế hiện đại, thông minh và nhân văn hơn. SAKURA trở thành cầu nối giữa công nghệ và con người, giữa dữ liệu và quyết định lâm sàng, góp phần biến tầm nhìn về bệnh viện thông minh thành hiện thực.

Bằng việc tuân thủ một chu trình phát triển chặt chẽ, lấy người dùng làm trung tâm và liên tục cải tiến, ISOFH đảm bảo rằng SAKURA không chỉ là một phần mềm, mà là một đối tác công nghệ đáng tin cậy, góp phần nâng cao chất lượng quản lý và khám chữa bệnh.

1.2 Những công cụ, framework hỗ trợ cho Hệ thống Thông tin Bệnh viện (HIS)

1.2.1 Những công cụ hỗ trợ

Công cụ tự động hóa xây dựng hệ thống – Jenkins: Để đảm bảo một quy trình phát triển phần mềm hiện đại, ISOFH sử dụng Jenkins – một máy chủ tự động hóa mạnh mẽ, đóng vai trò trung tâm trong thiết lập Tích hợp liên tục và Triển khai liên tục (CI/CD). Jenkins không chỉ thực hiện các bước cơ bản như lấy mã nguồn mới nhất, biên dịch (build) và triển khai, mà còn tích hợp chạy các kiểm thử tự động (automated tests) ở nhiều mức độ, từ kiểm thử đơn vị (unit test) đến kiểm thử tích hợp (integration test). Nhờ vậy, mỗi lần thay đổi mã nguồn được kiểm tra toàn diện, đảm bảo chất lượng sản phẩm, giảm thiểu rủi ro lỗi do thao tác thủ công và tăng tốc độ phát hành phần mềm mà vẫn duy trì sự ổn định. Ngoài ra, Jenkins còn hỗ trợ lập lịch, quản lý pipeline phức tạp, giám sát trạng thái build và cảnh báo lỗi tức thời, giúp đội ngũ phát triển nhanh chóng phát hiện và khắc phục vấn đề.

Hình 1.12: Logo công cụ Jenkins được ISOFH sử dụng tại phụ lục trang số 60

Công cụ phân phối và triển khai – Docker & Kubernetes: SAKURA HIS được xây dựng trên nền tảng microservices, với nhiều thành phần khác nhau như backend API, frontend web, các dịch vụ hỗ trợ và cơ sở dữ liệu. Mỗi thành phần này được "container hóa" bằng Docker – một công cụ đóng gói ứng dụng cùng toàn bộ môi trường và thư viện cần thiết. Việc này đảm bảo rằng ứng dụng có thể chạy nhất quán trên mọi môi trường, từ máy tính của lập trình viên, môi trường thử nghiệm (Staging) cho đến máy chủ sản xuất (Production). Để quản lý, điều phối và mở rộng hàng trăm container một cách linh hoạt, SAKURA sử dụng Kubernetes (K8s). Kubernetes cung cấp các cơ chế tự động cân bằng tải, giám sát trạng thái container, tự động khởi động lại khi xảy ra sự cố và triển khai các phiên bản mới một cách an toàn mà không làm gián đoạn dịch vụ. Kết hợp Docker và Kubernetes, hệ thống HIS SAKURA đạt được khả năng mở rộng vô hạn, đảm bảo phục vụ hàng nghìn lượt truy cập đồng thời và vận hành liên tục 24/7 trong môi trường bệnh viện áp lực cao.

Hình 1.13: Sử dụng công cụ Postman để kiểm tra các API Microservice tại phụ lục trang số 61

Công cụ quản lý mã nguồn – Git: Toàn bộ mã nguồn của dự án được quản lý bằng Git – hệ thống quản lý phiên bản phân tán (Distributed Version Control System) hàng đầu. Git cho phép mỗi lập trình viên làm việc trên nhánh riêng của mình, ghi nhận đầy đủ lịch sử thay đổi và phối hợp đồng bộ với các thành viên khác một cách linh hoạt. Các nền tảng GitLab hoặc GitHub được sử dụng để lưu trữ tập trung mã nguồn, đồng thời tích hợp các công cụ quản lý công việc (issue tracking), theo dõi lỗi (bug tracking) và thảo luận qua merge requests. Hệ thống này không chỉ giúp kiểm soát chất lượng code, ngăn chặn xung đột khi nhiều người cùng làm việc, mà còn liên

kết chặt chẽ với quy trình CI/CD, đảm bảo rằng mỗi thay đổi được kiểm tra, đánh giá và triển khai một cách tự động và an toàn.

Hình 1.14: Hình ảnh GIT được sử dụng để quản lý mã nguồn tại phụ lục trang số 61

Tầm quan trọng tổng thể: Sự kết hợp của Jenkins, Docker, Kubernetes và Git tạo thành một hệ sinh thái công cụ hoàn chỉnh, cho phép ISOFH vận hành quy trình phát triển phần mềm HIS SAKURA một cách bài bản, hiệu quả và ổn định. Nó không chỉ tối ưu hóa tốc độ phát triển, giảm thiểu rủi ro và đảm bảo chất lượng, mà còn giúp hệ thống dễ dàng mở rộng, linh hoạt thích ứng với nhu cầu thay đổi của bệnh viện, đồng thời cung cấp một nền tảng vững chắc để tích hợp các công nghệ tiên tiến trong tương lai như AI, phân tích dữ liệu y tế hay IoT.

1.2.2 Những Framework được sử dụng để xây dựng Hệ thống HIS

Framework Front-End – ReactJS: HIS SAKURA sử dụng ReactJS, một thư viện JavaScript tiên tiến do Facebook phát triển, làm nền tảng cho việc xây dựng giao diện người dùng (UI) tương tác cao. Điểm mạnh nổi bật của ReactJS nằm ở kiến trúc dựa trên các thành phần (component-based). Thay vì xây dựng một giao diện khổng lồ và khó quản lý, ReactJS cho phép đội ngũ phát triển tách UI thành những thành phần nhỏ, độc lập, có thể tái sử dụng trong nhiều phần khác nhau của hệ thống. Điều này không chỉ giúp giảm thiểu trùng lặp mã nguồn mà còn tạo ra một cấu trúc rõ ràng, dễ hiểu, thuận tiện cho việc bảo trì và nâng cấp về sau. Hơn nữa, ReactJS hỗ trợ cơ chế cập nhật giao diện thông minh (Virtual DOM), giúp tối ưu hiệu năng, giảm độ trễ khi người dùng thao tác và mang lại trải nghiệm mượt mà ngay cả khi hệ thống xử lý khối lượng dữ liệu lớn, có nhiều bảng biểu, danh sách và biểu mẫu phức tạp – điều thường gặp trong môi trường bệnh viện. Sự kết hợp này giúp các bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế thao tác nhanh chóng, chính xác và thoải mái, ngay cả trong những giờ cao điểm căng thẳng.

Hình 1.15: Logo ReactJS được đội ngũ Dev FrontEnd tin dùng tại phụ lục trang số 62

Framework Back-End – Spring Boot (Java): Phía lõi xử lý nghiệp vụ, HIS SAKURA được phát triển trên nền tảng Spring Boot – một framework hàng đầu trong hệ sinh thái Java, chuyên dùng cho các ứng dụng cấp doanh nghiệp (enterprise-level). Spring Boot nổi bật với khả năng cấu hình tối giản, hỗ trợ phát triển nhanh chóng mà vẫn đảm bảo hiệu năng, bảo mật và độ ổn định cao. Hệ thống HIS yêu cầu xử lý một lượng lớn giao dịch hàng ngày, từ quản lý bệnh nhân, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, dược phẩm, vật tư đến tài chính và báo cáo quản trị. Spring Boot cung cấp cơ chế quản lý đa luồng hiệu quả, khả năng mở rộng linh hoạt và tích hợp dễ dàng với các hệ thống bên ngoài như LIS, PACS hay ERP. Đồng thời, framework này hỗ trợ

các tính năng bảo mật nâng cao, đảm bảo an toàn dữ liệu y tế nhạy cảm, tuân thủ các tiêu chuẩn về bảo mật và quyền riêng tư. Sự kết hợp giữa Spring Boot và Java không chỉ giúp HIS SAKURA vận hành bền bỉ, ổn định, mà còn đảm bảo hệ thống có thể mở rộng theo nhu cầu phát triển tương lai, hỗ trợ việc tích hợp các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), phân tích dữ liệu lớn (Big Data) và Internet of Things (IoT) trong môi trường bệnh viện thông minh.

Hình 1.16: Logo Framework Java được đội ngũ Dev BackEnd tin dùng tại phụ lục trang số 62

1.3 Môi trường triển khai trong thực tế: từ SAKURA Test đến SAKURA Server

1.3.1 Tổng quan về các môi trường triển khai

Trong lĩnh vực công nghệ y tế, nơi mà sự chính xác, ổn định và bảo mật không phải là một lựa chọn mà là một yêu cầu tuyệt đối, quy trình phát triển và vận hành một hệ thống phức tạp như SAKURA HIS phải được xây dựng trên một nền tảng vững chắc. Nền tảng đó chính là chiến lược triển khai đa môi trường – một phương pháp luận cốt lõi, không chỉ là thông lệ kỹ thuật mà còn là xương sống của toàn bộ quy trình quản trị rủi ro và đảm bảo chất lượng.

Mục tiêu của chiến lược này là tạo ra một "vùng đệm an toàn" nhiều lớp, đảm bảo rằng mọi thay đổi, từ việc sửa một lỗi nhỏ nhất đến việc ra mắt một tính năng lớn, đều phải trải qua một hành trình kiểm duyệt nghiêm ngặt trước khi được đưa vào vận hành thực tế tại bệnh viện. Hành trình này được kiến tạo thành một dòng chảy chất lượng một chiều, nơi mỗi môi trường đóng vai trò như một "cổng kiểm soát" với mục đích, đối tượng và tiêu chuẩn riêng biệt.

Hành trình của một tính năng mới, từ khi còn là ý tưởng trên một ticket của Business Analyst cho đến khi phục vụ các y bác sĩ, có thể được hình dung qua dòng chảy sau:

Mã nguồn mới khi nhận được Ticket từ Bussiness Analyst và chỉnh sửa → Môi trường SAKURA Test (Kiểm thử Nội bộ & Kỹ thuật) → Môi trường SAKURA Stable (Thẩm định Nghiệp vụ & Người dùng) → Môi trường Server (Vận hành Chính thức)

Dòng chảy này đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng không chỉ đúng về mặt kỹ thuật, mà còn phù hợp với thực tiễn nghiệp vụ và đủ ổn định để trở thành công cụ đáng tin cậy trong môi trường y tế đầy thách thức.

1.3.2 Chi tiết từng môi trường của Dự án HIS SAKURA

1.3.2.1 Môi trường SAKURA Test (Môi trường Kiểm thử)

Môi trường phát triển nội bộ (Development Environment) là môi trường đầu tiên trong vòng đời triển khai của HIS SAKURA, đóng vai trò như một "phòng thí nghiệm" tập trung cho toàn bộ đội ngũ kỹ thuật và phân tích. Đây không chỉ là nơi lập trình viên thử nghiệm các tính năng mới mà còn là không gian để Business Analyst và đội ngũ kiểm thử chất lượng (QA/QC) tái hiện lại các lỗi được báo về từ phía người dùng, đánh giá và kiểm tra tính năng sau khi đội ngũ phát triển đã hoàn thiện việc fix lỗi. Mục tiêu chính của môi trường này là đảm bảo rằng mọi thay đổi, dù là một bản cập nhật nhỏ hay một bản sửa lỗi quan trọng, đều hoạt động đúng như đặc tả yêu cầu trước khi chuyển sang các giai đoạn kiểm thử nghiêm ngặt hơn và triển khai ra môi trường staging hay production.

Trong quá trình kiểm thử chức năng (Functional Testing), các tính năng mới được triển khai trên môi trường này để kiểm tra xem chúng có thực hiện đúng nhiệm vụ và đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ hay không. Đây cũng là nơi mà những lỗi, sự bất đồng giữa kỳ vọng và thực tế, hay các tình huống phát sinh ngoài dự đoán được phát hiện sớm nhất. Việc phát hiện lỗi ở giai đoạn này giúp tiết kiệm thời gian và công sức đáng kể, ngăn ngừa rủi ro lan rộng sang các môi trường quan trọng hơn, đồng thời đảm bảo chất lượng sản phẩm ngay từ những bước đầu tiên.

Ngoài ra, môi trường phát triển nội bộ còn thực hiện các bài kiểm thử tích hợp ban đầu (Initial Integration Testing), nơi các module mới được phát triển được kết nối với nhau và với những thành phần hiện có để kiểm tra sự tương tác, phát hiện xung đột hoặc lỗi tiềm ẩn trong giao tiếp giữa các module. Nhờ đó, đội ngũ phát triển có thể điều chỉnh kịp thời, đảm bảo mỗi phần của hệ thống HIS SAKURA vận hành đồng bộ và ổn định.

Về đối tượng sử dụng, môi trường này phục vụ lập trình viên, kỹ sư QA, Business Analyst và các chuyên viên triển khai. Mỗi nhóm sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm tra, tái hiện và xác nhận lỗi, từ việc lập trình, kiểm thử cho đến đánh giá tính khả thi và độ chính xác của các chức năng theo quy trình nghiệp vụ thực tế. Dữ liệu sử dụng trong môi trường này thường là dữ liệu giả hoặc dữ liệu mẫu do đội dự án tự tạo ra, được thiết kế nhằm bao phủ nhiều tình huống kiểm thử, kể cả các trường hợp ngoại lệ, nhưng tuyệt đối không chứa bất kỳ thông tin thật nào của bệnh nhân, nhằm đảm bảo an toàn và bảo mật.

Tần suất cập nhật của môi trường phát triển nội bộ rất cao; nó có thể được làm mới nhiều lần trong ngày, mỗi khi lập trình viên hoàn thành một phần công việc hoặc khi các bản sửa lỗi được hoàn tất. Điều này tạo điều kiện cho việc kiểm thử liên tục, tái hiện các lỗi đã được báo cáo, đánh giá hiệu quả sửa lỗi và nhanh

chóng xác nhận rằng các tính năng mới hoạt động như mong đợi. Nhờ vậy, môi trường này trở thành một mắt xích quan trọng, đảm bảo rằng mỗi phiên bản HIS SAKURA được phát triển đều đáng tin cậy, ổn định và sẵn sàng cho các bước kiểm thử tiếp theo.

Hình 1.17: Môi trường SAKURA Test phục vụ quá trình Kiểm thử hệ thống *tại phụ lục trang số 63*

1.3.2.2 Môi trường SAKURA Stable (Môi trường Tiền sản xuất trước khi đưa lên Production - Staging/UAT)

Môi trường SAKURA Stable, hay còn gọi là môi trường tiền sản xuất (Staging/UAT), là một bản sao gần như hoàn chỉnh của hệ thống thực tế, được thiết lập để đóng vai trò như trạm kiểm soát chất lượng cuối cùng trước khi bất kỳ phiên bản nào của HIS SAKURA được phê duyệt và đưa vào vận hành chính thức. Đây không chỉ là một môi trường để quan sát tính năng hoạt động, mà còn là nơi tôi thực hiện công việc kiểm thử với vai trò trực tiếp, tái hiện lại các lỗi được báo cáo từ người dùng, đồng thời kiểm tra và xác nhận các chức năng sau khi đội ngũ phát triển đã hoàn thiện việc sửa lỗi. Khi một báo cáo lỗi được gửi về, tôi sử dụng môi trường này như một "phòng thí nghiệm" thực tế để mô phỏng lại hành vi gây lỗi, phân tích nguyên nhân, ghi nhận chi tiết và đảm bảo rằng vấn đề đã được xử lý triệt để trước khi tính năng đó chính thức ra mắt.

Một trong những mục tiêu quan trọng nhất của môi trường SAKURA Stable là thực hiện Kiểm thử Chấp nhận Người dùng (User Acceptance Testing – UAT). Tại đây, các bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên hành chính được chỉ định từ bệnh viện sẽ trực tiếp sử dụng phiên bản mới, thao tác các quy trình nghiệp vụ thực tế để đánh giá xem hệ thống đã đáp ứng đúng yêu cầu hay chưa. Vai trò của tôi trong giai đoạn này là cầu nối giữa đội ngũ người dùng cuối và nhóm phát triển: tôi hướng dẫn họ thao tác, ghi nhận phản hồi chi tiết và lập tức xác nhận xem các vấn đề được báo cáo có còn tồn tại hay không sau khi dev đã fix, đồng thời đảm bảo rằng các chức năng mới hoạt động đúng như thiết kế và không gây ra tác động phụ không mong muốn. Qua đó, tôi đảm bảo mọi tính năng được đưa vào môi trường tiền sản xuất đều đạt chất lượng cao nhất trước khi bước vào giai đoạn triển khai chính thức.

Môi trường này còn được thiết lập với cấu hình phần cứng, phần mềm, mạng và dữ liệu gần giống hoàn toàn với SAKURA Server thực tế, giúp kiểm tra hiệu năng, độ ổn định và khả năng chịu tải của hệ thống trong điều kiện thực tế. Dữ liệu sử dụng thường là bản sao đã được ẩn danh (anonymized) từ môi trường thực, vừa đảm bảo tính chính xác, vừa tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin bệnh nhân. Nhờ mô phỏng sát thực tế này, mọi lỗi tiềm ẩn, sự khác biệt về hành vi hoặc

vấn đề tương thích đều được phát hiện sớm, giúp giảm thiểu rủi ro khi triển khai bản chính thức.

Ngoài ra, môi trường SAKURA Stable còn được dùng để đào tạo người dùng cuối về các tính năng mới, giúp họ làm quen và sử dụng thành thạo trước khi phiên bản chính thức được ra mắt. Tôi cũng tham gia trực tiếp trong các buổi đào tạo này, vừa quan sát quá trình thao tác, vừa ghi nhận những khó khăn, thắc mắc và cải thiện các hướng dẫn vận hành cho người dùng. Môi trường này được cập nhật theo chu kỳ phát hành (Release Cycle), thường vào cuối mỗi Sprint hoặc cuối tháng, khi một phiên bản đã vượt qua tất cả các bài kiểm thử trên môi trường SAKURA Test và sẵn sàng cho UAT. Nhờ vậy, SAKURA Stable trở thành một mắt xích quan trọng, vừa đảm bảo chất lượng phần mềm, vừa là công cụ hỗ trợ tôi trong việc đảm bảo mọi tính năng hoạt động ổn định và đáp ứng trọn vẹn nhu cầu thực tế của bệnh viện.

Hình 1.18: Môi trường SAKURA Stable phục vụ quá trình Kiểm thử hệ thống *tại phụ lục trang số 63*

1.3.2.3 Môi trường SAKURA Server (Môi trường Vận hành – Production)

Môi trường SAKURA Server, hay còn gọi là môi trường vận hành (Production), là trái tim sống của toàn bộ bệnh viện, nơi mọi hoạt động khám chữa bệnh, quản lý và điều phối nội bộ diễn ra hàng ngày. Đây là môi trường quan trọng nhất, vì toàn bộ nhân sự từ ban lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ, nhân viên thu ngân, kế toán đến các bộ phận liên quan đều phụ thuộc trực tiếp vào hệ thống để thực hiện công việc. Mọi thao tác, từ đăng ký bệnh nhân, quản lý khám chữa bệnh, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, quản lý dược và vật tư, cho đến các phiếu thu chi thanh toán và báo cáo quản trị, đều diễn ra trên môi trường này, đòi hỏi hệ thống phải luôn duy trì tính ổn định, an toàn và khả năng sẵn sàng cao 24/7.

Dữ liệu trong môi trường Production mang tính chất sống và nhạy cảm, không chỉ phản ánh thông tin y tế của từng bệnh nhân mà còn có giá trị pháp lý, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và trách nhiệm của bệnh viện. Do đó, mọi cơ chế bảo mật, sao lưu, kiểm soát truy cập và giám sát hệ thống đều được áp dụng nghiêm ngặt để bảo vệ dữ liệu ở mức cao nhất. Mỗi giao dịch, mỗi thao tác của người dùng đều được ghi nhận, lưu trữ và kiểm soát nhằm đảm bảo không có sự cố nào xảy ra, đồng thời tạo điều kiện cho việc truy xuất và giám sát khi cần thiết.

Việc cập nhật các phiên bản mới lên môi trường Production được thực hiện cực kỳ cẩn trọng, chỉ sau khi phiên bản đó đã vượt qua toàn bộ kiểm thử trên môi trường SAKURA Stable. Toàn bộ quy trình từ kiểm thử chức năng, kiểm thử hiệu năng, kiểm thử bảo mật, đến kiểm thử chấp nhận người dùng đều được hoàn tất trước khi triển khai. Việc deploy phiên bản mới thường được lên lịch vào ban đêm

hoặc cuối tuần, nhằm giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh thường nhật của bệnh viện. Mỗi lần cập nhật đều đi kèm với kế hoạch dự phòng, quy trình rollback và sự túc trực 24/7 của đội ngũ ISOFH để đảm bảo mọi tình huống phát sinh đều được xử lý nhanh chóng.

Việc phân chia rạch ròi ba môi trường – Development/Test, Stable/UAT và Production – là nền tảng của quy trình làm việc chuyên nghiệp của ISOFH. Nó giúp mỗi dòng mã lệnh mới được kiểm tra kỹ lưỡng qua nhiều lớp trước khi đến tay người dùng cuối, đảm bảo rằng HIS SAKURA không chỉ là một phần mềm quản lý thông thường, mà trở thành một giải pháp vận hành bệnh viện tin cậy, ổn định và đạt chất lượng cao nhất. Mỗi yếu tố từ kiến trúc, bảo mật, hiệu năng đến trải nghiệm người dùng đều được kiểm soát, nhằm đảm bảo rằng môi trường Production luôn vận hành an toàn, liên tục và đáng tin cậy, trở thành trái tim số của bệnh viện.

1.4 Những điểm nghẽn trong quá trình vận hành Hệ thống thông tin Bệnh viện HIS và cách xử lý

Với lợi thế được quan sát và trải nghiệm từ hai góc nhìn quan trọng – ban đầu là vai trò của một chuyên viên Triển khai hệ thống, trực tiếp hỗ trợ người dùng cuối trong quá trình "go-live" và hiện tại là vai trò Business Analyst, đứng ở vị trí trung gian giữa đội ngũ phát triển và bệnh viện – em đã có cơ hội quan sát một cách toàn diện và nhận diện sâu sắc những điểm ma sát tồn tại trong quá trình vận hành của hệ thống SAKURA HIS. Những thách thức này không chỉ xuất phát từ bản chất kỹ thuật của phần mềm, bao gồm hiệu năng, khả năng tích hợp với các hệ thống vệ tinh như LIS, PACS hay vấn đề về bảo mật dữ liệu, mà còn liên quan trực tiếp đến yếu tố con người – từ thói quen làm việc, mức độ quen thuộc với công nghệ, cho đến tâm lý, khả năng thích ứng và cách thức tiếp nhận các quy trình nghiệp vụ mới.

Nhận thức này giúp em hiểu rằng việc triển khai và duy trì một hệ thống HIS không đơn thuần là giải quyết các vấn đề kỹ thuật, mà cần một chiến lược toàn diện, kết hợp giữa kỹ năng quản lý dự án, đào tạo người dùng, tư vấn nghiệp vụ và cải tiến liên tục. Mỗi lỗi nhỏ hay sự bỡ ngỡ của người dùng đều là một tín hiệu quý giá, cho phép đội ngũ dự án điều chỉnh giao diện, tối ưu hóa luồng nghiệp vụ và hoàn thiện trải nghiệm tổng thể. Nhờ quan sát trực tiếp, ghi nhận phản hồi từ người dùng và phân tích dữ liệu vận hành, em đã có thể xây dựng những giải pháp linh hoạt, vừa đảm bảo tính ổn định kỹ thuật, vừa thúc đẩy sự chấp nhận và làm chủ công nghệ của đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế.

Qua đó, vai trò của một Business Analyst không chỉ dừng lại ở việc chuyển đổi yêu cầu thành các mô hình nghiệp vụ hay tài liệu kỹ thuật, mà còn trở thành nhịp cầu kết nối giữa công nghệ và con người, giữa dữ liệu và quyết định, đảm bảo rằng

SAKURA HIS không chỉ vận hành chính xác mà còn thực sự hữu ích và thân thiện trong môi trường bệnh viện thực tiễn.

1.4.1 Thách Thức Từ Phía Người Dùng Cuối và Chiến Lược Vượt Qua

Giai đoạn đầu "go-live" của HIS SAKURA là thời điểm quyết định mức độ chấp nhận và hiệu quả sử dụng hệ thống, nhưng đồng thời cũng là lúc bộc lộ rõ nhất các thách thức từ phía người dùng cuối. Đây không chỉ là những vấn đề kỹ thuật đơn thuần, mà còn liên quan sâu sắc đến yếu tố con người – tâm lý, thói quen, kinh nghiệm và khả năng làm chủ công nghệ của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế, các thư ký y khoa và nhân viên các bộ phận khác có liên quan.

Phân tích nguyên nhân cho thấy có nhiều yếu tố tác động. Trước hết, rào cản tâm lý và thói quen chiếm vị trí trung tâm. Người dùng đã quen với các quy trình thủ công hoặc hệ thống cũ, do đó việc chuyển sang một giao diện hoàn toàn mới và luồng nghiệp vụ khác trên SAKURA HIS thường gây ra cảm giác bỡ ngỡ. Điều này dẫn đến thao tác thiếu tự tin, nhầm lẫn và thậm chí sai sót dữ liệu, đặc biệt trong các tình huống xử lý nhanh hoặc áp lực cao. Thứ hai, mặc dù các buổi đào tạo ban đầu đã được tổ chức, vẫn tồn tại những lỗ hổng trong việc nắm vững các bước thao tác phức tạp hoặc các trường hợp nghiệp vụ đặc thù. Khi không có sự hướng dẫn trực tiếp, một số người dùng có thể áp dụng sai quy trình, tạo ra các lỗi lặp lại. Thứ ba, bản chất phức tạp của nghiệp vụ y tế khiến mọi sự thay đổi trong hệ thống đều trở nên nhạy cảm; nếu giao diện và trải nghiệm người dùng chưa được tối ưu hóa cho từng vai trò, thay vì hỗ trợ, nó có thể vô tình tạo thêm gánh nặng và làm tăng tỷ lệ sai sót.

Để vượt qua những thách thức đến từ người dùng này, ISOFH triển khai một chiến lược đồng bộ, kết hợp hỗ trợ trực tiếp, đào tạo và cải tiến liên tục. Trước hết, việc xây dựng một hệ thống hỗ trợ đáp ứng nhanh (Responsive Support) là thiết yếu. Khi nhận được báo cáo lỗi từ người dùng, đội triển khai sẽ ngay lập tức phân loại: đây là lỗi thao tác hay lỗi hệ thống. Với các lỗi thao tác, nhóm hỗ trợ sẽ hướng dẫn trực tiếp tại chỗ (on-site support) hoặc qua điều khiển từ xa (remote desktop), chỉ dẫn từng bước cụ thể để người dùng nắm vững quy trình. Điều này không chỉ giải quyết vấn đề tức thì mà còn tạo niềm tin, giúp người dùng tự tin hơn khi vận hành hệ thống.

Song song với hỗ trợ trực tiếp, việc tăng cường đào tạo bổ sung và tài liệu hóa là bước nền tảng. Các buổi đào tạo tập trung vào những nghiệp vụ dễ phát sinh lỗi, kết hợp với việc xây dựng kho tri thức trực tuyến (knowledge base) bao gồm video hướng dẫn ngắn, FAQ và các hướng dẫn minh họa. Nhờ đó, người dùng có thể chủ động tra cứu, học hỏi và tự tin xử lý các tình huống phát sinh mà không phụ thuộc hoàn toàn vào hỗ trợ trực tiếp.

Quan trọng không kém là vai trò của Business Analyst trong việc lắng nghe và ghi nhận phản hồi thực tế. Mỗi thao tác sai, mỗi thắc mắc hay khó khăn của người

dùng đều là một nguồn thông tin vô giá. Các dữ liệu này được tổng hợp, phân tích và chuyển thành các đề xuất cải tiến, từ việc tinh chỉnh giao diện (UI) đến tối ưu hóa luồng nghiệp vụ (UX) trong các phiên bản cập nhật tiếp theo. Quá trình này giúp hệ thống ngày càng thân thiện hơn, giảm thiểu rủi ro sai sót, đồng thời tăng mức độ hài lòng và gắn bó của người dùng.

Nhờ chiến lược toàn diện này, HIS SAKURA không chỉ là một phần mềm quản lý y tế, mà trở thành một đối tác tin cậy, đồng hành cùng đội ngũ y bác sĩ và nhân viên bệnh viện trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tối ưu hóa quy trình và tạo ra trải nghiệm làm việc hiệu quả, an toàn và chuyên nghiệp.

1.4.2 Thách Thức Từ Phía Hệ Thống và Giải Pháp Kỹ Thuật

Giai đoạn vận hành HIS SAKURA không chỉ đối mặt với những thách thức từ phía người dùng cuối mà còn phải giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp vốn xuất phát từ bản chất và quy mô của một hệ thống bệnh viện toàn diện. Là trung tâm điều phối của cả bệnh viện, SAKURA HIS liên tục tương tác với nhiều hệ thống vệ tinh khác nhau, xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ và duy trì hiệu năng ổn định dưới áp lực hàng trăm lượt truy cập đồng thời. Chính điều này tạo ra những thách thức kỹ thuật đặc thù, đòi hỏi một chiến lược quản lý và giải pháp kỹ thuật toàn diện.

Một trong những thách thức nổi bật là sự cố tích hợp với các hệ thống của bên thứ ba, đặc biệt là LIS (Hệ thống Thông tin Phòng xét nghiệm) và PACS (Hệ thống Lưu trữ và Truyền tải hình ảnh). Mỗi khi bác sĩ ra chỉ định xét nghiệm hay yêu cầu chẩn đoán hình ảnh, luồng dữ liệu phải được truyền đến các hệ thống vệ tinh này và kết quả phải quay trở lại HIS một cách liền mạch. Bất kỳ sự gián đoạn nào – từ lỗi mạng, máy chủ bên đối tác gặp trục trặc, đến sự không đồng bộ trong giao thức truyền dữ liệu – đều có thể làm đình trệ quy trình, gây chậm trễ trả kết quả cho bệnh nhân và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dịch vụ y tế.

Thách thức thứ hai đến từ quản lý phiên bản và cập nhật hệ thống. Việc liên tục phát triển và cập nhật phần mềm để đáp ứng nhu cầu thay đổi và cải tiến từ người dùng là cần thiết, nhưng luôn tiềm ẩn rủi ro. Các phiên bản mới đôi khi xuất hiện lỗi không lường trước (regression bugs) hoặc gây xung đột với các module khác, làm gián đoạn trải nghiệm và thậm chí ảnh hưởng đến hoạt động thực tế của bệnh viện.

Hiệu năng hệ thống cũng là một yếu tố quan trọng. Trong giờ cao điểm, khi hàng trăm người dùng truy cập đồng thời, HIS SAKURA phải xử lý các luồng dữ liệu phức tạp từ đăng ký, quản lý bệnh nhân, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, đến thanh toán và báo cáo quản trị. Nếu cơ sở hạ tầng, truy vấn cơ sở dữ liệu hay tối ưu hóa backend chưa đạt chuẩn, hệ thống có thể phản hồi chậm, thời gian tải trang kéo dài, làm giảm hiệu suất làm việc và tăng nguy cơ lỗi thao tác của người dùng.

Để vượt qua những thách thức này, ISOFH triển khai một chiến lược kỹ thuật đa tầng và toàn diện. Trước hết, cần thiết lập quy trình phối hợp và giám sát đối tác. Một kênh giao tiếp kỹ thuật trực tiếp, minh bạch với các nhà cung cấp LIS, PACS được xây dựng, đi kèm các cam kết chất lượng dịch vụ (SLA) nhằm đảm bảo thời gian phản hồi nhanh chóng khi sự cố xảy ra. Song song đó, các công cụ giám sát liên tục (monitoring tools) được triển khai để phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường trong luồng dữ liệu, giúp đội ngũ kỹ thuật chủ động xử lý trước khi sự cố ảnh hưởng đến hoạt động bệnh viện.

Tiếp theo, việc quản lý thay đổi (Change Management) được thực hiện nghiêm ngặt. Mỗi bản cập nhật lên môi trường Production đều được lên kế hoạch chi tiết, xác định khung giờ bảo trì phù hợp (thường là ban đêm hoặc cuối tuần) và luôn chuẩn bị kế hoạch dự phòng (rollback plan) để nhanh chóng khôi phục hệ thống về phiên bản ổn định nếu phát sinh sự cố nghiêm trọng.

Cuối cùng, giám sát hiệu năng chủ động và tối ưu hóa định kỳ là nền tảng đảm bảo hệ thống luôn vận hành trơn tru. Các công cụ giám sát 24/7 theo dõi tải máy chủ, thời gian phản hồi API và các truy vấn cơ sở dữ liệu chậm. Dựa trên dữ liệu thu thập, đội ngũ kỹ thuật sẽ triển khai tối ưu hóa cơ sở dữ liệu, nâng cấp hạ tầng và điều chỉnh cấu hình, đảm bảo HIS SAKURA duy trì hiệu năng cao, ổn định và sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu vận hành trong môi trường bệnh viện phức tạp.

Nhờ chiến lược toàn diện này, HIS SAKURA không chỉ là một phần mềm quản lý bệnh viện, mà trở thành một trung tâm thần kinh kỹ thuật số, vận hành liên tục, ổn định và đáng tin cậy, hỗ trợ bệnh viện tối ưu hóa quy trình, nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân và đáp ứng các yêu cầu phức tạp từ một môi trường y tế hiện đại.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Chương 1 đã cung cấp một bức tranh toàn cảnh và sâu sắc về Hệ thống Thông tin Bệnh viện (HIS) SAKURA, không chỉ như một sản phẩm công nghệ mà còn như một giải pháp chiến lược then chốt trong quá trình chuyển đổi số của ngành y tế Việt Nam. Thông qua phân tích, chúng ta có thể nhận thấy SAKURA HIS được định vị như trái tim vận hành số của bệnh viện, đóng vai trò "nhạc trưởng" điều phối mọi hoạt động từ quy trình lâm sàng, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, quản lý dược và vật tư, đến các nghiệp vụ quản trị, tài chính và báo cáo quản lý. Kiến trúc mở và khả năng tích hợp mạnh mẽ với các hệ thống vệ tinh như PACS và LIS đã biến SAKURA từ một phần mềm quản lý đơn thuần thành một hệ sinh thái công nghệ toàn diện, tạo dòng chảy dữ liệu liền mạch và hỗ trợ ra quyết định dựa trên thông tin chính xác, tức thì.

Để kiến tạo nên một hệ thống có tầm vóc và khả năng vận hành bền vững, ISOFH đã áp dụng một chu trình phát triển phần mềm hiện đại dựa trên triết lý Agile/Scrum,

với các Sprint ngắn hạn, kiểm thử liên tục và phản hồi từ người dùng. Quy trình này không chỉ giúp sản phẩm linh hoạt, thích ứng nhanh với nhu cầu thực tế mà còn đảm bảo mọi cải tiến đều được kiểm chứng kỹ lưỡng trước khi triển khai rộng rãi. Nền tảng công nghệ vững chắc với các công cụ phổ biến như ReactJS cho Frontend và Spring Boot (Java) cho Backend, kết hợp với các công cụ CI/CD tiên tiến như Jenkins, Docker và Git, đã tạo ra một hệ thống mạnh mẽ, ổn định và có khả năng mở rộng, sẵn sàng đáp ứng hàng nghìn lượt truy cập đồng thời và duy trì hiệu năng ổn định 24/7 – một yếu tố sống còn trong môi trường bệnh viện bận rộn.

Một điểm nhấn quan trọng trong chiến lược phát triển và vận hành SAKURA HIS là mô hình triển khai đa môi trường, bao gồm Test, Stable và Server (Production). Quy trình này tạo ra một chu trình kiểm duyệt và đảm bảo chất lượng nghiêm ngặt, giúp mỗi dòng mã mới được kiểm thử kỹ lưỡng, từ việc tái hiện và sửa lỗi cho tới kiểm thử tính năng mới, trước khi được đưa vào vận hành thực tế. Điều này không chỉ giảm thiểu rủi ro mà còn nâng cao sự tin cậy và trải nghiệm người dùng, đảm bảo rằng hệ thống vận hành ổn định, chính xác và an toàn.

Cuối cùng, Chương 1 cũng đã thẳng thắn phân tích những thách thức thực tế trong quá trình triển khai và vận hành, từ những rào cản về mặt con người như tâm lý, thói quen, mức độ làm chủ công nghệ của đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế, cho đến các vấn đề kỹ thuật như tích hợp hệ thống bên thứ ba, hiệu năng, quản lý thay đổi và bảo mật dữ liệu. Việc nhận diện và phân tích các điểm nghẽn này không chỉ làm rõ độ phức tạp trong triển khai một hệ thống HIS quy mô lớn mà còn đặt nền móng quan trọng cho các chương tiếp theo, nơi sẽ trình bày các giải pháp, chiến lược tối ưu hóa và cải tiến để HIS SAKURA trở thành một công cụ vận hành hiệu quả, thân thiện với người dùng và thực sự đồng hành cùng sự phát triển của bệnh viện.

CHƯƠNG 2: TÌM HIỂU VỀ LUỒNG DỮ LIỆU VÀ CÁCH GIAO TIẾP GIỮA CÁC THÀNH PHẦN TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN BỆNH VIỆN THUỘC DỰ ÁN SAKURA

2.1 Quan sát dòng chảy dữ liệu được thiết kế từ Back – End đến giao diện người dùng trên Hệ thống Thông tin Bệnh viện

Dòng chảy dữ liệu trong hệ thống SAKURA HIS có thể được ví như một hệ tuần hoàn kỹ thuật số sống động, là xương sống vận hành của toàn bộ bệnh viện. Từ khoảnh khắc bác sĩ ra chỉ định khám hoặc xét nghiệm, thông tin được ghi nhận và chuyển tiếp tự động qua các module tương ứng: phòng khám lâm sàng, dược, vật tư, phòng xét nghiệm (LIS), chẩn đoán hình ảnh (PACS) và cuối cùng là hồ sơ bệnh án điện tử (EMR). Mỗi bước luân chuyển đều được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo tính toàn vẹn, chính xác và bảo mật tuyệt đối, đồng thời giảm thiểu sự can thiệp thủ công, hạn chế sai sót và tiết kiệm thời gian.

Dòng dữ liệu này không chỉ phục vụ cho hoạt động chuyên môn hàng ngày mà còn cung cấp nền tảng cho các báo cáo quản trị, phân tích hiệu suất và ra quyết định chiến lược của ban lãnh đạo. Sự liên kết mượt mà giữa các module giúp mọi thông tin được cập nhật theo thời gian thực, cho phép bác sĩ có cái nhìn toàn cảnh về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, từ đó đưa ra quyết định điều trị chính xác và kịp thời.

Việc hiểu rõ từng nhánh của dòng chảy dữ liệu này là nền tảng quan trọng để phân tích, đánh giá hiệu quả vận hành và tìm ra những điểm nghẽn tiềm ẩn. Chỉ khi nắm vững cách thông tin di chuyển và tương tác giữa các hệ thống, đội ngũ BA và kỹ thuật mới có thể đề xuất những cải tiến, tối ưu hóa quy trình và thiết kế các tính năng mới sao cho phù hợp với thực tế nghiệp vụ, nâng cao trải nghiệm người dùng và đảm bảo rằng HIS SAKURA thực sự trở thành "trái tim số" điều phối toàn bộ bệnh viện.

2.1.1 Quy trình luân chuyển dữ liệu lên Hệ thống HIS

Dòng chảy dữ liệu trong hệ thống SAKURA HIS vận hành theo mô hình Client-Server một cách chặt chẽ, nơi giao diện người dùng (Frontend) được xây dựng trên nền tảng ReactJS đóng vai trò là Client, trong khi hệ thống xử lý nghiệp vụ trung tâm (Backend) phát triển bằng Spring Boot đóng vai trò là Server. Toàn bộ quá trình bắt đầu từ thao tác trực tiếp của người dùng – có thể là bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ hoặc nhân viên hành chính – trên giao diện hệ thống. Khi người dùng nhập thông tin bệnh nhân, ra chỉ định cận lâm sàng, tìm kiếm hồ sơ bệnh án hay cập nhật kết quả xét nghiệm, dữ liệu được hệ thống tiếp nhận và xử lý theo một luồng chuẩn hóa, nhằm đảm bảo tính chính xác, an toàn và kịp thời trong toàn bộ quá trình khám chữa bệnh. Frontend sẽ đóng gói thông tin liên quan vào một HTTP Request theo định dạng

JSON, vừa gọn nhẹ, vừa dễ đọc, dễ xử lý và gửi đến API endpoint tương ứng trên Backend.

Hình 2.1: BackEnd trả trường dữ liệu về API tại phụ lục trang số 64

Tại phía Server, yêu cầu từ người dùng được tiếp nhận qua các tầng logic chuyên biệt. Tầng Controller đảm nhiệm vai trò tiếp nhận và xác thực yêu cầu, kiểm tra quyền hạn của người dùng và tính hợp lệ của dữ liệu. Sau đó, tầng Service sẽ xử lý các quy tắc nghiệp vụ – đây là "bộ não" của hệ thống – thực hiện các thao tác như tính toán liều thuốc, kiểm tra tương tác thuốc, xử lý chỉ định cận lâm sàng hay sinh mã phiếu chỉ định. Nếu yêu cầu đòi hỏi truy xuất hoặc ghi dữ liệu, tầng Service sẽ chuyển sang tầng Repository, nơi các câu lệnh SQL được tạo ra để thao tác trực tiếp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu như PostgreSQL hoặc MySQL, thực hiện các hành động đọc (SELECT), tạo mới (INSERT), cập nhật (UPDATE) hay xóa dữ liệu (DELETE). Cấu trúc này đảm bảo mọi dữ liệu được kiểm soát chặt chẽ, vận hành theo đúng quy trình nghiệp vụ và bảo đảm tính toàn vẹn, bảo mật.

Sau khi cơ sở dữ liệu xử lý xong, dữ liệu được trả ngược qua các tầng từ Repository lên Service và Controller. Controller sẽ đóng gói kết quả thành HTTP Response, thường ở định dạng JSON, kèm theo mã trạng thái phản ánh kết quả thực hiện, ví dụ 200 OK, 404 Not Found hay 400 Bad Request. Khi Frontend nhận được phản hồi, dữ liệu JSON sẽ được giải mã và cập nhật vào state của ứng dụng. Nhờ cơ chế re-render tự động của ReactJS, giao diện người dùng ngay lập tức hiển thị thông tin mới mà không cần tải lại toàn bộ trang, giúp bác sĩ, điều dưỡng hay nhân viên hành chính theo dõi danh sách bệnh nhân, kết quả xét nghiệm hay trạng thái phiếu chỉ định theo thời gian thực.

Luồng dữ liệu này không chỉ đảm bảo tính chính xác và liên tục mà còn tối ưu trải nghiệm người dùng, giảm thiểu sai sót thủ công và nâng cao hiệu quả vận hành toàn bệnh viện. Dòng chảy dữ liệu trong SAKURA HIS thực sự giống như một hệ tuần hoàn kỹ thuật số: từ lúc bệnh nhân bước vào bệnh viện, thông tin được ghi nhận, xử lý và phân phối đến các bộ phận liên quan, từ phòng khám, xét nghiệm, dược đến quản lý vật tư và thanh toán, trước khi kết quả cuối cùng được đưa trở lại bác sĩ và bệnh nhân. Mỗi thao tác, mỗi phản hồi đều được hệ thống kiểm soát và ghi nhận, đảm bảo dữ liệu luôn an toàn, đồng bộ và sẵn sàng để phân tích, báo cáo và hỗ trợ ra quyết định quản lý.

Hệ thống còn tối ưu hóa các tình huống phức tạp, chẳng hạn như chỉ định xét nghiệm cận lâm sàng tự động gửi tới LIS, hoặc yêu cầu chẩn đoán hình ảnh tự động đẩy tới PACS và nhận kết quả trả về, tất cả đều được ghi nhận trong hồ sơ bệnh án điện tử EMR, tạo ra một bản ghi sức khỏe toàn diện 360 độ cho mỗi bệnh nhân. Nhờ đó, bác sĩ có thể ra quyết định chính xác hơn, giảm thiểu rủi ro y khoa, đồng thời

nhân viên y tế vận hành hệ thống một cách mượt mà và hiệu quả, ngay cả trong giờ cao điểm. Dòng chảy dữ liệu liên tục này cũng là nền tảng cho các chức năng báo cáo, phân tích dữ liệu lớn, giúp lãnh đạo bệnh viện nắm bắt tình hình vận hành và ra quyết định dựa trên dữ liệu thực, hướng tới một bệnh viện thông minh, hiện đại và an toàn.

2.1.2 Ý nghĩa của quy trình luân chuyển dữ liệu

Quy trình luân chuyển dữ liệu trong SAKURA HIS không chỉ là một chuỗi các bước kỹ thuật, mà còn mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc đối với toàn bộ hệ thống vận hành của bệnh viện. Việc thiết kế một quy trình bài bản, rành mạch và có kiểm soát chặt chẽ mang lại nhiều giá trị cốt lõi, giúp hệ thống không chỉ vận hành ổn định mà còn đáp ứng các yêu cầu khắt khe về bảo mật, hiệu quả và khả năng mở rộng.

Trước hết, quy trình đảm bảo tính toàn vẹn và thống nhất của dữ liệu. Mỗi thông tin, từ một chỉ định khám đến kết quả xét nghiệm hay hồ sơ điều trị, đều phải đi qua "cổng kiểm soát" là Backend, nơi các quy tắc nghiệp vụ và ràng buộc dữ liệu được áp dụng một cách nhất quán. Nhờ vậy, mọi thông tin lưu trữ trong cơ sở dữ liệu luôn chính xác, đáng tin cậy và có thể truy xuất phục vụ công tác ra quyết định, báo cáo quản trị hay phân tích chuyên sâu. Điều này đặc biệt quan trọng trong môi trường y tế, nơi bất kỳ sai sót dữ liệu nào cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe bệnh nhân và hiệu quả vận hành bệnh viện.

Tiếp theo, quy trình luân chuyển dữ liệu tách biệt rõ ràng logic nghiệp vụ và giao diện người dùng, hay còn gọi là nguyên tắc Separation of Concerns. Frontend tập trung hoàn toàn vào trải nghiệm người dùng, làm thế nào để thông tin được hiển thị trực quan, dễ thao tác và nhanh chóng. Trong khi đó, Backend chịu trách nhiệm xử lý tất cả các quy trình nghiệp vụ, tính toán, lưu trữ và bảo mật dữ liệu. Sự phân tách này không chỉ giúp đội ngũ phát triển dễ dàng quản lý, bảo trì và nâng cấp từng phần của hệ thống, mà còn giảm thiểu rủi ro lỗi lầm do thay đổi một module ảnh hưởng tới các phần khác.

Một giá trị quan trọng khác là khả năng tăng cường bảo mật. Toàn bộ dữ liệu nhạy cảm, từ hồ sơ bệnh nhân, kết quả xét nghiệm, hình ảnh y khoa đến thông tin thanh toán, đều được bảo vệ phía sau lớp Backend, đảm bảo rằng giao diện người dùng không bao giờ truy cập trực tiếp vào cơ sở dữ liệu. Mọi yêu cầu đều được xác thực, phân quyền và ghi nhận nhật ký thao tác, ngăn chặn truy cập trái phép và bảo vệ an toàn tối đa cho dữ liệu bệnh nhân.

Ngoài ra, kiến trúc này còn nâng cao hiệu suất và trải nghiệm người dùng. Nhờ Frontend vận hành theo mô hình Single-Page Application (SPA), giao diện phản hồi gần như tức thời với mọi thao tác, chỉ tải những dữ liệu cần thiết từ Backend và tránh việc tải lại toàn bộ trang, tạo cảm giác mượt mà, liên tục và không bị gián đoạn trong

quá trình khám chữa bệnh. Người dùng, từ bác sĩ đến điều dưỡng và nhân viên hành chính, có thể thao tác nhanh chóng, chính xác và tự tin, ngay cả trong những tình huống căng thẳng hoặc giờ cao điểm.

Cuối cùng, quy trình luân chuyển dữ liệu này đặt nền tảng cho khả năng mở rộng và tích hợp của hệ thống. Khi API của Backend đã được xây dựng vững chắc, ISOFH có thể dễ dàng phát triển thêm các ứng dụng di động cho bác sĩ, cổng thông tin bệnh nhân, hoặc tích hợp với các hệ thống bên thứ ba mà không cần thay đổi cấu trúc lõi. Điều này tạo ra một hệ sinh thái linh hoạt, liên thông và phát triển bền vững, giúp SAKURA HIS không chỉ là một phần mềm quản lý mà trở thành trái tim số của bệnh viện, vận hành dựa trên dữ liệu, an toàn, hiệu quả và có khả năng tiến hóa theo nhu cầu ngày càng cao của ngành y tế hiện đại.

2.2 Quy trình phối hợp với các phòng ban để để kiểm tra và xử lý vấn đề về lỗi dữ liệu

Để xử lý hiệu quả các sự cố về dữ liệu, đặc biệt là những sự cố có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn người bệnh, việc xây dựng một quy trình phối hợp chuẩn hóa giữa các phòng ban là yêu cầu bắt buộc. Quy trình này đảm bảo rằng mọi vấn đề được tiếp nhận, phân tích và giải quyết một cách nhanh chóng, minh bạch và đúng trách nhiệm.

Vai trò của Business Analyst (BA) trong quy trình này là cực kỳ quan trọng, đóng vai trò là cầu nối trung tâm, điều phối thông tin và "phiên dịch" giữa ngôn ngữ nghiệp vụ của người dùng cuối và ngôn ngữ kỹ thuật của đội ngũ phát triển. Quy trình phối hợp xử lý sự cố về sai lệch dữ liệu được áp dụng thông qua 5 bước chính.

Bước đầu tiên là tiếp nhận và ghi lại sự cố. Quy trình này khởi động ngay khi một người dùng cuối, chẳng hạn như bác sĩ hoặc điều dưỡng, phát hiện ra dấu hiệu bất thường. Họ sẽ lập tức báo cáo sự cố qua các kênh hỗ trợ được chỉ định, cung cấp những thông tin ban đầu quan trọng như mã bệnh nhân và mô tả về sai lệch. Ngay sau đó, đội ngũ hỗ trợ tại chỗ sẽ tiếp nhận thông tin và chính thức hóa vấn đề bằng cách tạo một Ticket trên hệ thống quản lý Jira, gán cho nó một mã định danh duy nhất để tiện theo dõi.

Tiếp theo là giai đoạn phân loại và phân tích sơ bộ. Sau khi ticket được tạo, Business Analyst sẽ là người đầu tiên xem xét và thực hiện bước "sơ cứu" này. BA sẽ liên hệ trực tiếp với người dùng để xác minh lại sự cố, sau đó đánh giá mức độ ưu tiên dựa trên tác động của nó đến an toàn người bệnh và quy trình vận hành. Các sự cố có nguy cơ gây hại trực tiếp sẽ được xếp vào mức "Khẩn cấp" (Blocker/Critical) để được xử lý ngay lập tức, trong khi các vấn đề khác sẽ được phân loại tương ứng. Toàn bộ phân tích ban đầu này sẽ được ghi nhận chi tiết vào ticket.

Bước thứ ba là điều tra nguyên nhân gốc rễ, đây là giai đoạn phối hợp chặt chẽ nhất giữa nghiệp vụ và kỹ thuật. BA sẽ trình bày lại bối cảnh nghiệp vụ của sự cố cho đội ngũ phát triển. Dựa trên thông tin đó, đội ngũ kỹ thuật sẽ tiến hành phân tích mã nguồn và nhật ký hệ thống để tìm ra nguyên nhân kỹ thuật. Trong suốt quá trình này, BA đóng vai trò là cầu nối, sẵn sàng liên hệ với các phòng ban liên quan như Khoa Dược hay Khoa Xét nghiệm để cung cấp thêm thông tin nghiệp vụ, giúp đội kỹ thuật có được bức tranh toàn cảnh và chính xác nhất.

Sau khi nguyên nhân được xác định, quy trình chuyển sang bước khắc phục và kiểm thử. Đội ngũ kỹ thuật sẽ tiến hành sửa lỗi và triển khai bản vá lên môi trường SAKURA Test. Tại đây, Kỹ sư Kiểm thử (QA) sẽ thực hiện các bài kiểm tra kỹ thuật để đảm bảo lỗi đã được sửa và không phát sinh vấn đề mới. Song song đó, Business Analyst sẽ tham gia kiểm thử dưới góc độ nghiệp vụ, xác nhận rằng luồng xử lý sau khi sửa đã vận hành đúng với yêu cầu thực tế. Nếu cần, bản vá sẽ tiếp tục được đưa lên môi trường SAKURA Stable để người dùng cuối thực hiện kiểm thử chấp nhận (UAT).

Bước cuối cùng là triển khai và giám sát. Khi bản vá đã vượt qua tất cả các vòng kiểm thử, đội ngũ vận hành sẽ lên kế hoạch cẩn trọng để triển khai nó lên môi trường SAKURA Server (Production), thường là vào các khung giờ ít ảnh hưởng đến hoạt động của bệnh viện. Sau khi cập nhật thành công, BA và đội hỗ trợ sẽ chủ động theo dõi hệ thống và liên hệ với người dùng đã báo cáo ban đầu để xác nhận lỗi đã được khắc phục hoàn toàn. Chỉ khi đó, ticket mới được chính thức đóng lại, hoàn tất quy trình xử lý sự cố.

2.3 Phân tích và Cải thiện Trường hợp Thực tế: Sai lệch Dữ liệu Thuốc trong Bệnh án Điện tử

Trong môi trường y tế, dữ liệu không chỉ đơn thuần là các con số hay thông tin kỹ thuật, mà chúng mang giá trị sống còn, trực tiếp phản ánh tình trạng sức khỏe và sự an toàn của con người. Một sai lệch nhỏ trong hồ sơ bệnh án, một kết quả xét nghiệm bị ghi nhầm hay một thông tin điều trị chưa được cập nhật kịp thời đều có thể dẫn đến những hậu quả y khoa nghiêm trọng, từ việc chậm trễ trong chẩn đoán, điều trị không chính xác, cho đến nguy cơ nguy hại trực tiếp đến tính mạng bệnh nhân. Vì vậy, tính toàn vẹn và chính xác của dữ liệu trong Hệ thống Thông tin Bệnh viện (HIS) là một yêu cầu tối thượng, đặt lên hàng đầu trong mọi hoạt động triển khai và vận hành hệ thống.

Thực tế triển khai HIS cho thấy các thách thức liên quan đến dữ liệu rất đa dạng và phức tạp. Chúng có thể phát sinh từ nhiều nguồn, bao gồm thao tác nhập liệu thủ công, lỗi đồng bộ giữa các phân hệ, sự cố trong quá trình di chuyển dữ liệu (data migration), hay thậm chí là do các vấn đề kỹ thuật như lỗi lập trình, truy vấn cơ sở dữ

liệu chưa tối ưu hoặc xung đột giữa các hệ thống tích hợp. Tuy nhiên, để phân tích và rút ra những bài học có giá trị, cần lựa chọn một trường hợp điển hình, cụ thể, vừa có tính tiêu biểu, vừa có khả năng minh họa rõ ràng các ảnh hưởng đến quá trình khám chữa bệnh và vận hành bệnh viện.

Trường hợp được lựa chọn trong phần này phản ánh một ví dụ điển hình về cách một sai sót trong hệ thống có thể tác động trực tiếp đến bệnh nhân. Ví dụ, một kết quả xét nghiệm bị nhập sai mã bệnh nhân hoặc chưa được đồng bộ kịp thời giữa hệ thống LIS và HIS có thể dẫn đến bác sĩ nhận thông tin không chính xác khi ra phác đồ điều trị. Từ đó, quyết định y khoa bị ảnh hưởng, thời gian điều trị kéo dài và trong một số tình huống, nguy cơ biến chứng hay phản ứng không mong muốn có thể xảy ra. Phân tích kỹ lưỡng trường hợp này sẽ cho thấy không chỉ lỗi phát sinh từ hệ thống mà còn là điểm ma sát trong quy trình vận hành, từ thao tác của người dùng, cơ chế xác thực dữ liệu, đến thiết kế luồng dữ liệu giữa các module.

Qua việc truy vết nguyên nhân gốc rễ, chúng ta có thể nhận diện được các lỗ hổng chính cần cải thiện: cơ chế xác thực và kiểm soát dữ liệu chưa đủ chặt chẽ, quá trình đồng bộ giữa các hệ thống chưa hoàn hảo, hoặc thiếu các cảnh báo sớm khi phát hiện dữ liệu bất thường. Dựa trên những phát hiện này, một kế hoạch cải thiện toàn diện sẽ được đề xuất, bao gồm tối ưu quy trình nhập liệu, tăng cường kiểm tra và xác thực dữ liệu tự động, triển khai cảnh báo và audit trail chi tiết, đồng thời nâng cao đào tạo và hướng dẫn cho người dùng cuối.

Bằng cách tập trung vào một ví dụ cụ thể, phần này không chỉ minh họa mức độ quan trọng của dữ liệu trong HIS, mà còn tạo nền tảng để đưa ra các giải pháp kỹ thuật, nghiệp vụ và quản lý nhằm bảo đảm hệ thống vận hành an toàn, chính xác và tin cậy, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và giảm thiểu rủi ro cho bệnh nhân.

2.3.1 Mô tả sự cố về sai lệch dữ liệu

Bối cảnh: Một bệnh nhân ngoại trú mắc bệnh tăng huyết áp mãn tính đến tái khám định kỳ. Sau khi thăm khám, bác sĩ tiến hành kê đơn thuốc điều trị cho 30 ngày tiếp theo trên hệ thống SAKURA HIS.

Diễn biến sự cố: Vào thời điểm bác sĩ thao tác, hệ thống có dấu hiệu phản hồi chậm. Sau khi điền xong thông tin đơn thuốc, bác sĩ bấm nút "Lưu và In". Tuy nhiên, do không thấy hệ thống có phản hồi ngay lập tức (không có biểu tượng tải hay thông báo), bác sĩ đã vô tình bấm nút "Lưu và In" thêm một lần nữa. Vài giây sau, máy in in ra hai phiếu đơn thuốc giống hệt nhau và hệ thống cũng ghi nhận hai mã đơn thuốc riêng biệt trong hồ sơ của bệnh nhân.

Hậu quả tiềm tàng (nếu không được phát hiện): Bệnh nhân, với hai phiếu đơn thuốc hợp lệ, có thể đến nhà thuốc bệnh viện và lĩnh gấp đôi số lượng thuốc được chỉ định (ví dụ: 60 ngày thay vì 30 ngày). Hậu quả của việc này cực kỳ nghiêm trọng:

- Về Y khoa: Nếu bệnh nhân không biết và uống liều gấp đôi (ví dụ: 2 viên thay vì 1 viên mỗi ngày), điều này có thể dẫn đến quá liều, gây hạ huyết áp đột ngột, chóng mặt, ngất xỉu và các biến chứng nguy hiểm khác.
- Về Tài chính: Gây tổn thất chi phí cho bệnh nhân hoặc quỹ Bảo hiểm Y tế.
- Về Quản lý: Tạo ra dữ liệu rác trong hệ thống, gây khó khăn cho việc thống kê, quản lý dược và theo dõi tuân thủ điều trị của bệnh nhân sau này.

Sự cố này đã cho thấy một lỗ hổng nghiêm trọng trong cả thiết kế giao diện người dùng và logic xử lý giao dịch của hệ thống.

Hình 2.2: Hình ảnh vị trí xảy ra lỗi khi được báo cáo về và hiện tại đã được sửa chữa tại phụ lục trang số 64

2.3.2 Phân tích Nguyên nhân Gốc rễ (Root Cause Analysis)

Quá trình điều tra sự cố đã chỉ ra rằng đây không phải là lỗi của một cá nhân, mà là kết quả của một chuỗi các yếu tố cộng hưởng từ cả tầng giao diện người dùng (Frontend), tầng xử lý nghiệp vụ (Backend) và hiệu năng chung của hệ thống.

Nguyên nhân trực tiếp và cốt lõi nhất nằm ở lỗ hổng xử lý giao dịch phía Backend. Cụ thể, API được thiết kế để tạo đơn thuốc đã thiếu đi nguyên tắc idempotent, một nguyên tắc nền tảng trong việc xử lý các giao dịch an toàn. Điều này có nghĩa là hệ thống không có cơ chế để nhận diện và vô hiệu hóa các yêu cầu trùng lặp được gửi đến trong một khoảng thời gian ngắn. Hệ quả là, khi nhận được hai lệnh "Lưu" gần như đồng thời, Backend đã mù quáng coi đây là hai giao dịch riêng biệt và thực thi cả hai, dẫn đến việc tạo ra hai bản ghi đơn thuốc hoàn toàn độc lập trong cơ sở dữ liệu.

Hình 2.3: Hình ảnh API được cho là trả chậm và phát sinh lỗi sau khi kiểm tra tại phụ lục trang số 65

Góp phần trực tiếp vào việc kích hoạt lỗi Backend chính là thiết kế giao diện và cơ chế phản hồi người dùng còn yếu kém. Giao diện người dùng đã không cung cấp đủ thông tin trạng thái cho bác sĩ. Khi nút "Lưu và In" được bấm, nó không được vô hiệu hóa tạm thời và cũng không hiển thị bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy yêu cầu đang được xử lý. Sự "im lặng" của hệ thống đã tạo ra một trải nghiệm không chắc chắn, trực tiếp khuyến khích bác sĩ thực hiện lại thao tác vì lầm tưởng rằng lần bấm đầu tiên đã thất bại.

Nguyên nhân nền tảng, đóng vai trò là chất xúc tác cho toàn bộ sự cố, đến từ vấn đề hiệu năng của hệ thống. Sự chậm trễ ban đầu khiến bác sĩ phải thực hiện thao tác lần thứ hai xuất phát từ việc hệ thống bị quá tải trong giờ cao điểm. Phân tích sâu hơn cho thấy một số câu lệnh truy vấn cơ sở dữ liệu liên quan đến việc kiểm tra tồn kho thuốc và lịch sử bệnh án chưa được tối ưu, gây ra độ trễ đáng kể. Hiệu năng kém không chỉ gây khó chịu mà còn là điều kiện lý tưởng để các lỗ hổng trong logic xử lý và thiết kế giao diện bộc lộ, gây ra hậu quả nghiêm trọng.

2.3.3 Hướng cải thiện đối với nguyên nhân sai lệch dữ liệu

Sau khi nhận được báo cáo lỗi từ phía người dùng, với vai trò Business Analyst, em đã lập tức tiến hành các bước kiểm tra và tái hiện lại tình huống tương tự trên môi trường SAKURA Test. Quá trình này bao gồm việc nhập các dữ liệu giống như tình huống thực tế, theo dõi chi tiết các API liên quan, đặc biệt là API trả về số lượng thuốc, để xác định chính xác nguyên nhân và phạm vi lỗi. Kết quả kiểm tra được ghi nhận cẩn thận, tất cả các thông tin liên quan được log thành một Ticket chi tiết, sau đó chuyển sang đội ngũ phát triển (DEV) để xử lý. Khi đội ngũ DEV hoàn tất việc chỉnh sửa, em tiếp tục thực hiện kiểm thử lại trên môi trường SAKURA Stable, đảm bảo lỗi đã được khắc phục hoàn toàn và các chức năng liên quan hoạt động ổn định trước khi phiên bản được đẩy lên SAKURA Production, nơi phục vụ trực tiếp cho bệnh viện.

Hình 2.4: Hình ảnh em tiến hành đọc các nghiệp vụ từ tài liệu Công ty liên quan đến lỗi và tim cách cải thiện tại phụ lục trang số 65

Hình 2.5: Các Ticket liên quan đến lỗi được báo cáo và được em log Cải thiện để đội ngũ Dev chỉnh sửa tại phụ lục trang số 66

Để giải quyết triệt để vấn đề và xây dựng một "hàng rào phòng thủ" đa lớp vững chắc hơn, một kế hoạch hành động toàn diện được đề xuất, kết hợp các giải pháp tức thời, ngắn hạn và dài hạn. Trước hết, các hành động khắc phục ngay lập tức được ưu tiên triển khai. Phía Frontend nhận một bản vá khẩn cấp (hotfix) để vô hiệu hóa nút "Lưu" ngay sau lần bấm đầu tiên và hiển thị chỉ báo tải rõ ràng, hạn chế khả năng người dùng vô tình gửi nhiều yêu cầu trùng lặp. Song song với đó, đội ngũ kỹ thuật chạy script rà soát toàn bộ cơ sở dữ liệu, phát hiện các cặp đơn thuốc trùng lặp để đội ngũ Dược và Bác sĩ kiểm tra và hủy bỏ kịp thời, giảm thiểu rủi ro ảnh hưởng đến bệnh nhân.

Trong ngắn hạn, các cải tiến sâu hơn được thực hiện trong vòng một đến hai Sprint tiếp theo. Đội ngũ Backend tái cấu trúc API tạo đơn thuốc để đảm bảo tính idempotent, sử dụng kỹ thuật "idempotency key" nhằm ngăn chặn xử lý các yêu cầu trùng lặp. Đồng thời, một quy tắc nghiệp vụ mới được xây dựng để cảnh báo mạnh mẽ khi phát hiện hành vi tạo đơn thuốc thứ hai với cùng hoạt chất cho cùng một bệnh

nhân trong ngày, buộc bác sĩ phải xác nhận và ghi rõ lý do, từ đó giảm thiểu lỗi do thao tác.

Nhìn xa hơn, các cải tiến chiến lược dài hạn tập trung vào giải quyết nguyên nhân gốc rễ. Một đợt rà soát và tối ưu hóa toàn diện hiệu năng của module Dược ngoại trú được tiến hành nhằm giảm thiểu độ trễ trong quá trình xử lý đơn thuốc. Đồng thời, phần mềm quản lý tại Khoa Dược được nâng cấp bổ sung "chốt chặn cuối cùng": tính năng cảnh báo tự động cho dược sĩ khi chuẩn bị cấp phát một đơn thuốc có dấu hiệu trùng lặp. Đây là lớp phòng thủ sau cùng, đảm bảo an toàn tối đa cho bệnh nhân, đồng thời nâng cao tính an toàn và tin cậy của toàn bộ hệ thống.

Sự cố này một lần nữa khẳng định rằng trong việc xây dựng và vận hành hệ thống thông tin y tế, việc đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu, kiểm soát lỗi tự động và thiết kế trải nghiệm người dùng có khả năng "chống lỗi" (fault-tolerant) phải luôn được đặt lên hàng đầu. Mỗi lớp phòng thủ, từ kiểm thử, tái hiện lỗi, hotfix, đến cảnh báo nghiệp vụ và kiểm soát cuối cùng, đều góp phần trực tiếp vào việc bảo vệ sức khỏe và an toàn của bệnh nhân, đồng thời nâng cao chất lượng vận hành của bệnh viện.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Chương 2 đã đi sâu vào việc phân tích “hệ tuần hoàn kỹ thuật số” của SAKURA HIS, làm rõ cách thức dữ liệu được luân chuyển, xử lý và giám sát, đồng thời minh họa chi tiết quy trình ứng phó khi dòng chảy đó gặp sự cố. Việc hiểu rõ cơ chế luân chuyển dữ liệu không chỉ giúp nhận diện các điểm nghẽn, mà còn là nền tảng để tối ưu hóa hiệu năng, nâng cao trải nghiệm người dùng và đảm bảo an toàn thông tin y tế – vốn là tài sản quan trọng và nhạy cảm nhất của bệnh viện.

Trước hết, chương này đã phân tích kiến trúc luân chuyển dữ liệu theo mô hình Client-Server hiện đại, nơi Frontend ReactJS đóng vai trò là giao diện tương tác với người dùng, còn Backend Spring Boot xử lý toàn bộ logic nghiệp vụ và quản lý dữ liệu. Kiến trúc này không chỉ đảm bảo hiệu suất cao và trải nghiệm người dùng mượt mà mà còn tạo ra một lớp phòng thủ vững chắc, bảo vệ tính toàn vẹn, bảo mật và thống nhất của dữ liệu. Nhờ đó, mọi thao tác của bác sĩ, điều dưỡng hay nhân viên y tế đều được hệ thống ghi nhận và xử lý chính xác, từ việc ra chỉ định, tạo đơn thuốc, đến cập nhật kết quả xét nghiệm và hồ sơ bệnh án điện tử. Kiến trúc này còn giúp việc phát triển, bảo trì và mở rộng hệ thống trở nên linh hoạt, dễ quản lý và có khả năng tích hợp với các hệ thống vệ tinh như LIS, PACS hay ERP, đảm bảo HIS SAKURA vận hành liền mạch trong toàn bộ hệ sinh thái công nghệ y tế.

Tiếp đó, chương đã hệ thống hóa quy trình phối hợp năm bước để xử lý các sự cố về dữ liệu, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban

và vai trò trung tâm của Business Analyst như một cầu nối giữa nghiệp vụ và kỹ thuật. Quy trình chuẩn hóa này đảm bảo rằng mọi vấn đề, dù là những chi tiết tưởng chừng nhỏ nhất, đều được ghi nhận, tái hiện, phân tích, log Ticket, phối hợp sửa lỗi và kiểm thử lại một cách có trách nhiệm, minh bạch. Nhờ có quy trình này, các phản hồi từ người dùng không bị bỏ sót, mọi lỗi được xử lý kịp thời và hệ thống duy trì sự ổn định, giúp nâng cao lòng tin của đội ngũ y tế vào công nghệ và tối ưu hóa hiệu quả vận hành bệnh viện.

Cuối cùng, thông qua phân tích một sự cố thực tế về trùng lặp đơn thuốc, chương đã minh chứng rằng những sai lệch dữ liệu nghiêm trọng hiếm khi chỉ xuất phát từ một nguyên nhân duy nhất. Thông thường, chúng là kết quả của sự cộng hưởng giữa nhiều yếu tố: từ lỗ hổng trong logic xử lý của Backend, thiết kế trải nghiệm người dùng của Frontend, đến hiệu năng và cấu trúc hạ tầng hệ thống. Bài học rút ra là việc xây dựng một hệ thống HIS an toàn, tin cậy và hiệu quả đòi hỏi một chiến lược cải tiến đa tầng: từ các hành động khắc phục tức thời (hotfix, rà soát dữ liệu), các cải tiến ngắn hạn (tái cấu trúc API, cảnh báo nghiệp vụ), đến các giải pháp chiến lược dài hạn (tối ưu hóa module, bổ sung lớp phòng thủ cuối cùng).

Tựu trung lại, Chương 2 khẳng định rằng, để một hệ thống HIS vận hành hiệu quả và an toàn, việc sở hữu một kiến trúc kỹ thuật vững chắc phải luôn đi đôi với quy trình vận hành và xử lý sự cố chặt chẽ, lấy an toàn người bệnh làm kim chỉ nam cho mọi quyết định. Đồng thời, chương cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của sự phối hợp liên tục giữa đội ngũ kỹ thuật, BA và người dùng cuối, nhằm đảm bảo SAKURA HIS không chỉ là một phần mềm quản lý mà thực sự trở thành "trái tim vận hành" đáng tin cậy của bệnh viện thông minh.

CHƯƠNG 3: GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG VÀ QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN BỆNH VIỆN THUỘC DỰ ÁN SAKURA TRONG THỰC TẾ

Nếu Chương 2 đã làm rõ "bộ xương" và "hệ tuần hoàn" kỹ thuật của SAKURA HIS, thì Chương 3 sẽ đi sâu vào "linh hồn" của hệ thống: sự tương tác giữa công nghệ và con người. Một hệ thống thông tin, dù được thiết kế ưu việt đến đâu, cũng chỉ thực sự thành công khi nó được phân tích thấu đáo, triển khai hiệu quả, kiểm thử nghiêm ngặt và bảo trì liên tục. Chương này sẽ phân tích chi tiết các quy trình vận hành cốt lõi, từ khâu thiết kế giao diện đến các giai đoạn phân tích, triển khai, kiểm thử và bảo trì, đồng thời làm nổi bật vai trò của một Business Analyst trong từng mắt xích quan trọng của vòng đời hệ thống.

3.1 Giao diện người dùng của HIS: Từ khâu thiết kế đến cảm nhận của Người dùng

Bên cạnh vai trò phân tích nghiệp vụ và làm cầu nối giữa người dùng với đội ngũ kỹ thuật, bản thân em khi tiếp nhận các yêu cầu liên quan đến giao diện và trải nghiệm người dùng luôn chủ động tham gia sâu vào khâu đề xuất giải pháp. Đối với những yêu cầu như thêm mới giao diện chức năng, xây dựng các báo cáo điện tử mới (ví dụ các phiếu PICCO, EMCO, …) hay thậm chí chỉ là những cải tiến nhỏ như bổ sung cách hiển thị tổng số lượng khi người dùng hover chuột vào một button bất kỳ, em đều vận dụng những kiến thức nền tảng về UX/UI đã được học từ khi còn là sinh viên năm thứ ba. Những kiến thức này giúp em không chỉ tiếp nhận yêu cầu một cách máy móc, mà còn đặt câu hỏi ngược lại về tính hợp lý, sự thuận tiện và mức độ hỗ trợ công việc thực tế của nhân viên y tế.

Hình 3.1: Thiết kế giao diện các bệnh án điện tử mới EMR_BA tại phụ lục trang số 66

Hình 3.2: Thiết kế giao diện theo yêu cầu khi người dùng Hover vào các Button tại phụ lục trang số 67

Trong nhiều trường hợp, khi người dùng mong muốn BA không chỉ ghi nhận yêu cầu mà còn chủ động đề xuất các luồng thao tác và cách bố trí màn hình, em thường sử dụng công cụ Figma để xây dựng prototype ở mức độ draft. Các bản prototype này được gửi cho bác sĩ, điều dưỡng hoặc dược sĩ trực tiếp tương tác và góp ý trước khi em chính thức log ticket và chuyển sang cho đội ngũ Developer triển khai. Cách làm này giúp giảm thiểu đáng kể việc hiểu sai yêu cầu, hạn chế sửa đi sửa lại sau khi đã code, đồng thời tạo cho người dùng cảm giác họ thực sự được tham gia vào quá trình xây dựng hệ thống, chứ không chỉ là người sử dụng thụ động.

Hình 3.3: Chủ động sử dụng Prototype trên Figma tạo bản Draft cho người dùng xác nhận tại phụ lục trang số 67

Thực tế cho thấy, giao diện người dùng (UI – User Interface) và trải nghiệm người dùng (UX – User Experience) của một Hệ thống Thông tin Bệnh viện không đơn thuần là vấn đề thẩm mỹ hay "đẹp – xấu". Trong môi trường y tế, nơi mỗi giây đều có thể ảnh hưởng đến quyết định lâm sàng và mỗi thao tác đều gắn liền với an toàn người bệnh, giao diện chính là cây cầu trực tiếp nối giữa năng lực kỹ thuật của hệ thống và hiệu quả làm việc của đội ngũ y tế. Một giao diện rối rắm, khó hiểu có thể làm chậm quá trình ra y lệnh, trong khi một giao diện rõ ràng, hợp lý sẽ hỗ trợ nhân viên y tế tập trung vào chuyên môn thay vì phải "vật lộn" với phần mềm.

Quá trình thiết kế giao diện của SAKURA HIS vì vậy được xây dựng dựa trên triết lý lấy người dùng làm trung tâm một cách triệt để. Cách tiếp cận này không bắt đầu từ công nghệ hay khả năng của hệ thống, mà bắt đầu từ việc quan sát và thấu hiểu sâu sắc môi trường làm việc đầy áp lực của bệnh viện. Các "chân dung người dùng" (User Personas) được xây dựng chi tiết cho từng vai trò cụ thể: bác sĩ cần truy cập bệnh án và ra y lệnh trong thời gian ngắn nhất có thể, điều dưỡng cần giao diện trực quan để ghi nhận sinh hiệu cho nhiều bệnh nhân liên tục, còn dược sĩ cần màn hình rõ ràng và chính xác để kiểm soát việc cấp phát thuốc, tránh nhầm lẫn dù là nhỏ nhất.

Từ những chân dung đó, các luồng công việc (user flow) được vạch ra, rà soát và tối ưu hóa nhằm giảm thiểu số bước thao tác, loại bỏ các yếu tố gây nhiễu và trình bày thông tin theo đúng logic nghiệp vụ. Các nút bấm quan trọng được đặt ở vị trí dễ thao tác, các cảnh báo liên quan đến an toàn được làm nổi bật bằng màu sắc và thông điệp rõ ràng, trong khi thuật ngữ hiển thị trên hệ thống được chuẩn hóa để đồng nhất với ngôn ngữ chuyên môn mà nhân viên y tế sử dụng hằng ngày.

Hình 3.4: Thiết kế luồng mới theo yêu cầu của người dùng là nhân viên Thủ kho tại phụ lục trang số 68

Khi được đưa vào vận hành thực tế, những nỗ lực trong thiết kế UI/UX này đã mang lại những kết quả tích cực. Phản hồi chung từ người dùng tại bệnh viện cho thấy hệ thống có giao diện tương đối sạch sẽ, dễ định hướng và hỗ trợ tốt cho công việc chuyên môn. Tuy vậy, quá trình chuyển đổi từ các hệ thống cũ hoặc từ quy trình giấy tờ truyền thống sang HIS hiện đại không tránh khỏi những khó khăn ban đầu. Chính những phản hồi thực tế, đôi khi rất chi tiết và thẳng thắn từ người dùng, lại trở thành nguồn dữ liệu quý giá để BA tiếp tục phân tích, điều chỉnh và đề xuất những cải tiến nhỏ nhưng có tác động lớn. Nhờ đó, SAKURA HIS từng bước được hoàn thiện, không chỉ là một hệ thống quản lý bắt buộc phải dùng, mà dần trở thành một công cụ hỗ trợ hiệu quả, góp phần giảm tải áp lực và nâng cao chất lượng công việc cho đội ngũ nhân viên y tế.

3.2 Quy trình vận hành hệ thống: Khâu Phân tích Hệ thống

Đây là giai đoạn nền tảng, nơi các ý tưởng, nhu cầu và "nỗi đau" nghiệp vụ được chuyển hóa thành các yêu cầu cụ thể, rõ ràng cho hệ thống. Một quy trình phân tích hiệu quả sẽ quyết định liệu sản phẩm cuối cùng có thực sự giải quyết được vấn đề của bệnh viện hay không.

3.2.1 Các hình thức phân tích Hệ thống

Khi đảm nhận một hạng mục công việc hoặc một chức năng mới, bản thân em luôn chủ động tiếp cận trực tiếp với các khoa, phòng khám và bộ phận liên quan thay vì chỉ tiếp nhận yêu cầu qua trung gian. Việc gặp gỡ từng nhóm người dùng cụ thể giúp em lắng nghe trực tiếp nhu cầu thực tế của họ, hiểu rõ bối cảnh sử dụng và những khó khăn mà họ đang gặp phải trong quá trình làm việc hàng ngày. Từ những thông tin thu thập được, em tiến hành phân tích nghiệp vụ chi tiết, xác định rõ chức năng cần xây dựng sẽ phải bổ sung những trường dữ liệu nào, dữ liệu đó được lấy từ đâu, liên kết với những phân hệ nào khác trong hệ thống để đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và không gây dư thừa. Sau khi hoàn thiện bản phân tích sơ bộ, em luôn quay lại trao đổi và thảo luận cùng người dùng để xác nhận lại phương án đề xuất, đảm bảo rằng giải pháp đưa ra thực sự phù hợp và nhận được sự đồng thuận trước khi chuyển sang các bước triển khai tiếp theo.

Quá trình phân tích nghiệp vụ trong SAKURA HIS vì vậy không được thực hiện một cách đơn tuyến, mà luôn được tiếp cận đa chiều thông qua nhiều hình thức khác nhau. Ở giai đoạn đầu, các buổi hội thảo (workshop) với ban lãnh đạo bệnh viện và trưởng các khoa phòng được tổ chức nhằm nắm bắt các mục tiêu chiến lược, định hướng quản lý cũng như những yêu cầu ở tầm vĩ mô của hệ thống. Đây là cơ sở quan trọng để đảm bảo mọi tính năng được phát triển đều phù hợp với chiến lược chung và không đi chệch khỏi định hướng quản trị của đơn vị.

Tiếp đó, em tiến hành các buổi phỏng vấn sâu (in-depth interview) với từng nhóm người dùng chuyên biệt như bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ hay nhân viên hành chính. Thông qua các cuộc trao đổi này, những chi tiết nghiệp vụ, quy trình thao tác và các tình huống phát sinh trong thực tế được làm rõ một cách cụ thể hơn. Tuy nhiên, hình thức phân tích mang lại giá trị sâu sắc và thực tiễn nhất chính là quan sát thực địa (field observation). Việc trực tiếp có mặt tại các khoa phòng, theo chân một điều dưỡng trong ca phát thuốc hay ngồi cạnh một bác sĩ trong quá trình khám bệnh giúp em nhận diện được những nhu cầu ngầm, những bất tiện nhỏ nhưng lặp đi lặp lại, cũng như những khó khăn mà người dùng thường không diễn đạt thành lời. Chính từ những quan sát này, các đề xuất cải tiến được hình thành một cách tự nhiên, sát với thực tế và có giá trị ứng dụng cao, góp phần giúp hệ thống SAKURA HIS ngày càng tiệm cận hơn với nhu cầu công việc thực sự của đội ngũ y tế.

3.2.2 Cơ chế tiếp nhận và xử lý các phản hồi liên quan đến quá trình phân tích

Mọi yêu cầu và phản hồi từ phía bệnh viện, dù lớn hay nhỏ, đều được tiếp nhận và chuẩn hóa theo một quy trình thống nhất. Trong quá trình này, bản thân em cũng trực tiếp tham gia xuyên suốt với vai trò Business Analyst, là người đầu tiên tiếp nhận yêu cầu và làm việc sát sao với người dùng cuối. Em chủ động trao đổi, đặt câu hỏi và phân tích để gạn lọc thông tin, làm rõ bản chất thực sự của vấn đề, tránh tình trạng yêu cầu bị hiểu sai hoặc chỉ phản ánh phần "bề nổi" của nhu cầu nghiệp vụ.

Sau khi yêu cầu được làm rõ, em tham gia trực tiếp vào việc "phiên dịch" các mong muốn từ ngôn ngữ nghiệp vụ của nhân viên y tế sang ngôn ngữ kỹ thuật mà đội ngũ phát triển có thể triển khai được. Cụ thể, em xây dựng các User Story, Use Case, đồng thời vẽ các sơ đồ luồng nghiệp vụ (BPMN) nhằm mô tả một cách trực quan và logic cách hệ thống cần vận hành. Những tài liệu này không chỉ giúp Developer hiểu đúng yêu cầu mà còn là cơ sở để các bên liên quan cùng rà soát, thống nhất trước khi bắt tay vào phát triển.

Toàn bộ các yêu cầu sau khi được phân tích và chuẩn hóa đều do em trực tiếp tham gia quản lý tập trung trên hệ thống Jira dưới dạng các Ticket. Mỗi Ticket được mô tả rõ phạm vi, tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria), gán mức độ ưu tiên và sắp xếp vào lộ trình phát triển phù hợp. Quy trình này đảm bảo tính minh bạch, khả năng theo dõi xuyên suốt vòng đời của yêu cầu, đồng thời giúp việc phối hợp giữa BA, Developer, Tester và phía bệnh viện diễn ra hiệu quả, hạn chế tối đa sai lệch và phát sinh không cần thiết trong quá trình triển khai.

3.2.3 Bài học rút ra trong quá trình phân tích Hệ thống

Bài học lớn nhất rút ra từ khâu phân tích là việc yêu cầu của người dùng không bao giờ mang tính tĩnh và những gì họ diễn đạt bằng lời chưa hẳn đã phản ánh đầy đủ nhu cầu cốt lõi bên trong. Trong bối cảnh đó, vai trò của Business Analyst không thể dừng lại ở việc lắng nghe và ghi chép một cách thụ động, mà phải là một nhà tư vấn chủ động, có khả năng dẫn dắt và định hướng quá trình làm rõ yêu cầu. Bản thân em, khi tiếp nhận một yêu cầu mới, không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận mong muốn ban đầu mà còn chủ động đặt ra các câu hỏi "Tại sao?", "Vì sao lại cần thay đổi này?" và "Nếu không làm thì ảnh hưởng cụ thể là gì?" để từng bước bóc tách vấn đề, truy tìm nguyên nhân gốc rễ thay vì chỉ xử lý phần biểu hiện bên ngoài.

Hình 3.5: Hình ảnh em liên tục hỏi lí do tại sao với người yêu cầu để thực hiện tính năng tại phụ lục trang số 68

Trong quá trình đó, em thường trực tiếp xuống các khoa phòng liên quan, quan sát cách người dùng đang thao tác trên hệ thống, đối chiếu giữa quy trình thực tế và quy trình được mô tả. Với những yêu cầu tưởng chừng đơn giản như "thêm một nút

bấm" hay "bổ sung một trường thông tin", em sẽ phân tích sâu hơn xem nút bấm đó phục vụ cho bước nghiệp vụ nào, dữ liệu phát sinh từ đâu, liên quan đến những bảng hay module nào trong hệ thống và liệu có cách nào tối ưu luồng thao tác thay vì chỉ thêm mới một chức năng rời rạc. Thực tế cho thấy, phía sau những yêu cầu bề mặt đó thường là các quy trình nghiệp vụ chưa được chuẩn hóa hoặc đang gây lãng phí thời gian, công sức cho nhân viên y tế.

Sau khi hình thành được bức tranh tổng thể, em sẽ tổng hợp lại các phân tích, đề xuất phương án xử lý và trao đổi ngược lại với người dùng để xác nhận mức độ phù hợp. Trong nhiều trường hợp, em chủ động đưa ra từ hai đến ba phương án khác nhau, phân tích ưu nhược điểm của từng cách để người dùng cùng tham gia lựa chọn giải pháp tối ưu nhất. Khi cần thiết, em còn sử dụng prototype hoặc sơ đồ luồng nghiệp vụ để minh họa trực quan, giúp người dùng dễ hình dung và phản hồi chính xác hơn trước khi yêu cầu được chuyển sang giai đoạn phát triển.

Từ những trải nghiệm đó, em nhận ra rằng thấu cảm và khả năng đặt mình vào vị trí của người dùng chính là chìa khóa để giai đoạn phân tích đạt hiệu quả cao. Việc hiểu rõ áp lực công việc, bối cảnh sử dụng hệ thống và những ràng buộc thực tế của nhân viên y tế giúp em đưa ra những đề xuất vừa khả thi về mặt kỹ thuật, vừa sát với nhu cầu thực tiễn. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng các giải pháp không chỉ "đúng yêu cầu", mà còn thực sự hữu ích, dễ sử dụng và được người dùng sẵn sàng đón nhận trong quá trình vận hành lâu dài của hệ thống SAKURA HIS.

3.3 Quy trình vận hành hệ thống: Khâu triển khai Hệ thống

Triển khai không chỉ đơn thuần là việc cài đặt và cấu hình phần mềm trên hệ thống. Thực chất, đây là một quá trình quản lý sự thay đổi toàn diện (change management), trong đó công nghệ chỉ là một phần, còn yếu tố con người mới là trung tâm quyết định sự thành bại của dự án. Việc đưa một hệ thống HIS mới vào vận hành đồng nghĩa với việc thay đổi thói quen làm việc đã hình thành trong nhiều năm, thay đổi cách tiếp cận thông tin và thậm chí là thay đổi tư duy của đội ngũ nhân viên y tế trong quá trình khám chữa bệnh hằng ngày.

Trong bối cảnh đó, triển khai thành công không chỉ đòi hỏi hệ thống hoạt động ổn định về mặt kỹ thuật, mà còn cần sự đồng thuận, tin tưởng và sẵn sàng tiếp nhận từ phía người dùng cuối. Nếu không có chiến lược truyền thông, đào tạo và hỗ trợ phù hợp, dù phần mềm có hiện đại đến đâu cũng rất khó được sử dụng hiệu quả. Do đó, vai trò của đội ngũ triển khai và BA là cầu nối giữa công nghệ và con người, vừa đảm bảo hệ thống đáp ứng đúng nghiệp vụ, vừa đồng hành cùng người dùng trong quá trình thích nghi với sự thay đổi.

Chỉ khi yếu tố con người được đặt ở vị trí trung tâm, quá trình triển khai mới thực sự tạo ra giá trị bền vững, giúp hệ thống không chỉ "được cài đặt" mà còn "được

chấp nhận", "được làm chủ" và trở thành một công cụ hỗ trợ đắc lực cho hoạt động chuyên môn của bệnh viện.

3.3.1 Cách hình thức Triển khai Hệ thống:

Quá trình triển khai được kết hợp linh hoạt giữa hai hình thức chính. Hình thức hỗ trợ trực tiếp tại bệnh viện (onsite) là không thể thiếu, đặc biệt là trong giai đoạn "go-live" đầu tiên hoặc khi triển khai các module lớn. Đội ngũ triển khai sẽ túc trực tại các khoa phòng, cầm tay chỉ việc, xử lý ngay lập tức các vấn đề phát sinh và quan trọng nhất là tạo dựng niềm tin cho người dùng. Song song đó, hình thức hướng dẫn trực tuyến (online) qua các công cụ như UltraViewer, Zoom được sử dụng để đào tạo bổ sung, hỗ trợ các vấn đề không khẩn cấp hoặc hướng dẫn các tính năng mới, giúp tiết kiệm thời gian và nguồn lực.

3.3.2 Cơ chế tiếp nhận và xử lý các phản hồi trong quá trình Triển khai

Trong giai đoạn triển khai, phản hồi mang tính tức thời và cấp bách. Cơ chế xử lý được thiết lập để đáp ứng nhanh nhất có thể. Các vấn đề người dùng báo cáo sẽ được đội onsite phân loại ngay lập tức: đây là lỗi hệ thống, vấn đề do thao tác sai, hay là một yêu cầu cải tiến? Nếu là lỗi, nó sẽ được ghi nhận và báo cáo khẩn cấp cho đội ngũ kỹ thuật. Nếu là vấn đề thao tác, người dùng sẽ được hướng dẫn lại ngay tại chỗ. Mọi phản hồi đều được ghi nhận để làm cơ sở cho việc cải tiến tài liệu và quy trình đào tạo sau này.

3.3.3 Bài học rút ra từ khâu Triển khai Hệ thống

Bài học sâu sắc nhất mà em rút ra từ giai đoạn triển khai là sự chuẩn bị kỹ lưỡng và giao tiếp hiệu quả đóng vai trò quyết định đến thành công của toàn bộ dự án. Một kế hoạch triển khai chi tiết, được xây dựng bài bản ngay từ đầu, không chỉ bao gồm các hạng mục kỹ thuật mà còn phải chú trọng đến công tác đào tạo và truyền thông, giúp người dùng hiểu rõ vì sao cần thay đổi và hệ thống mới sẽ mang lại lợi ích gì cho công việc hằng ngày của họ. Khi người dùng nhìn thấy giá trị thực tiễn mà SAKURA HIS đem lại, sự e dè và phản kháng tự nhiên trước cái mới sẽ được giảm thiểu đáng kể.

Bên cạnh đó, em nhận ra rằng triển khai hệ thống y tế không thể áp dụng tư duy "một lần là xong". Quá trình này đòi hỏi sự đồng hành liên tục, lắng nghe và điều chỉnh linh hoạt theo phản hồi thực tế từ người dùng. Sự kiên nhẫn, thái độ hỗ trợ tận tình và cách giải thích dễ hiểu của đội ngũ triển khai, đặc biệt là BA, chính là chất xúc tác giúp người dùng vượt qua giai đoạn bỡ ngỡ ban đầu, từng bước hình thành sự tin tưởng và chủ động làm chủ công nghệ mới.

Quan trọng hơn, em rút ra được bài học về vai trò con người trong chuyển đổi số: công nghệ chỉ thực sự phát huy giá trị khi được con người chấp nhận và sử dụng

đúng cách. Một BA hiệu quả không chỉ cần hiểu hệ thống, hiểu nghiệp vụ, mà còn phải hiểu tâm lý người dùng, biết đặt mình vào vị trí của họ để hỗ trợ, thuyết phục và dẫn dắt sự thay đổi. Đây chính là nền tảng để quá trình triển khai không chỉ thành công trong ngắn hạn, mà còn tạo ra giá trị bền vững trong vận hành lâu dài của bệnh viện.

3.4 Quy trình vận hành hệ thống: Khâu Kiểm thử Hệ thống

3.4.1 Cách hình thức kiểm thử Hệ thống: Từ giao diện đến trong lúc vận hành

Trong thực tế công việc, em trực tiếp sử dụng môi trường SAKURA Test như một công cụ trọng tâm để kiểm soát chất lượng trong suốt vòng đời xử lý lỗi và phát triển tính năng. Ngay khi tiếp nhận báo cáo lỗi từ phía người dùng, em sẽ tiến hành tái hiện lại lỗi tương tự trên môi trường SAKURA Test, lần theo các bước thao tác thực tế, kiểm tra dữ liệu đầu vào, phản hồi từ hệ thống và đặc biệt là kết quả trả về từ các API liên quan. Việc tái hiện chính xác lỗi giúp em xác định rõ phạm vi ảnh hưởng, tránh tình trạng hiểu sai bản chất vấn đề trước khi log ticket và chuyển cho đội ngũ Developer xử lý. Sau khi Dev hoàn tất chỉnh sửa, em tiếp tục sử dụng chính môi trường này để kiểm thử lại (re-test), đối chiếu kết quả thực tế với yêu cầu ban đầu nhằm xác nhận rằng lỗi đã được khắc phục triệt để và không phát sinh thêm lỗi mới liên quan.

Quy trình kiểm thử của SAKURA HIS vì vậy được tổ chức theo nhiều lớp kiểm soát chặt chẽ. Mọi tính năng mới hoặc bản sửa lỗi sau khi phát triển đều được triển khai đầu tiên lên môi trường SAKURA Test. Tại đây, đội ngũ QA và BA phối hợp thực hiện kiểm thử chức năng, kiểm thử luồng nghiệp vụ và các tình huống biên nhằm xác minh hệ thống hoạt động đúng theo mô tả trong ticket. Đây cũng là giai đoạn quan trọng để phát hiện sớm các lỗi logic, lỗi dữ liệu hoặc những điểm chưa phù hợp với thực tế nghiệp vụ trước khi hệ thống tiến sang các bước tiếp theo.

Sau khi vượt qua vòng kiểm thử nội bộ này, phiên bản sẽ được đẩy lên môi trường SAKURA Stable, nơi có cấu hình hạ tầng và dữ liệu đã được ẩn danh gần giống nhất với môi trường vận hành thực tế. Đây là giai đoạn Kiểm thử Chấp nhận Người dùng (UAT), cho phép các key user tại bệnh viện trực tiếp thao tác, đánh giá và xác nhận tính năng dưới góc nhìn sử dụng thực tế. Chỉ khi phiên bản nhận được sự đồng thuận và phê duyệt từ người dùng cuối, nó mới đủ điều kiện để triển khai lên SAKURA Server (Production).

Cách tiếp cận nhiều lớp này không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro khi đưa thay đổi vào môi trường vận hành thật, mà còn giúp em, với vai trò BA, chủ động kiểm soát chất lượng đầu ra của từng yêu cầu. Qua đó, em đảm bảo rằng mỗi tính năng khi đến tay người dùng đều đã được kiểm chứng kỹ lưỡng, ổn định về mặt kỹ thuật và phù hợp với nghiệp vụ thực tế của bệnh viện.

Hình 3.6: Hình ảnh Test tái hiện lỗi trên môi trường SAKURA Test tại phụ lục trang số 69

3.4.2 Cơ chế tiếp nhận và xử lý các phản hồi

Phản hồi trong giai đoạn kiểm thử, thường được gọi là các "bug" hoặc "issue", được quản lý một cách bài bản và có hệ thống thông qua công cụ Jira. Khi một lỗi được phát hiện, người kiểm thử sẽ tạo một ticket bug, trong đó mô tả chi tiết các bước để tái hiện lỗi (steps to reproduce), nêu rõ kết quả thực tế đang xảy ra và kết quả mong đợi theo đúng nghiệp vụ. Ticket sau đó được gán cho đội ngũ Developer để tiến hành phân tích và sửa chữa theo mức độ ưu tiên đã được thống nhất.

Trong quy trình này, bản thân em với vai trò Business Analyst không chỉ dừng lại ở việc theo dõi mà còn trực tiếp tham gia vào nhiều khâu quan trọng. Em là người rà soát lại nội dung ticket bug trước khi chuyển sang cho Dev, đảm bảo mô tả lỗi rõ ràng, dễ hiểu và phản ánh đúng bối cảnh nghiệp vụ mà người dùng gặp phải. Đối với những lỗi phức tạp hoặc dễ gây hiểu nhầm, em sẽ chủ động tái hiện lại lỗi trên môi trường SAKURA Test, chụp màn hình, quay video thao tác và bổ sung thêm thông tin vào ticket để Dev có đủ dữ liệu phân tích nguyên nhân gốc rễ.

Bên cạnh đó, em cũng tham gia phân loại mức độ ảnh hưởng của từng bug dưới góc nhìn nghiệp vụ, từ đó đề xuất mức độ ưu tiên xử lý phù hợp, đặc biệt là các lỗi có khả năng tác động trực tiếp đến an toàn người bệnh hoặc làm gián đoạn quy trình khám chữa bệnh. Trong quá trình Dev xử lý, em thường xuyên trao đổi, làm rõ thêm yêu cầu nếu phát sinh câu hỏi, đóng vai trò cầu nối giúp hai bên nghiệp vụ và kỹ thuật hiểu đúng vấn đề.

Hình 3.7: Phân loại mức độ ưu tiên của bug trên hệ thống Jira trước khi chuyển cho Dev tại phụ lục trang số 69

Sau khi lỗi được sửa, em tiếp tục thực hiện kiểm thử lại (re-test) trên môi trường SAKURA Test và sau đó là SAKURA Stable, đối chiếu kết quả với yêu cầu ban đầu và xác nhận rằng lỗi đã được khắc phục hoàn toàn, không phát sinh tác dụng phụ lên các chức năng liên quan. Thông qua việc tham gia xuyên suốt từ khâu ghi nhận, làm rõ, theo dõi cho đến xác nhận kết quả, em góp phần đảm bảo quy trình quản lý lỗi của SAKURA HIS không chỉ chặt chẽ về mặt kỹ thuật mà còn đúng và đủ dưới góc độ nghiệp vụ thực tế của bệnh viện.

3.4.3 Bài học rút ra trong quá trình Kiểm thử Hệ thống

Từ quá trình trực tiếp tham gia vào các hoạt động kiểm thử, xử lý lỗi và phối hợp giữa các bên, em rút ra được nhiều bài học quan trọng và mang tính nền tảng cho công việc sau này.

Bài học lớn nhất là chất lượng không phải là trách nhiệm của riêng đội ngũ QA, mà là trách nhiệm chung của toàn bộ tập thể tham gia vào dự án. Một hệ thống HIS an toàn và ổn định chỉ có thể được tạo ra khi tất cả các vai trò – từ BA, Developer, QA cho đến người dùng cuối – đều tham gia vào chuỗi đảm bảo chất lượng. Trong đó, BA đóng vai trò đặc biệt quan trọng khi đứng ở giao điểm giữa nghiệp vụ và kỹ thuật, giúp đảm bảo các kịch bản kiểm thử, các tình huống lỗi và các tiêu chí chấp nhận luôn bám sát với thực tế vận hành của bệnh viện, thay vì chỉ đúng trên giấy tờ hay đặc tả.

Bên cạnh đó, em nhận thức rõ rằng sự tham gia của người dùng cuối trong giai đoạn UAT là không thể thay thế. Dù đội ngũ kỹ thuật và BA có hiểu nghiệp vụ đến đâu, thì chỉ những bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế trực tiếp sử dụng hệ thống hằng ngày mới có thể đánh giá chính xác một tính năng có thực sự hữu ích, thuận tiện và phù hợp với áp lực công việc thực tế hay không. Phản hồi từ UAT không chỉ giúp phát hiện lỗi, mà còn giúp phát hiện những bất cập trong luồng thao tác và trải nghiệm người dùng – những yếu tố khó nhận ra nếu chỉ kiểm thử theo kịch bản chuẩn.

Một bài học quan trọng khác mà em rút ra được là việc phát hiện lỗi càng sớm trong vòng đời phát triển thì chi phí và rủi ro để sửa chữa càng thấp. Những lỗi được phát hiện ngay từ môi trường SAKURA Test thường có thể xử lý nhanh chóng, ít ảnh hưởng dây chuyền, trong khi các lỗi lọt lên môi trường Production không chỉ tốn nhiều công sức khắc phục hơn mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khám chữa bệnh và niềm tin của người dùng. Điều này càng củng cố vai trò của BA trong việc kiểm thử tái hiện lỗi, rà soát yêu cầu và xác nhận kết quả sửa lỗi trước khi phát hành.

Tổng kết lại, em nhận ra rằng kiểm thử không chỉ là một bước trong quy trình, mà là một tư duy xuyên suốt trong quá trình làm sản phẩm. Với vai trò BA, việc chủ động tham gia vào kiểm thử, đặt câu hỏi, xác nhận nghiệp vụ và lắng nghe phản hồi người dùng chính là cách thiết thực nhất để góp phần xây dựng một hệ thống HIS an toàn, đáng tin cậy và thực sự mang lại giá trị cho bệnh viện và người bệnh.

3.5 Quy trình vận hành hệ thống: Khâu Bảo trì Hệ thống

3.5.1 Tiến hành theo dõi tính ổn định của Hệ thống sau khi triển khai vận hành

Sau khi hệ thống đi vào hoạt động, việc theo dõi tính ổn định được thực hiện liên tục. Khi người dùng báo cáo một lỗi phát sinh trong quá trình vận hành, quy trình xử lý sẽ được kích hoạt. Với vai trò là một BA, nhiệm vụ của em là tiếp nhận các báo cáo này, sau đó tiến hành kiểm thử tái hiện lỗi trên môi trường SAKURA Test. Bước này cực kỳ quan trọng, nó giúp xác thực sự tồn tại của lỗi, lọc ra các trường hợp báo cáo nhầm do thao tác sai và cung cấp cho đội ngũ phát triển một kịch

bản rõ ràng để điều tra. Sau khi xác thực, em sẽ tiến hành Log Ticket chi tiết lên Jira và chuyển cho đội ngũ phát triển để tiến hành sửa chữa.

Hình 3.8: Hình ảnh các Ticket cải thiện hiệu năng của người dùng tuy không báo lỗi tại phụ lục trang số 70

3.5.2 Quy trình cập nhật và cải tiến Hệ thống

Bảo trì hệ thống trong bối cảnh một phần mềm y tế như SAKURA HIS không đơn thuần chỉ là hoạt động sửa lỗi phát sinh sau khi vận hành, mà là một quá trình liên tục nhằm đảm bảo hệ thống luôn ổn định, an toàn và phù hợp với sự thay đổi không ngừng của môi trường bệnh viện. Khi hệ thống đã đi vào vận hành thực tế, nhu cầu của người dùng không dừng lại ở việc "chạy được", mà ngày càng hướng tới việc "chạy tốt hơn", "nhanh hơn" và "thuận tiện hơn". Chính vì vậy, bảo trì được xem là một giai đoạn sống còn, quyết định tuổi thọ và giá trị lâu dài của hệ thống HIS.

Trong quá trình vận hành, các yêu cầu cải tiến phát sinh liên tục từ nhiều nguồn khác nhau như bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ, nhân viên hành chính hay ban lãnh đạo bệnh viện. Những yêu cầu này có thể rất đa dạng, từ việc điều chỉnh một luồng thao tác nhỏ, bổ sung thêm trường dữ liệu, cải tiến giao diện hiển thị, cho đến việc xây dựng các báo cáo điện tử hoặc phiếu nghiệp vụ mới phục vụ công tác chuyên môn. Với vai trò là Business Analyst, BA là đầu mối tiếp nhận toàn bộ các phản hồi này, đồng thời làm việc trực tiếp với người dùng để làm rõ bản chất nhu cầu, phạm vi ảnh hưởng và giá trị thực tế mà yêu cầu mang lại.

Sau khi thu thập, các yêu cầu không được xử lý một cách rời rạc mà sẽ được BA tổng hợp, chuẩn hóa và đưa vào "sổ tay yêu cầu" (product backlog). Tại đây, mỗi yêu cầu đều được mô tả rõ ràng dưới dạng user story, gắn với bối cảnh nghiệp vụ cụ thể và mục tiêu sử dụng rõ ràng. BA cũng phối hợp với các bên liên quan để đánh giá mức độ ưu tiên của từng yêu cầu, cân nhắc giữa lợi ích mang lại, mức độ cấp thiết, rủi ro kỹ thuật và chiến lược phát triển tổng thể của sản phẩm SAKURA HIS.

Dựa trên product backlog đã được sắp xếp ưu tiên, các yêu cầu cải tiến sẽ lần lượt được đưa vào các chu kỳ phát triển ngắn (Sprint) theo mô hình Agile/Scrum. Trong mỗi Sprint, BA tiếp tục đóng vai trò cầu nối, làm rõ yêu cầu với đội ngũ phát triển, hỗ trợ kiểm thử và xác nhận kết quả đầu ra trước khi triển khai đến người dùng. Cách tiếp cận này giúp hệ thống không ngừng được hoàn thiện theo từng bước nhỏ nhưng chắc chắn, tránh các thay đổi đột ngột và giảm thiểu rủi ro trong vận hành.

Nhờ quy trình bảo trì và cải tiến liên tục như vậy, SAKURA HIS không chỉ dừng lại ở vai trò một phần mềm quản lý, mà trở thành một nền tảng sống, luôn thích nghi và đồng hành cùng sự phát triển của bệnh viện. Đây cũng chính là minh chứng

cho triết lý lấy người dùng làm trung tâm và cải tiến không ngừng mà ISOFH theo đuổi trong suốt vòng đời của sản phẩm.

3.5.3 Đánh giá thực tiễn quy trình bảo trì Hệ thống HIS

Thực tiễn triển khai và vận hành cho thấy, một quy trình bảo trì hệ thống hiệu quả không thể chỉ dừng lại ở việc phản ứng nhanh khi sự cố xảy ra, mà đòi hỏi sự cân bằng tinh tế giữa xử lý tình huống trước mắt và định hướng cải tiến dài hạn. Quy trình bảo trì hiện tại của SAKURA HIS đã chứng minh được tính hiệu quả trong việc tiếp nhận và xử lý kịp thời các lỗi phát sinh, đảm bảo hệ thống duy trì trạng thái ổn định và không làm gián đoạn hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện. Tuy nhiên, nếu chỉ tập trung vào "chữa cháy" thì hệ thống mới chỉ ở mức vận hành an toàn, chưa thực sự phát huy hết tiềm năng của một nền tảng công nghệ lõi.

Để SAKURA HIS có thể thực sự "tiến hóa" theo đúng nghĩa, công tác bảo trì cần được mở rộng sang một hướng tiếp cận chủ động và chiến lược hơn. Điều này đòi hỏi việc khai thác và phân tích sâu các dữ liệu vận hành như tần suất phát sinh lỗi, thời gian phản hồi của hệ thống, các thao tác thường xuyên gây nhầm lẫn cho người dùng, hay những điểm nghẽn lặp đi lặp lại trong quy trình nghiệp vụ. Những dữ liệu này, nếu được tổng hợp và phân tích một cách có hệ thống, sẽ trở thành nguồn thông tin vô cùng giá trị để nhận diện sớm các rủi ro tiềm ẩn cũng như cơ hội cải tiến.

Trên cơ sở đó, vai trò của Business Analyst không chỉ là người tiếp nhận yêu cầu từ phía người dùng, mà còn là người chủ động đề xuất các giải pháp tối ưu hóa hiệu năng, đơn giản hóa luồng thao tác và cải thiện trải nghiệm sử dụng. Việc chuyển từ tư duy "chờ yêu cầu" sang "dẫn dắt cải tiến" sẽ giúp đội ngũ phát triển có cái nhìn dài hạn hơn, đồng thời giúp bệnh viện tận dụng tối đa giá trị mà hệ thống HIS mang lại. Đây chính là bước chuyển quan trọng để công tác bảo trì không chỉ giữ cho hệ thống hoạt động tốt, mà còn góp phần nâng tầm chất lượng quản lý và chăm sóc người bệnh trong dài hạn.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Chương 3 đã đi sâu vào "linh hồn" của hệ thống SAKURA HIS, khám phá mối quan hệ mật thiết giữa công nghệ và con người thông qua việc phân tích giao diện người dùng và các quy trình vận hành cốt lõi. Qua đó, chương này đã khẳng định một cách mạnh mẽ rằng sự thành công của một hệ thống thông tin y tế không chỉ được đo lường bằng sức mạnh kỹ thuật, mà còn bằng mức độ hài hòa của nó với thực tiễn công việc và con người.

Chúng ta đã bắt đầu với giao diện người dùng, nhận thấy rằng triết lý thiết kế lấy người dùng làm trung tâm chính là nền tảng để biến SAKURA HIS thành một công cụ

hỗ trợ hiệu quả, thay vì một rào cản công nghệ. Giao diện không chỉ là "bộ mặt" mà còn là "cánh tay nối dài", giúp đội ngũ y tế thực hiện công việc một cách nhanh chóng, chính xác và an toàn.

Tiếp đó, chương đã phân tích chi tiết vòng đời vận hành của hệ thống qua bốn giai đoạn then chốt: Phân tích, Triển khai, Kiểm thử và Bảo trì. Mỗi giai đoạn, với những quy trình và bài học kinh nghiệm riêng, đều cho thấy tầm quan trọng của một phương pháp luận có cấu trúc, linh hoạt và luôn hướng về người dùng. Từ việc thấu hiểu nhu cầu sâu sắc trong khâu phân tích, quản lý sự thay đổi một cách tinh tế trong khâu triển khai, đảm bảo chất lượng qua nhiều lớp trong khâu kiểm thử, cho đến việc duy trì sự ổn định và liên tục cải tiến trong khâu bảo trì, tất cả đã tạo nên một vòng đời sản phẩm hoàn chỉnh và bền vững.

Xuyên suốt các quy trình này, vai trò của Business Analyst đã được làm nổi bật như một mắt xích không thể thiếu. BA không chỉ là người ghi nhận yêu cầu mà còn là nhà tư vấn, người "phiên dịch", cầu nối chiến lược giữa nhu cầu nghiệp vụ của bệnh viện và năng lực của đội ngũ kỹ thuật, đảm bảo sản phẩm cuối cùng luôn đi đúng hướng và thực sự mang lại giá trị.

Tóm lại, Chương 3 đã chứng minh rằng để một hệ thống HIS thực sự "sống" và phát huy hiệu quả, cần có sự kết hợp hài hòa giữa một nền tảng công nghệ vững chắc và một quy trình vận hành lấy con người làm gốc. Chính sự tương tác và phối hợp nhịp nhàng trong từng khâu, từ thiết kế đến bảo trì, mới thực sự tạo nên giá trị và sự thành công dài hạn cho một dự án chuyển đổi số phức tạp trong ngành y tế.

CHƯƠNG 4: KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM TẠI CÔNG TY VÀ ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI CỦA BẢN THÂN

Nếu các chương trước đã tập trung vào hệ thống dưới góc độ kỹ thuật và quy trình, thì Chương 4 sẽ chuyển hướng vào yếu tố con người – nhân tố quyết định sự thành công của mọi dự án công nghệ. Một hệ thống dù hoàn hảo đến đâu cũng không thể vận hành hiệu quả nếu thiếu đi sự phối hợp nhịp nhàng, giao tiếp thông suốt và sự phát triển không ngừng của mỗi thành viên trong đội ngũ. Chương này sẽ đi sâu phân tích mạng lưới giao tiếp đa chiều trong dự án, những bài học được đúc kết và cuối cùng là quá trình tự đánh giá và định hướng phát triển bản thân sau thời gian kiến tập.

4.1 Giao tiếp đa chiều: Dòng chảy Thông tin trong Đội ngũ Kỹ thuật

Trong một dự án công nghệ có quy mô và mức độ phức tạp cao như SAKURA HIS, đội ngũ kỹ thuật thực sự có thể được ví như một dàn nhạc giao hưởng quy mô lớn, nơi mỗi cá nhân đảm nhiệm một vai trò riêng biệt nhưng không thể tách rời khỏi tổng thể. Project Manager giữ vai trò như người nhạc trưởng, điều phối nhịp độ và định hướng chung của dự án; Business Analyst là cầu nối tinh tế giữa giai điệu nghiệp vụ và cấu trúc kỹ thuật; các Developer là những nhạc công trực tiếp tạo nên "âm thanh" của hệ thống bằng từng dòng mã; còn Tester đảm nhiệm vai trò kiểm soát chất lượng, đảm bảo từng nốt nhạc được cất lên chính xác và hài hòa. Chỉ khi mỗi vị trí đều thực hiện tốt phần việc của mình và hiểu rõ vai trò của các vị trí còn lại, dự án mới có thể vận hành trơn tru.

Tuy nhiên, sự thành công của "bản giao hưởng" này không chỉ phụ thuộc vào năng lực cá nhân, mà còn nằm ở khả năng giao tiếp và phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên. Dòng chảy thông tin trong dự án SAKURA HIS không vận hành theo một chiều tuyến tính đơn giản, mà là một mạng lưới đa chiều, nơi thông tin được trao đổi liên tục, phản hồi qua lại và điều chỉnh không ngừng. Mỗi điểm giao cắt giữa các vai trò – từ cuộc họp làm rõ yêu cầu, buổi review tính năng, cho đến quá trình xử lý lỗi phát sinh – đều mang ý nghĩa quan trọng, góp phần định hình chất lượng cuối cùng của sản phẩm.

Chính trong mạng lưới giao tiếp này, Business Analyst giữ một vai trò then chốt khi vừa tiếp nhận thông tin từ người dùng và phía bệnh viện, vừa truyền tải chính xác tinh thần nghiệp vụ cho đội ngũ kỹ thuật. Việc đảm bảo thông tin không bị sai lệch, không bị đứt gãy trong quá trình luân chuyển giúp giảm thiểu hiểu lầm, hạn chế rủi ro và tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí triển khai. Khi giao tiếp được duy trì minh bạch, nhất quán và có chiều sâu, toàn bộ đội ngũ có thể cùng nhìn về một mục tiêu chung, phối hợp như một dàn nhạc ăn ý, để tạo nên một hệ thống SAKURA HIS không chỉ

đúng về mặt kỹ thuật mà còn phù hợp, hiệu quả và bền vững trong thực tiễn vận hành y tế.

4.1.1 Giao tiếp với Project Manager dự án: Định hướng và Phản hồi

Mối quan hệ giao tiếp với Project Manager – vị "nhạc trưởng" của dự án – là dòng chảy thông tin mang tính chiến lược. Từ phía PM, em nhận được định hướng tổng thể, các mục tiêu ưu tiên trong từng giai đoạn và tầm nhìn dài hạn của sản phẩm. Đây là "bản nhạc" định hướng cho mọi hoạt động phân tích và thiết kế. Ngược lại, từ vai trò của một BA, dòng chảy thông tin đến PM là những phản hồi từ thực tiễn. Em có trách nhiệm báo cáo tiến độ phân tích, trình bày các rủi ro hoặc vướng mắc từ phía nghiệp vụ có thể ảnh hưởng đến kế hoạch chung và cung cấp dữ liệu để PM đưa ra những quyết định điều chỉnh kịp thời. Cuộc đối thoại này đảm bảo rằng con thuyền dự án luôn đi đúng hướng và giữ được nhịp độ cần thiết.

4.1.2 Giao tiếp với Bussiness Analyst: Trao đổi và Log Ticket chuyển sang Dev

Trong vai trò là một Business Analyst, việc trao đổi với các đồng nghiệp cùng vị trí là cực kỳ cần thiết để đảm bảo tính nhất quán trên toàn hệ thống. Chúng em thường xuyên có các buổi trao đổi để rà soát chéo các tài liệu đặc tả yêu cầu, đảm bảo rằng một quy trình nghiệp vụ được mô tả ở module này không mâu thuẫn với một quy trình khác. Đây cũng là nơi chúng em chia sẻ các thách thức gặp phải khi làm việc với người dùng, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để tìm ra cách khai thác thông tin hiệu quả nhất. Sau khi một yêu cầu đã được phân tích kỹ lưỡng và thống nhất trong nội bộ nhóm BA, nó mới được chính thức hóa bằng việc Log Ticket chi tiết trên Jira, sẵn sàng để chuyển sang đội ngũ phát triển.

4.1.3 Giao tiếp với Dev BackEnd: Hỗ trợ báo cáo lỗi và Thống nhất chỉnh sửa các API

Đây là mối quan hệ giao tiếp mang tính kỹ thuật sâu sắc nhất. Khi một lỗi được báo cáo, vai trò của em không chỉ đơn thuần là chuyển tiếp thông tin. Em phải "phiên dịch" vấn đề từ ngôn ngữ của người dùng sang một kịch bản mà lập trình viên Backend có thể hiểu và tái hiện: lỗi xảy ra ở bước nào, với dữ liệu đầu vào ra sao và hành vi đúng của hệ thống đáng lẽ phải là gì. Khi phát triển tính năng mới, sự giao tiếp này trở thành một cuộc đàm phán để thống nhất về các API. BA đại diện cho phía Frontend và người dùng để định nghĩa xem họ cần dữ liệu gì, trong khi Backend sẽ thiết kế "hợp đồng dữ liệu" (data contract) để đáp ứng yêu cầu đó một cách tối ưu và an toàn nhất.

4.1.4 Giao tiếp với Dev FrontEnd: Trao đổi và Thống nhất về Giao diện của Hệ thống

Nếu Backend là bộ não, thì Frontend là bộ mặt của hệ thống. Giao tiếp với đội ngũ Frontend là quá trình biến những wireframe và đặc tả yêu cầu thành một giao diện sống động và hữu dụng. Em cần truyền đạt rõ ràng không chỉ "cần có nút bấm gì", mà còn "tại sao nút bấm đó lại cần thiết và nó giải quyết vấn đề gì cho người dùng". Cuộc trao đổi này thường xuyên diễn ra trong suốt quá trình phát triển để tinh chỉnh từng chi tiết nhỏ trên giao diện, từ cách sắp xếp các trường thông tin đến màu sắc của một thông báo cảnh báo, nhằm đảm bảo trải nghiệm người dùng cuối cùng là mượt mà và trực quan nhất.

4.1.5 Giao tiếp với Tester: Hỗ trợ Test sau khi Dev hoàn thành Ticket mà BA đã Log

Mối quan hệ giữa BA và Tester là một liên minh chiến lược để bảo vệ chất lượng sản phẩm. Sau khi Dev hoàn thành một Ticket, em sẽ phối hợp chặt chẽ với Tester. Em cung cấp cho họ bối cảnh nghiệp vụ đằng sau mỗi tính năng, giúp họ xây dựng được các kịch bản kiểm thử (test cases) sâu sắc và bao quát hơn, không chỉ kiểm tra các luồng thành công mà còn cả những trường hợp ngoại lệ. Ngược lại, khi Tester phát hiện một lỗi, em sẽ là người hỗ trợ họ đánh giá mức độ nghiêm trọng của lỗi đó dưới góc độ người dùng, giúp đội ngũ xác định đúng mức độ ưu tiên cần khắc phục.

4.2 Học từ những đóng góp, gợi ý của PM, BA, DEV, Tester: phản biện, cải tiến và làm chủ được bản thân mình

Môi trường dự án SAKURA HIS đối với em không chỉ đơn thuần là một nơi làm việc chuyên nghiệp, mà thực sự là một “trường học thực tiễn” vô cùng giá trị, nơi kiến thức lý thuyết được kiểm chứng, va chạm và hoàn thiện thông qua từng tình huống cụ thể. Trong quá trình tham gia dự án, những đóng góp, gợi ý và cả các ý kiến phản biện thẳng thắn từ Project Manager, các Business Analyst giàu kinh nghiệm, đội ngũ Developer và Tester đã trở thành nguồn học liệu sống động và thiết thực nhất. Mỗi buổi họp, mỗi lần trao đổi nghiệp vụ hay mỗi ticket được thảo luận đều mang đến cho em thêm một bài học mới về tư duy hệ thống, cách tiếp cận vấn đề và tinh thần làm việc chuyên nghiệp.

Qua đó, em nhận ra rằng việc bảo vệ quan điểm cá nhân là cần thiết, đặc biệt khi mình đã dành nhiều thời gian để phân tích và xây dựng giải pháp. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn gấp nhiều lần chính là khả năng lắng nghe, tiếp thu và biết cách chuyển hóa những ý kiến trái chiều thành một phương án tối ưu hơn cho tập thể. Những lần Developer phản biện về tính khả thi kỹ thuật của một yêu cầu nghiệp vụ, hay khi Tester chỉ ra một lỗ hổng trong luồng xử lý mà em vô tình bỏ sót, ban đầu có thể tạo cảm giác

bị "thách thức", nhưng về bản chất, đó lại là những cơ hội quý giá để em nhìn nhận vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau.

Chính nhờ những va chạm mang tính xây dựng này, em dần học được cách tách bạch cảm xúc cá nhân khỏi vấn đề chuyên môn, tập trung vào mục tiêu chung là chất lượng của hệ thống và sự an toàn cho người dùng cuối. Quá trình đó giúp em tinh luyện kỹ năng phân tích, nâng cao khả năng đánh giá rủi ro và hoàn thiện tư duy phản biện một cách có hệ thống. Từ chỗ tiếp nhận góp ý một cách thụ động, em dần chuyển sang trạng thái chủ động tìm kiếm sự phản biện, coi đó là công cụ để tự hoàn thiện bản thân. Đây chính là giá trị lớn nhất mà môi trường dự án SAKURA HIS mang lại cho em trên hành trình phát triển nghề nghiệp của một Business Analyst.

4.3 Tự đánh giá bản thân sau thời gian kiến tập tại doanh nghiệp: nhận diện thế mạnh của bản thân mình phù hợp với vị trí nào và xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân

Sau một thời gian được hòa mình vào dòng chảy của dự án, đây là lúc để em nhìn lại một cách khách quan về hành trình đã qua, nhận diện rõ những điểm mạnh, thẳng thắn đối mặt với những điểm yếu và vạch ra một kế hoạch phát triển rõ ràng cho tương lai.

4.3.1 Nhận diện thế mạnh của bản thân

Qua quá trình làm việc thực tế và trực tiếp tham gia vào nhiều giai đoạn khác nhau của dự án, em ngày càng nhận thấy bản thân có sự phù hợp sâu sắc với vai trò Business Analyst. Nền tảng kinh nghiệm tích lũy được từ giai đoạn đảm nhiệm công việc triển khai hệ thống trước đây đã mang lại cho em một lợi thế rõ rệt, giúp em nhanh chóng nắm bắt được kiến trúc tổng thể của SAKURA HIS, hiểu rõ các quy trình nghiệp vụ cốt lõi cũng như bối cảnh sử dụng thực tế tại bệnh viện. Nhờ đó, em có thể giao tiếp hiệu quả với người dùng cuối, lắng nghe và "phiên dịch" chính xác nhu cầu nghiệp vụ của họ thành các yêu cầu rõ ràng, khả thi cho đội ngũ kỹ thuật. Chính sự kết nối này giúp em cảm thấy hứng thú và có động lực gắn bó lâu dài, xem Business Analyst là định hướng nghề nghiệp mà bản thân mong muốn theo đuổi và phát triển một cách nghiêm túc.

Song song với đó, trong quá trình làm việc, em cũng nhận ra mình sở hữu nhiều tố chất phù hợp với vai trò của một Tester. Việc thường xuyên nhập vai người dùng cuối giúp em dễ dàng phát hiện những điểm bất hợp lý trong luồng nghiệp vụ hoặc giao diện, đặc biệt là những tình huống dễ gây nhầm lẫn khi hệ thống được sử dụng trong môi trường áp lực cao. Sự cẩn thận và kiên nhẫn trong việc kiểm thử, nhất là khi tái hiện lại các lỗi đã được báo cáo trên môi trường SAKURA Test, cho phép em xác định chính xác nguyên nhân và mô tả lỗi một cách rõ ràng, hỗ trợ hiệu quả cho đội ngũ Developer trong quá trình xử lý. Sau khi Dev hoàn thiện việc sửa lỗi, em tiếp

tục tham gia kiểm thử lại các ticket trên môi trường SAKURA Stable, đảm bảo rằng vấn đề đã được khắc phục triệt để và không phát sinh lỗi hồi quy trước khi phiên bản được đưa vào vận hành chính thức.

Chính sự giao thoa giữa tư duy phân tích nghiệp vụ của một BA và sự tỉ mỉ, logic của một Tester đã giúp em đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng tổng thể của hệ thống. Từ đó, em hiểu rõ hơn giá trị của việc làm chủ nhiều vai trò liên quan trong vòng đời phát triển phần mềm, đồng thời củng cố niềm tin rằng con đường phát triển chuyên sâu với vị trí Business Analyst, gắn liền với chất lượng và trải nghiệm người dùng, là lựa chọn phù hợp nhất đối với bản thân em trong tương lai.

4.3.2 Nhận diện điểm yếu cần cải thiện của bản thân

Bên cạnh những điểm mạnh, em cũng nhận ra những thiếu sót quan trọng cần phải khắc phục. Điểm yếu lớn nhất là sự rụt rè trong việc đưa ra các quyết định mang tính độc lập. Do lo sợ những thay đổi của mình có thể ảnh hưởng tiêu cực đến một hệ thống y tế trọng yếu, đôi khi em còn chần chừ và cần quá nhiều sự xác nhận từ cấp trên.

Một bài học đau đớn nhưng vô cùng quý giá đã đến từ một sai lầm nghiêm trọng: em đã từng tự ý chỉnh sửa một cấu hình nhỏ trực tiếp trên hệ thống chính mà chưa thực hiện trên môi trường Test. Dù thay đổi đó rất nhỏ, nó đã vô tình gây ra một lỗi không lường trước, ảnh hưởng đến quá trình sử dụng của người dùng. Sự cố này đã dạy cho em một bài học sâu sắc về sự tôn trọng tuyệt đối dành cho quy trình và tầm quan trọng của các môi trường triển khai. Nó nhắc nhở rằng trong lĩnh vực này, sự cẩn trọng không bao giờ là thừa.

4.3.4 Kế hoạch phát triển cá nhân

Nhận diện đúng thế mạnh và điểm còn hạn chế của bản thân chính là bước khởi đầu quan trọng nhất để xây dựng một kế hoạch phát triển cá nhân rõ ràng và bền vững. Trên cơ sở những trải nghiệm thực tế trong dự án SAKURA HIS, mục tiêu dài hạn của em vẫn luôn nhất quán: trở thành một Business Analyst chuyên nghiệp, vững vàng cả về tư duy nghiệp vụ lẫn bản lĩnh nghề nghiệp. Để từng bước hiện thực hóa mục tiêu đó, em xác định cho mình những định hướng và hành động cụ thể trong thời gian tới.

Trước hết, em sẽ tập trung nâng cao kỹ năng chuyên môn một cách có chiều sâu. Điều này không chỉ dừng lại ở việc nắm vững các quy trình nghiệp vụ hiện tại của bệnh viện, mà còn chủ động tìm hiểu những quy trình phức tạp, liên khoa và mang tính hệ thống hơn. Song song với thực tiễn, em sẽ dành thời gian nghiên cứu các tài liệu, khung kiến thức chuẩn quốc tế về phân tích nghiệp vụ, đặc biệt là

BABOK, nhằm chuẩn hóa tư duy, phương pháp tiếp cận và nâng cao chất lượng phân tích trong công việc hằng ngày.

Bên cạnh đó, em đặt mục tiêu xây dựng sự tự tin trong việc đưa ra quyết định. Em nhận thức rõ rằng một Business Analyst không chỉ phân tích và đề xuất, mà còn cần dám chịu trách nhiệm với các quyết định của mình. Vì vậy, em sẽ bắt đầu từ những nhiệm vụ có mức độ rủi ro thấp, chủ động đề xuất hướng xử lý, theo dõi kết quả và rút kinh nghiệm. Đồng thời, em sẽ tích cực tham gia các buổi thảo luận nhóm, mạnh dạn trình bày và bảo vệ quan điểm phân tích dựa trên dữ liệu, lập luận và hiểu biết nghiệp vụ, thay vì e dè hoặc phụ thuộc hoàn toàn vào ý kiến của người khác.

Một định hướng quan trọng khác là tôn trọng tuyệt đối các quy trình đã được thiết lập. Những bài học rút ra trong quá trình làm việc giúp em hiểu rằng quy trình, đặc biệt là quy trình kiểm thử và triển khai qua các môi trường, không phải là rào cản mà chính là lớp bảo vệ cho chất lượng hệ thống và an toàn người dùng. Do đó, em cam kết tuân thủ nghiêm túc mọi bước trong quy trình phát triển, từ phân tích, kiểm thử đến nghiệm thu, nhằm hạn chế tối đa rủi ro và sai sót trong vận hành thực tế.

Cuối cùng, em sẽ tiếp tục hoàn thiện vai trò "cầu nối" – bản chất cốt lõi của một Business Analyst. Em xác định cần không ngừng trau dồi kỹ năng giao tiếp, lắng nghe và đàm phán để có thể dung hòa hiệu quả giữa nhu cầu, kỳ vọng của khách hàng với năng lực và giới hạn kỹ thuật của đội ngũ phát triển. Qua đó, em mong muốn đóng góp ngày càng nhiều hơn vào thành công chung của dự án, đồng thời từng bước khẳng định giá trị và vai trò của mình trên con đường phát triển nghề nghiệp lâu dài.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4

Chương 4 đã chuyển hướng lăng kính phân tích từ hệ thống công nghệ sang yếu tố con người–nhân tố trung tâm kiến tạo nên sự thành công của một dự án. Qua đó, chương này đã khẳng định rằng, đằng sau mỗi dòng mã lệnh và mỗi quy trình vận hành là một mạng lưới tương tác phức tạp, nơi sự giao tiếp, học hỏi và phát triển cá nhân đóng vai trò quyết định.

Trước hết, chúng ta đã làm rõ mô hình giao tiếp đa chiều trong dự án SAKURA HIS không chỉ là một dòng chảy công việc, mà là một "bản giao hưởng" đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa tất cả các thành viên. Việc phân tích từng luồng giao tiếp đã cho thấy tầm quan trọng của việc thông tin được lưu chuyển một cách thông suốt, minh bạch, giúp đồng bộ hóa tầm nhìn chiến lược với hoạt động thực thi hàng ngày.

Tiếp đó, chương đã nhấn mạnh rằng sự phát triển của một cá nhân trong môi trường dự án không đến từ việc hoàn thành các tác vụ một cách độc lập, mà đến từ quá trình học hỏi liên tục thông qua sự tương tác và phản biện. Những đóng góp từ đồng

nghiệp, dù là sự đồng thuận hay phản biện, đều là những bài học vô giá, giúp mỗi cá nhân tinh luyện kỹ năng và làm chủ bản thân mình tốt hơn.

Cuối cùng, thông qua lăng kính tự đánh giá một cách thẳng thắn, chương đã phác họa lại một hành trình trưởng thành rõ nét. Đó là quá trình nhận diện được thế mạnh và đam mê của bản thân để xác định một con đường sự nghiệp rõ ràng, nhưng đồng thời cũng là quá trình dũng cảm đối mặt với những thiếu sót và học hỏi từ những sai lầm. Bài học về sự tôn trọng tuyệt đối dành cho quy trình và sự cẩn trọng trong một môi trường y tế trọng yếu chính là kinh nghiệm sâu sắc nhất được đúc kết.

Tựu trung lại, Chương 4 kết luận rằng, thời gian kiến tập tại dự án SAKURA HIS không chỉ mang lại kiến thức chuyên môn về hệ thống mà còn cung cấp một nền tảng vững chắc về kỹ năng mềm, tư duy phản biện và một thái độ làm việc chuyên nghiệp. Đây chính là hành trang cốt lõi để tiếp tục phát triển trên con đường đã chọn, với mục tiêu trở thành một Business Analyst toàn diện, một "chiếc cầu nối" vững chắc và đáng tin cậy.

KẾT LUẬN BÁO CÁO KIẾN TẬP CÔNG NGHIỆP

Trải qua kỳ kiến tập tại Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH và được trực tiếp tham gia vào dự án Hệ thống Thông tin Bệnh viện (HIS) SAKURA, bản báo cáo này không chỉ là một tài liệu tổng hợp kiến thức, mà còn là nhật ký ghi lại một hành trình chuyển đổi sâu sắc: từ nền tảng lý thuyết trên ghế nhà trường đến môi trường vận hành thực tiễn đầy thách thức của một dự án công nghệ y tế quy mô lớn. Đây là hành trình từ một người quan sát trở thành một người tham gia, từ việc học về quy trình đến việc sống trong quy trình đó.

Báo cáo đã khởi đầu bằng việc xây dựng một bức tranh toàn cảnh về SAKURA HIS trong Chương 1. Chúng ta đã thấy rõ đây không chỉ đơn thuần là một phần mềm, mà là "hệ thần kinh kỹ thuật số" của một bệnh viện hiện đại, được kiến tạo nên từ một nền tảng công nghệ vững chắc với ReactJS và Spring Boot. Quan trọng hơn, báo cáo đã làm sáng tỏ triết lý phát triển đằng sau sản phẩm: một chu trình Agile/Scrum linh hoạt, một hệ sinh thái công cụ CI/CD chuyên nghiệp và một chiến lược triển khai đa môi trường nghiêm ngặt. Việc thấu hiểu các nền tảng này đã cung cấp một lăng kính cốt lõi để nhìn nhận và đánh giá toàn bộ các hoạt động diễn ra trong dự án.

Tiếp nối nền tảng đó, Chương 2 đã đi sâu vào "hệ tuần hoàn" của hệ thống–dòng chảy dữ liệu và quy trình xử lý sự cố. Việc phân tích kiến trúc Client-Server đã giải mã cách thức thông tin được luân chuyển một cách an toàn và hiệu quả, khẳng định tầm quan trọng của việc tách biệt logic và tăng cường bảo mật. Điểm nhấn của chương nằm ở việc phân tích một sự cố sai lệch dữ liệu thực tế. Qua đó, báo cáo đã chứng minh một cách thuyết phục rằng, trong lĩnh vực y tế, một sai sót nghiêm trọng không bao giờ đến từ một nguyên nhân đơn lẻ. Nó là kết quả của sự cộng hưởng giữa các yếu tố từ logic nghiệp vụ, thiết kế giao diện đến hiệu năng hệ thống. Bài học rút ra là việc xây dựng một hệ thống an toàn đòi hỏi một quy trình phối hợp chặt chẽ và một chiến lược cải tiến đa tầng, luôn đặt an toàn người bệnh làm ưu tiên tuyệt đối.

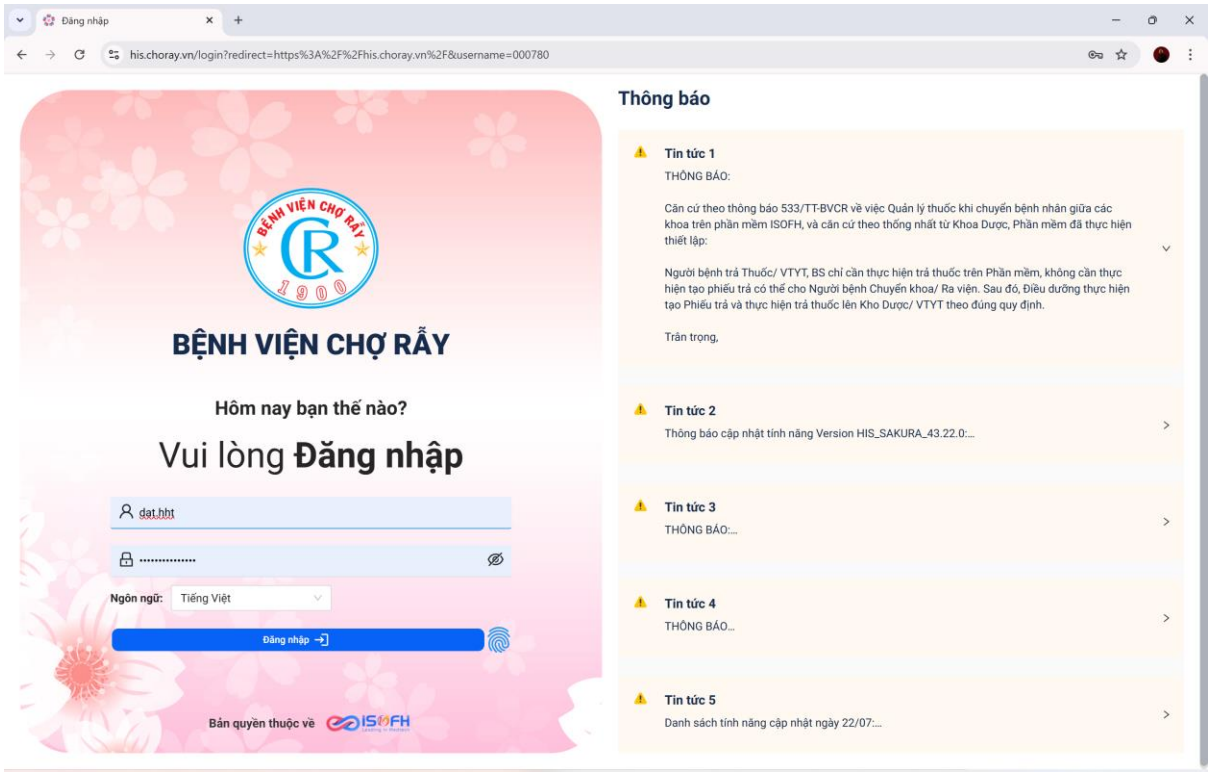
Nếu hai chương đầu tập trung vào khía cạnh kỹ thuật và quy trình, thì Chương 3 đã chạm đến "linh hồn" của hệ thống: sự tương tác giữa công nghệ và con người. Báo cáo đã phân tích chi tiết vòng đời vận hành hoàn chỉnh, từ khâu Phân tích, Triển khai, Kiểm thử cho đến Bảo trì. Mỗi giai đoạn đều mang lại những bài học kinh nghiệm sâu sắc: từ việc thấu cảm với người dùng trong giai đoạn phân tích, sự tinh tế trong việc quản lý sự thay đổi ở giai đoạn triển khai, đến sự nghiêm ngặt trong việc đảm bảo chất lượng ở giai đoạn kiểm thử. Xuyên suốt các quy trình này, vai trò của một Business Analyst đã được làm nổi bật như một "chiếc cầu nối" chiến lược, không thể thiếu trong việc chuyển hóa nhu cầu nghiệp vụ thành một sản phẩm công nghệ thực sự có giá trị.

Cuối cùng, Chương 4 là một chương của sự chiêm nghiệm và trưởng thành. Báo cáo đã tổng kết lại hành trình phát triển cá nhân thông qua lăng kính giao tiếp đa chiều

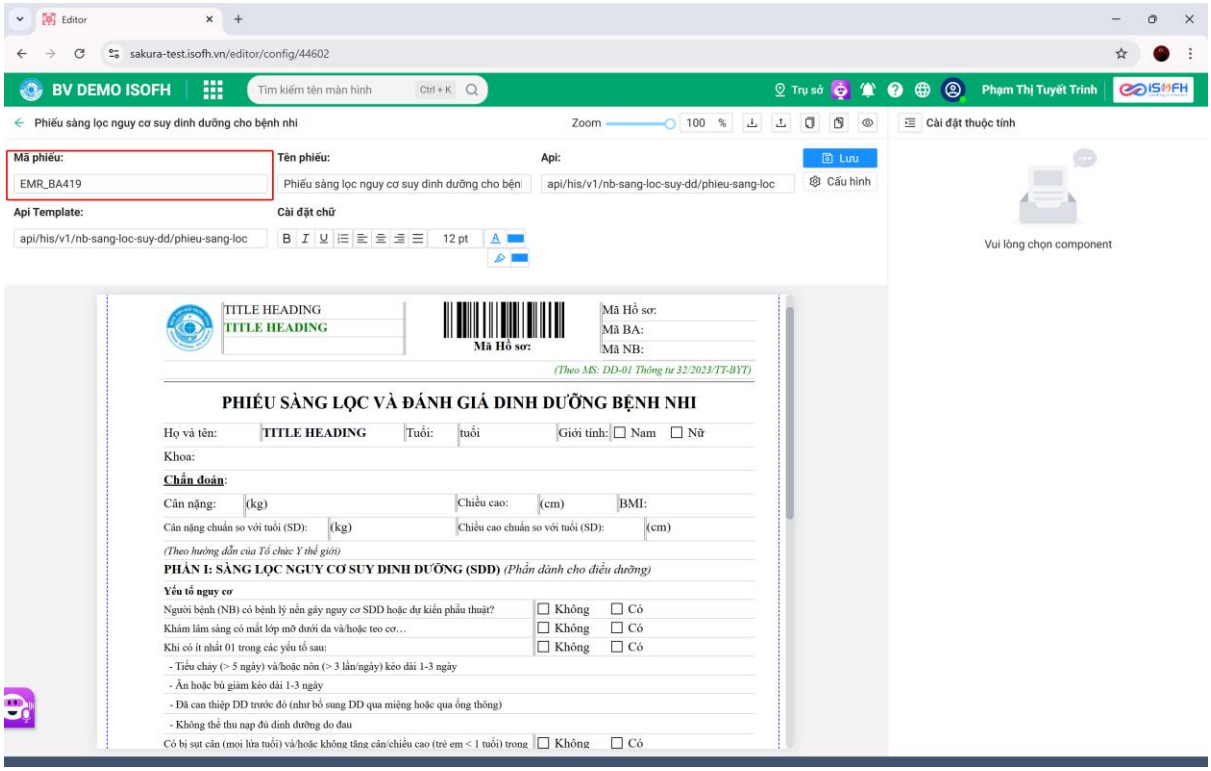
trong đội ngũ–một "dàn nhạc giao hưởng" nơi mỗi thành viên đều đóng một vai trò quan trọng. Đây không chỉ là hành trình học hỏi về chuyên môn, mà còn là quá trình học cách lắng nghe, phản biện và tiếp thu để hoàn thiện bản thân. Việc dũng cảm nhìn nhận những thế mạnh, thẳng thắn đối mặt với những điểm yếu và sai lầm đã qua và từ đó vạch ra một kế hoạch phát triển cá nhân rõ ràng, chính là thành quả quý giá nhất của kỳ kiến tập này.

Nhìn chung, thời gian kiến tập tại ISOFH và dự án SAKURA HIS đã mang đến cho em một cơ hội vô giá để áp dụng kiến thức vào thực tiễn, đồng thời trang bị một nền tảng vững chắc về tư duy phân tích, kỹ năng làm việc chuyên nghiệp và một thái độ nghiêm túc, cẩn trọng đối với công việc. Những bài học kinh nghiệm được đúc kết trong bản báo cáo này sẽ là hành trang cốt lõi, là kim chỉ nam để em tiếp tục bước đi trên con đường sự nghiệp đã chọn, với mục tiêu trở thành một Business Analyst toàn diện, góp phần tạo ra những sản phẩm công nghệ thực sự có ý nghĩa cho cộng đồng.

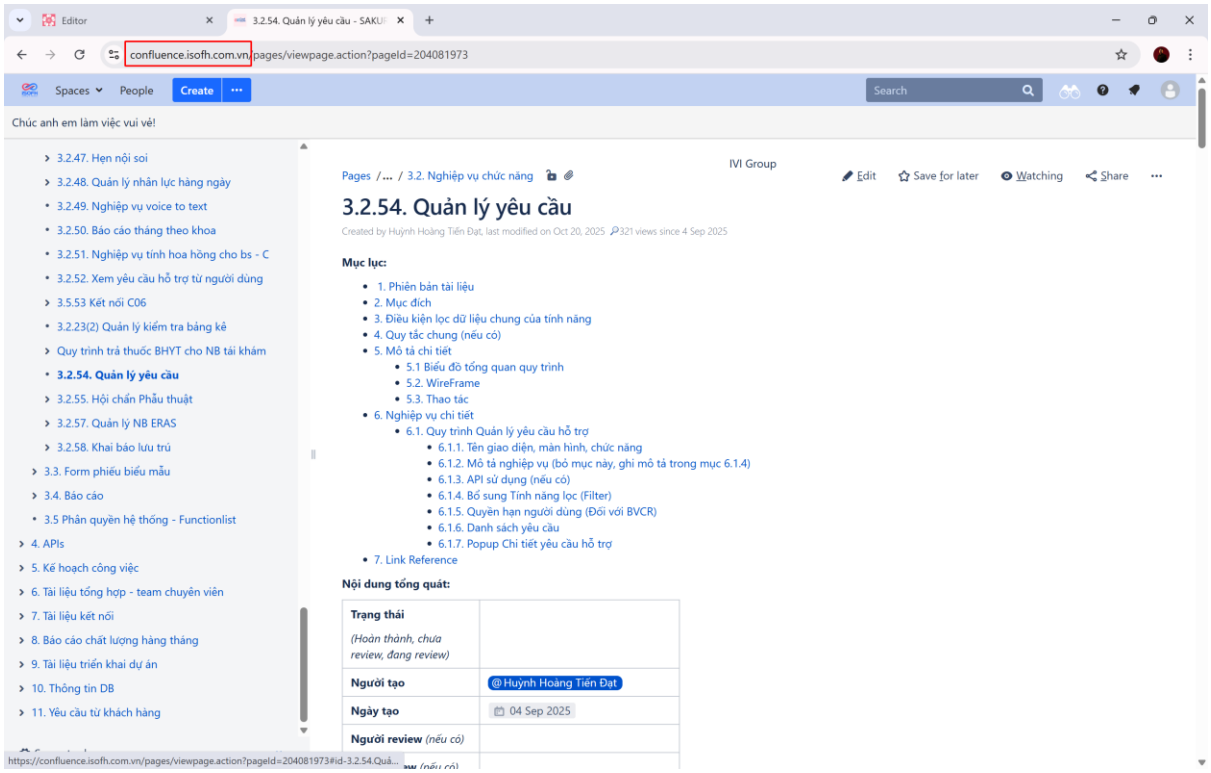
PHỤ LỤC



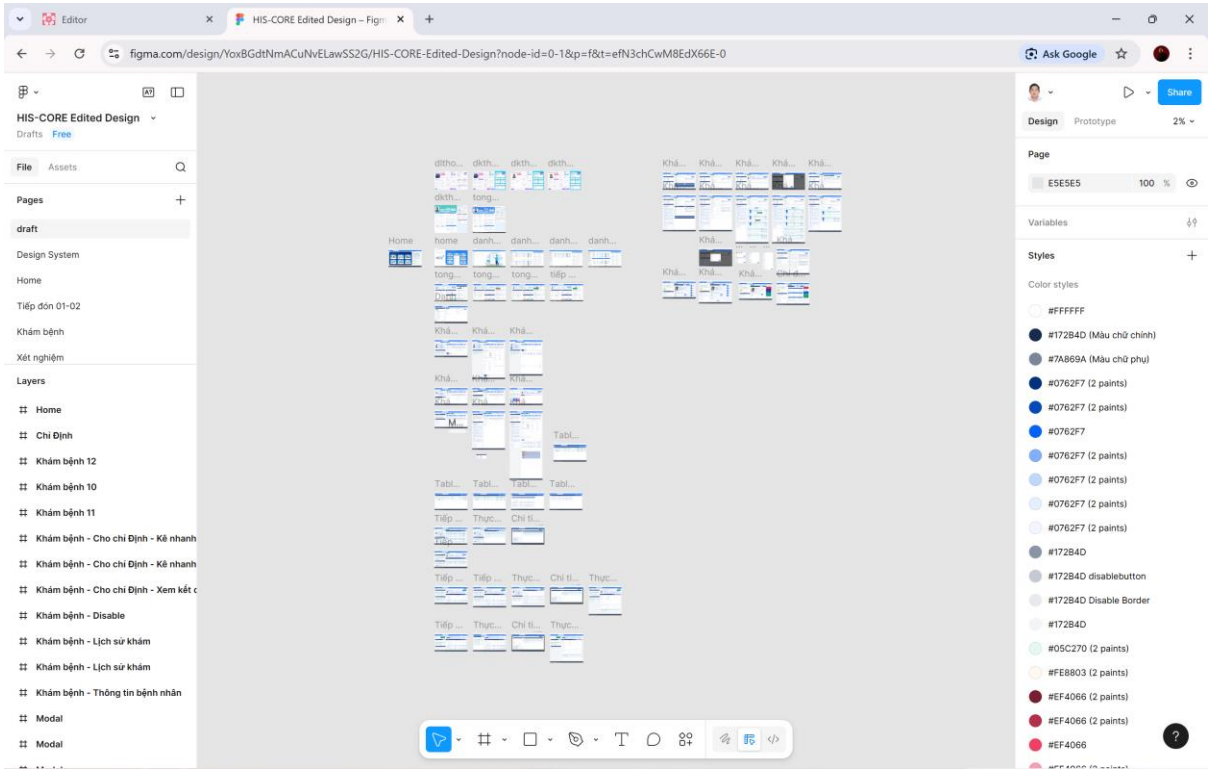
Hình 1. 1: Hình ảnh Hệ thống Quản lý Thông tin Bệnh viện (HIS)



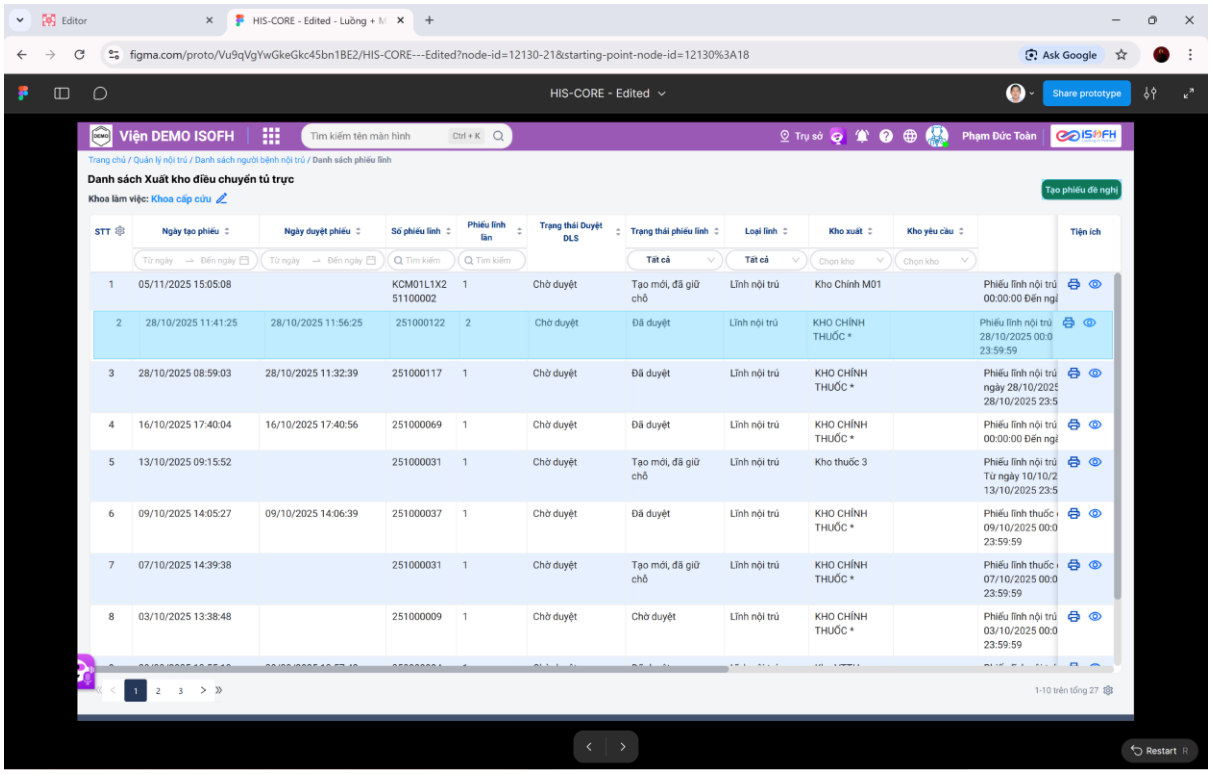
Hình 1. 2: Hình ảnh các Bệnh án Điện tử EMR_BA trên hệ thống



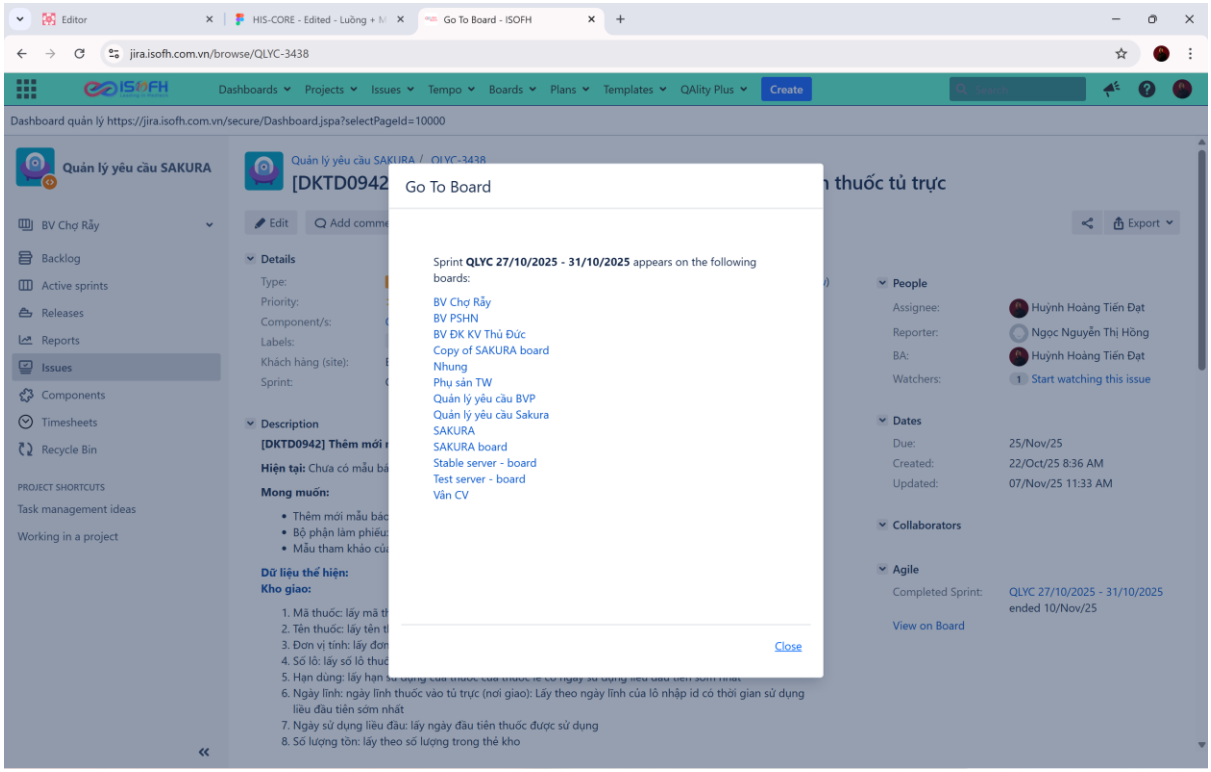
Hình 1. 3: Các tài liệu nghiệp vụ của công ty được viết sau khi nhận yêu cầu tại Confluence



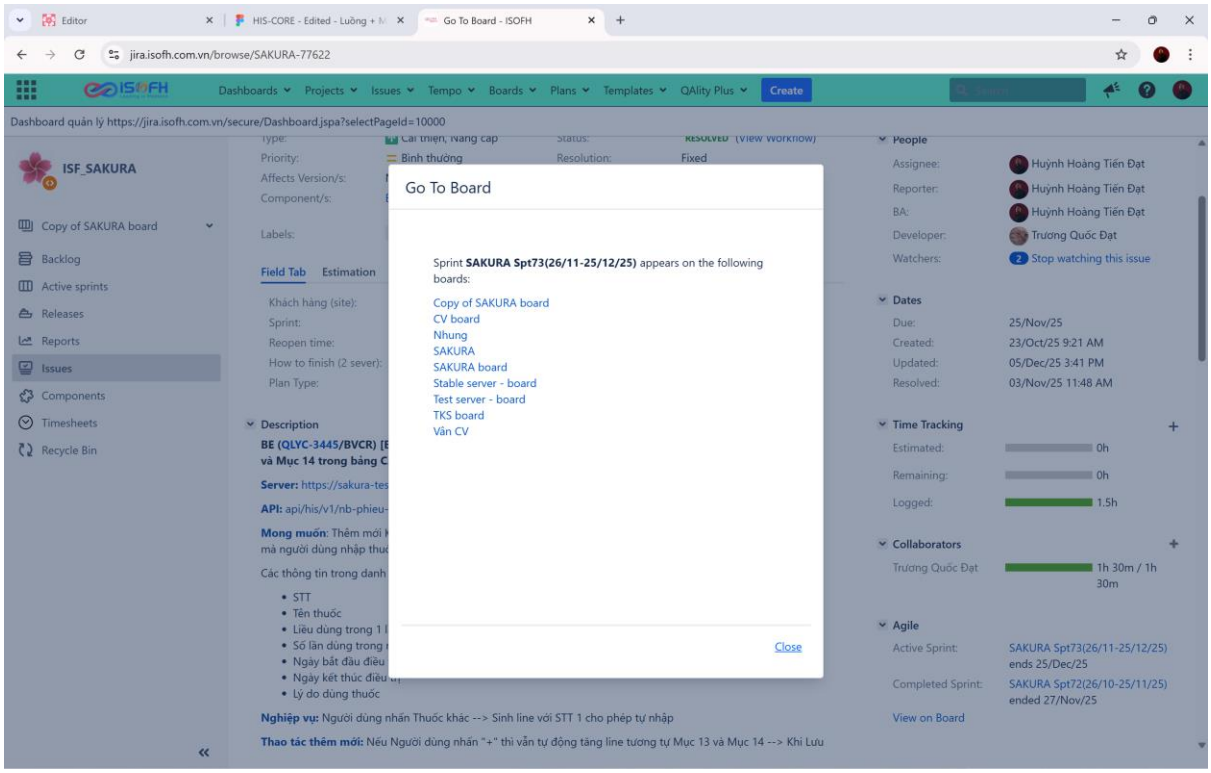
Hình 1. 4: Hình ảnh UI Thiết kế Giao diện người dùng của Hệ thống HIS



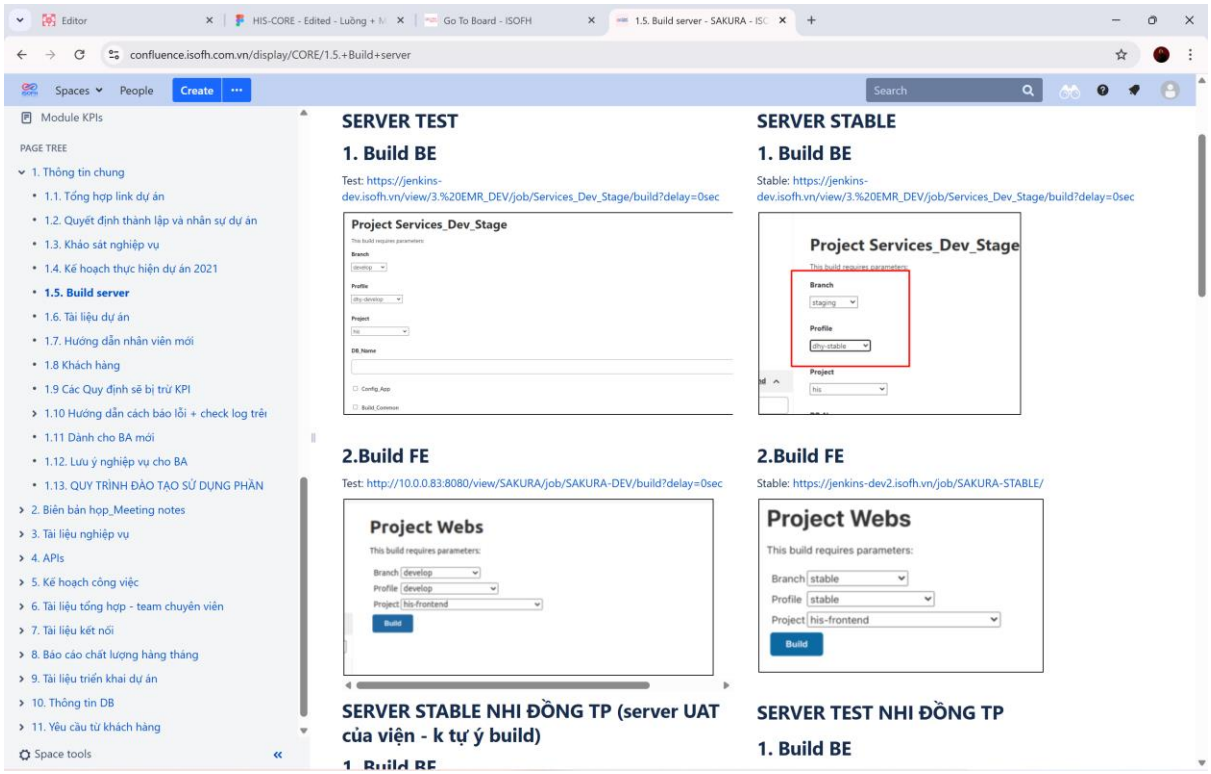
Hình 1. 5: Thiết kế đính kèm Prototype và gửi bản Draft đến người dùng



Hình 1. 6: Sprint dành cho các yêu cầu từ phía Khách hàng do Chuyên viên triển khai lập dưới dạng văn bản



Hình 1. 7: Sprint dành cho các BA tiếp nhận và phân tích từ văn bản sang các nghiệp vụ liên quan



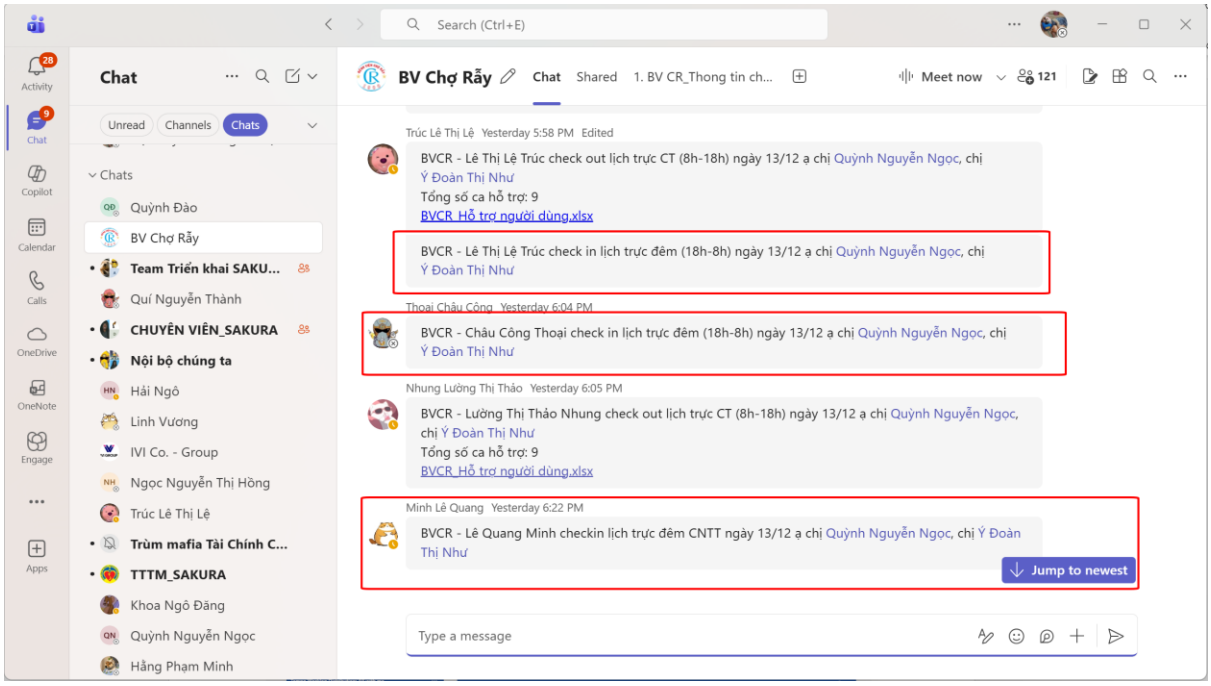
Hình 1. 8: Các Ticket do BA log và sau khi Dev sửa chữa đều được build theo Version và trong Sprint



Hình 1. 9: Quá trình Go-live hỗ trợ người dùng cuối tại các Phòng khám



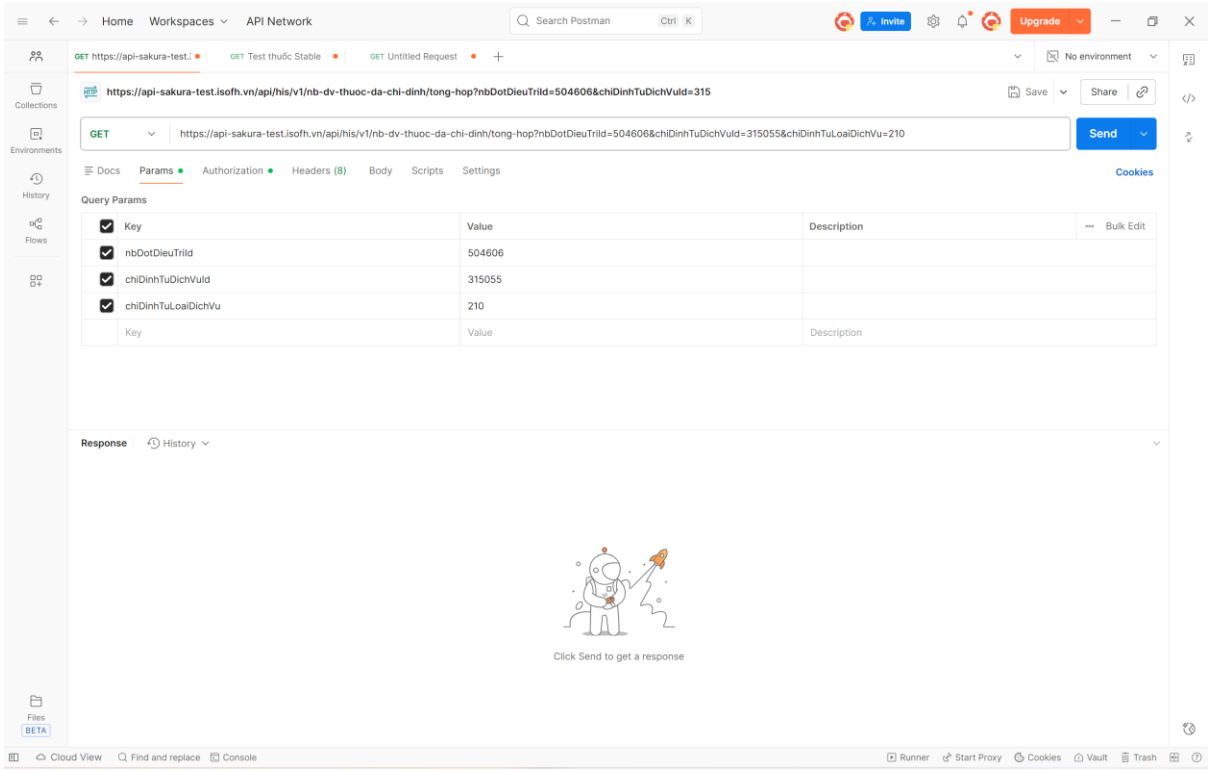
Hình 1. 10: Tổ chức các buổi Training cho cán bộ, đội ngũ y bác sĩ tại viện



Hình 1. 11: Luôn bố trí, phân bố các vị trí hỗ trợ trực đêm khi người dùng cần hỗ trợ



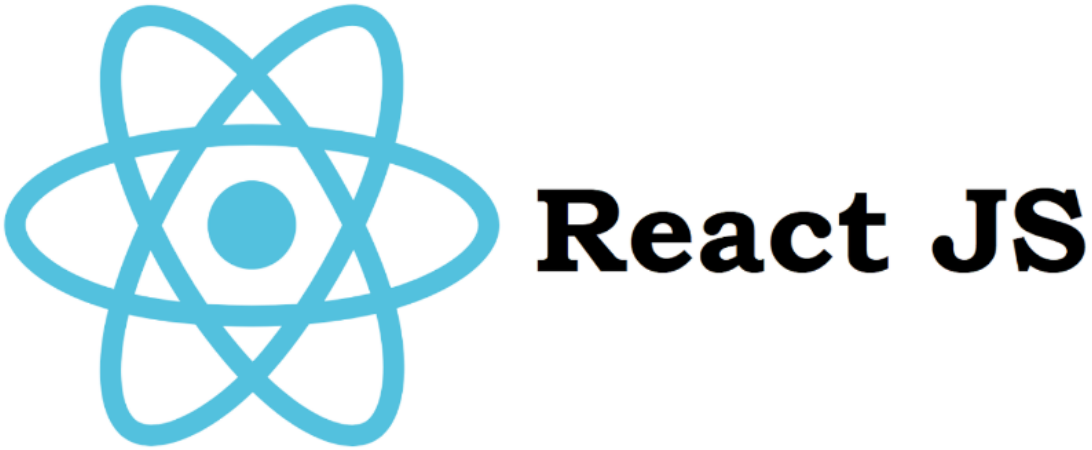
Hình 1. 12: Logo công cụ Jenkins được ISOFH sử dụng



Hình 1. 13: Sử dụng công cụ Postman để kiểm tra các API Microservice



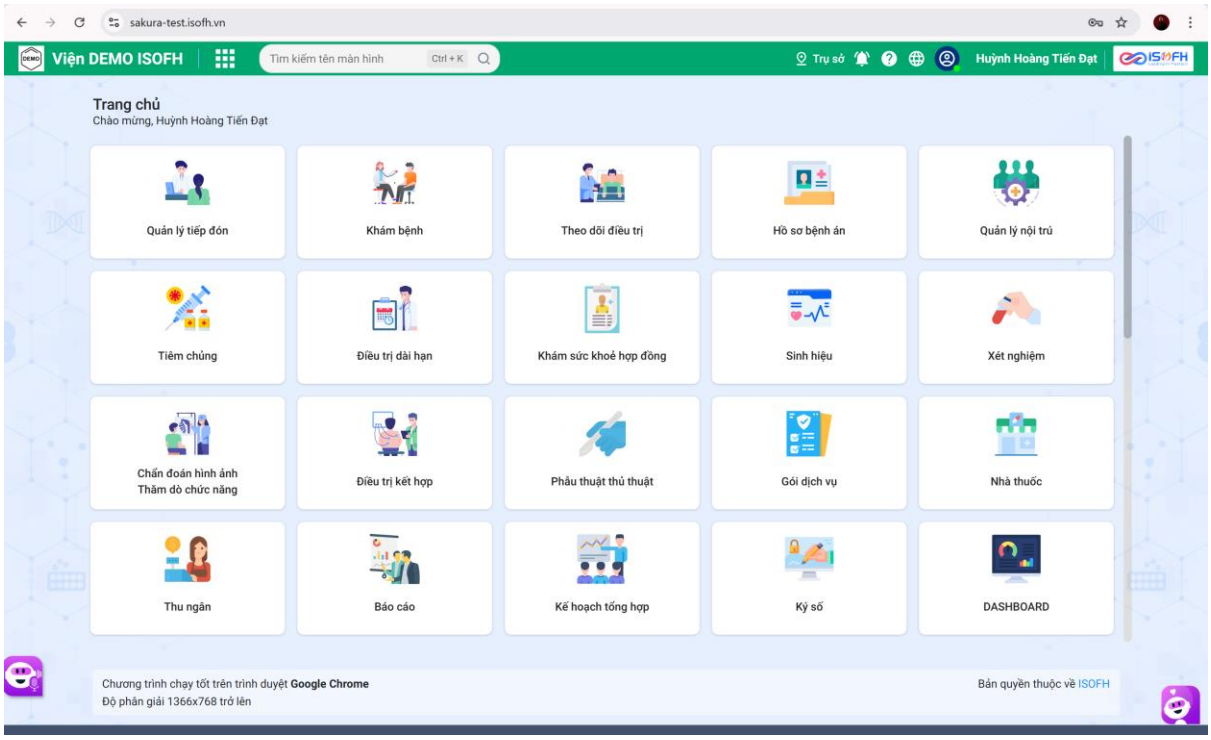
Hình 1. 14: Hình ảnh GIT được sử dụng để quản lý mã nguồn



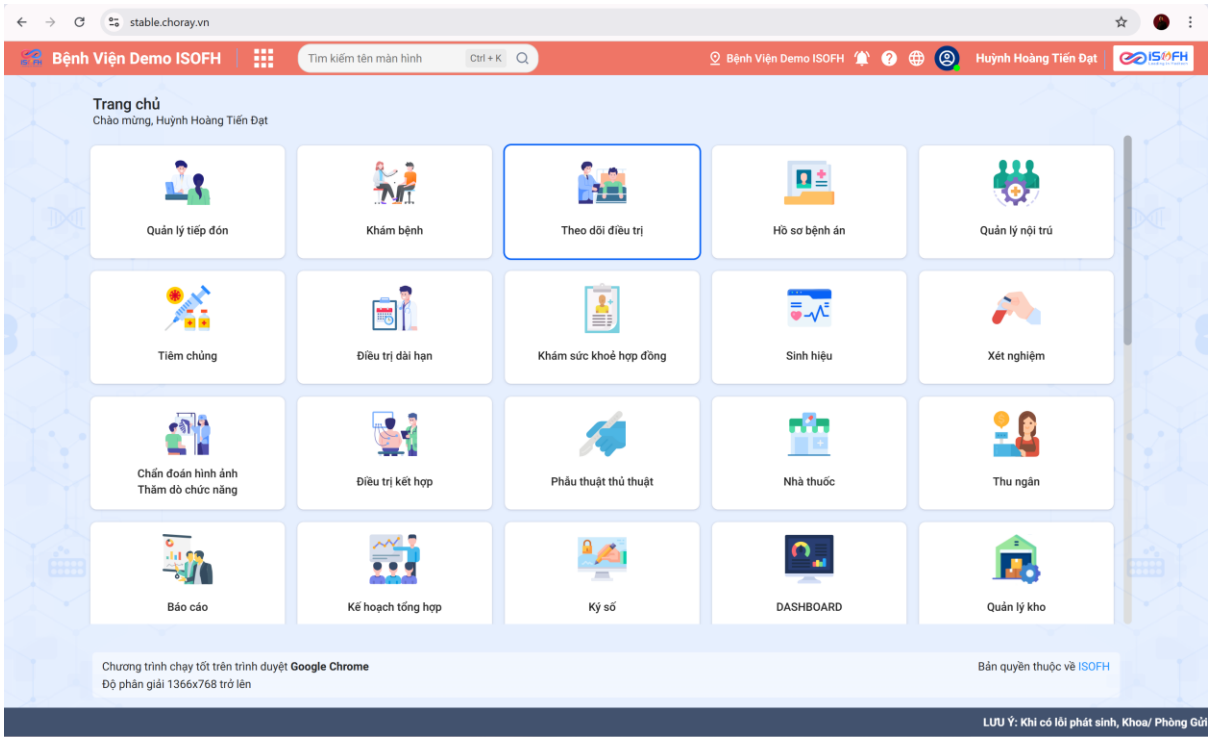
Hình 1. 15: Logo ReactJS được đội ngũ Dev FrontEnd tin dùng



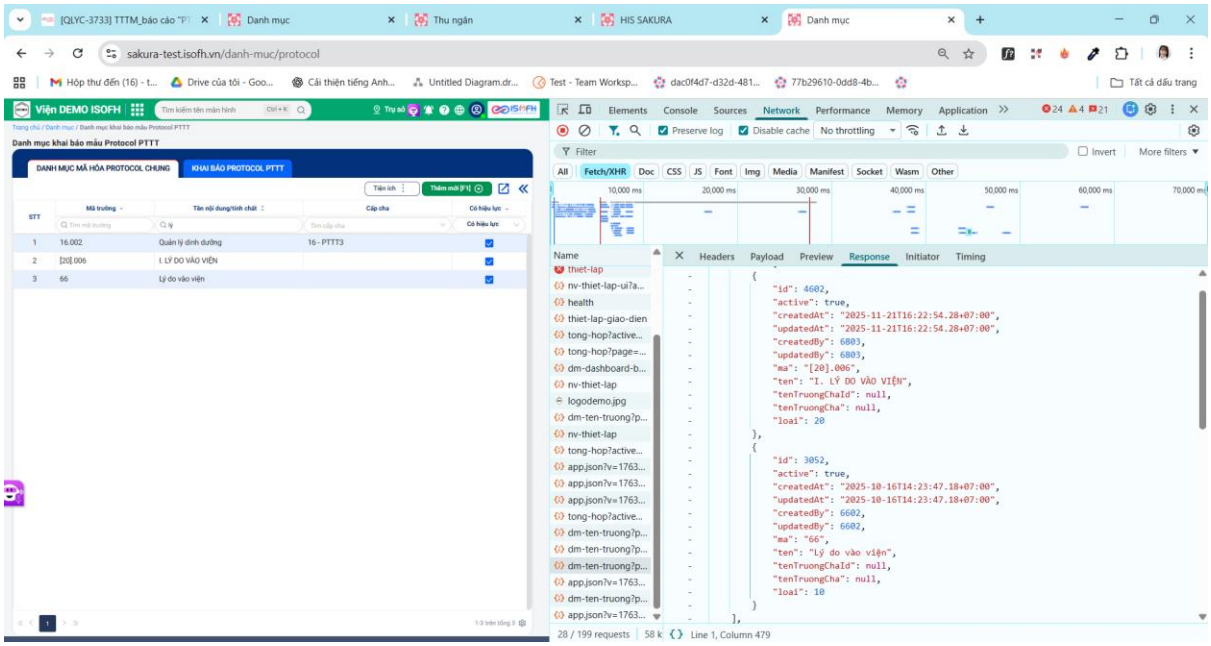
Hình 1. 16: Logo Framework Java được đội ngũ Dev BackEnd tin dùng



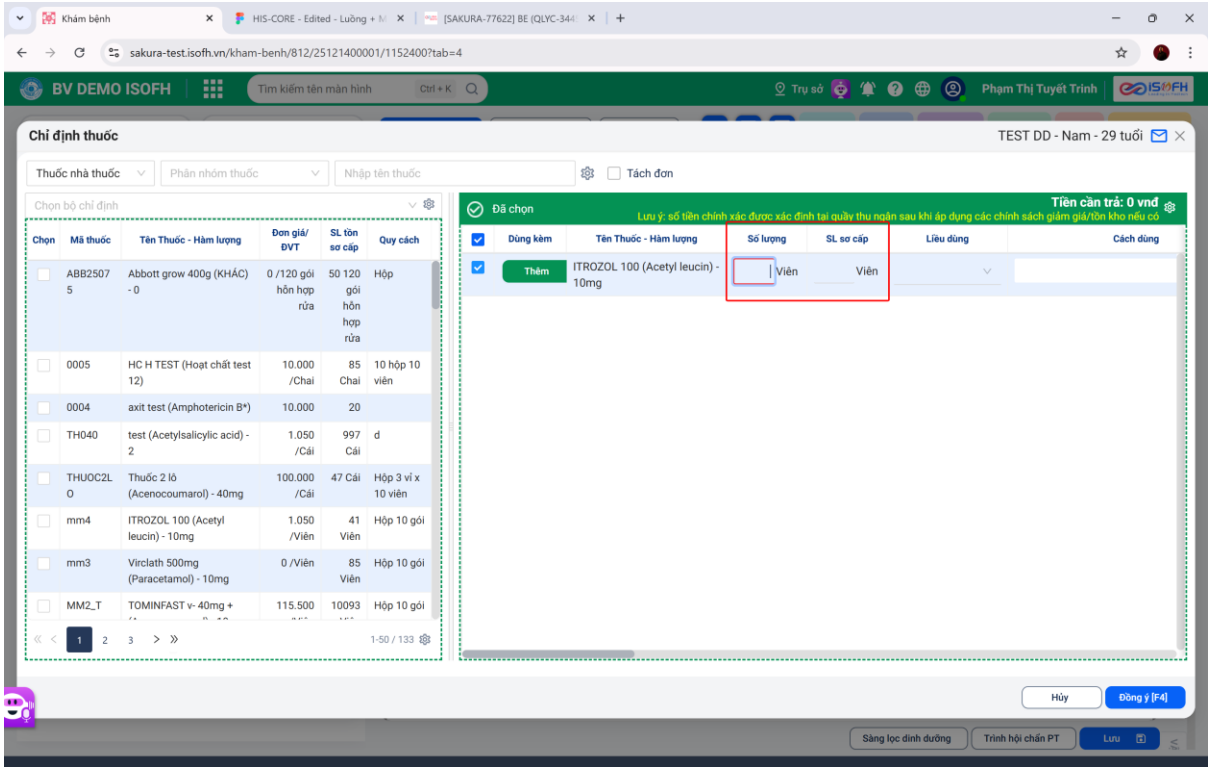
Hình 1. 17: Môi trường SAKURA Test phục vụ quá trình Kiểm thử hệ thống



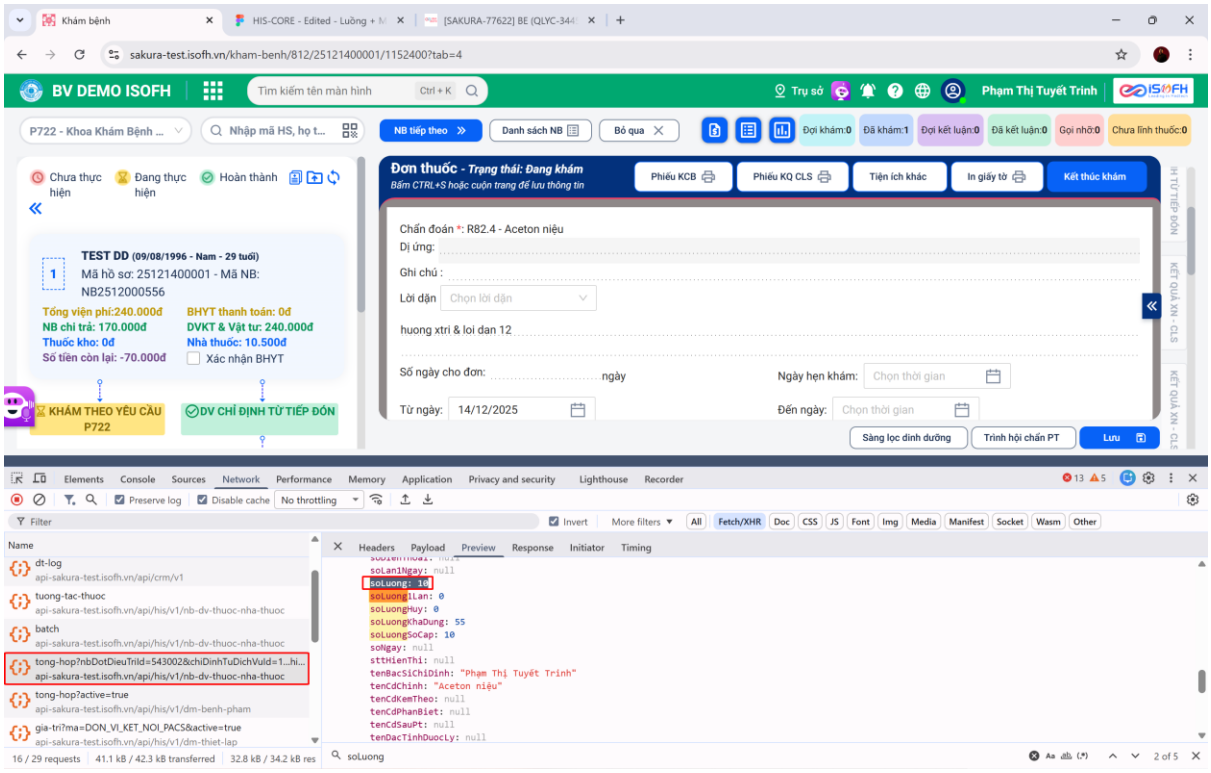
Hình 1. 18: Môi trường SAKURA Stable phục vụ quá trình Kiểm thử hệ thống



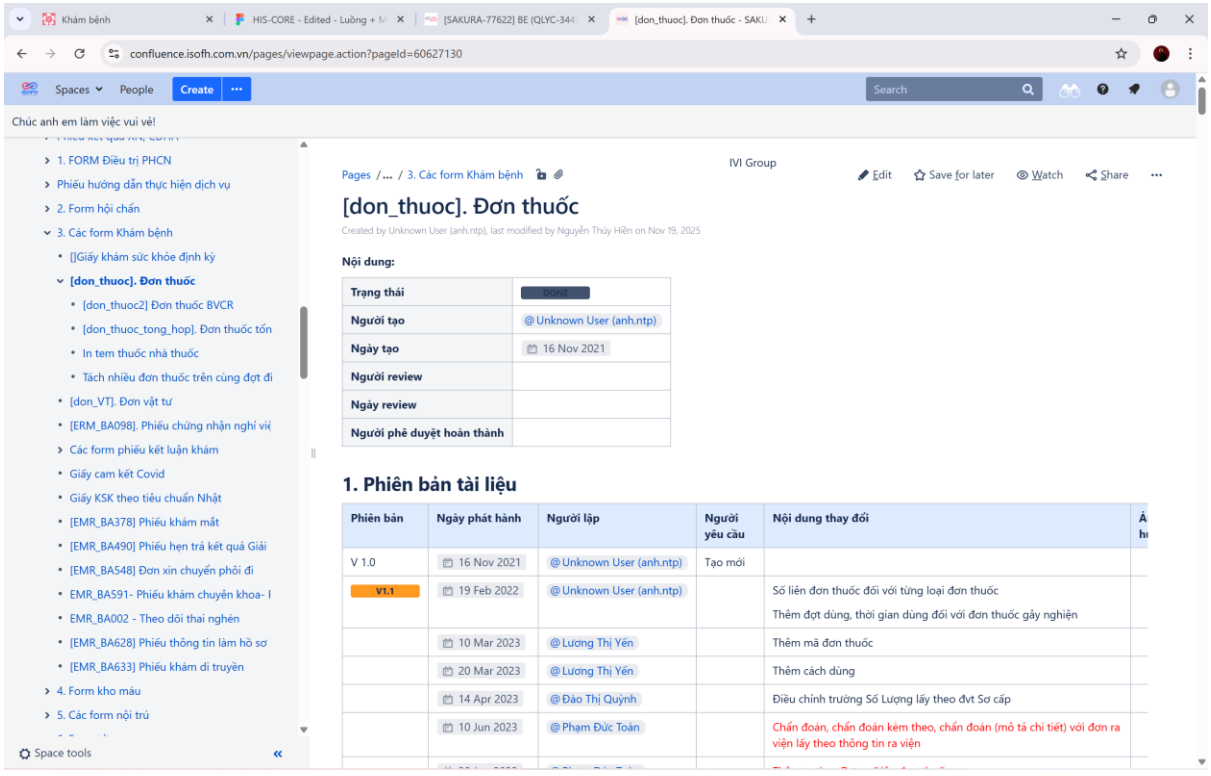
Hình 2. 1: BackEnd trả trường dữ liệu về API



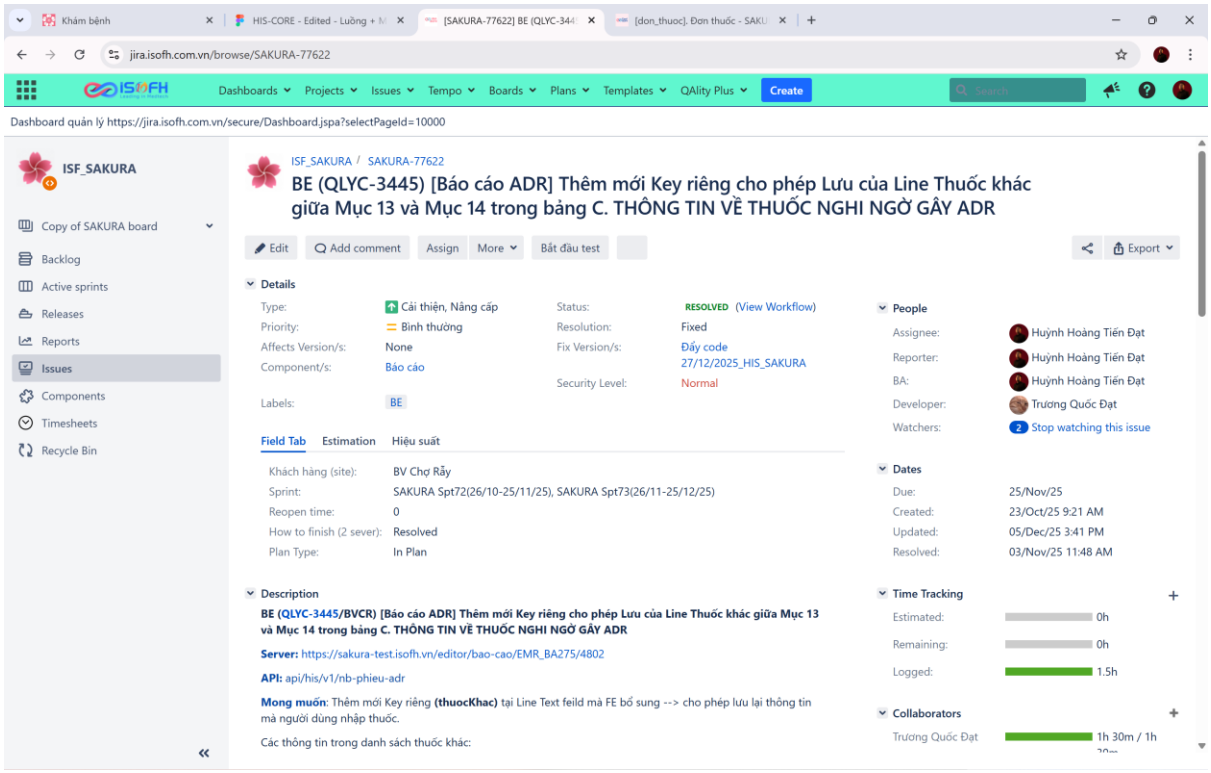
Hình 2. 2: Hình ảnh vị trí xảy ra lỗi khi được báo cáo về và hiện tại đã được sửa chữa



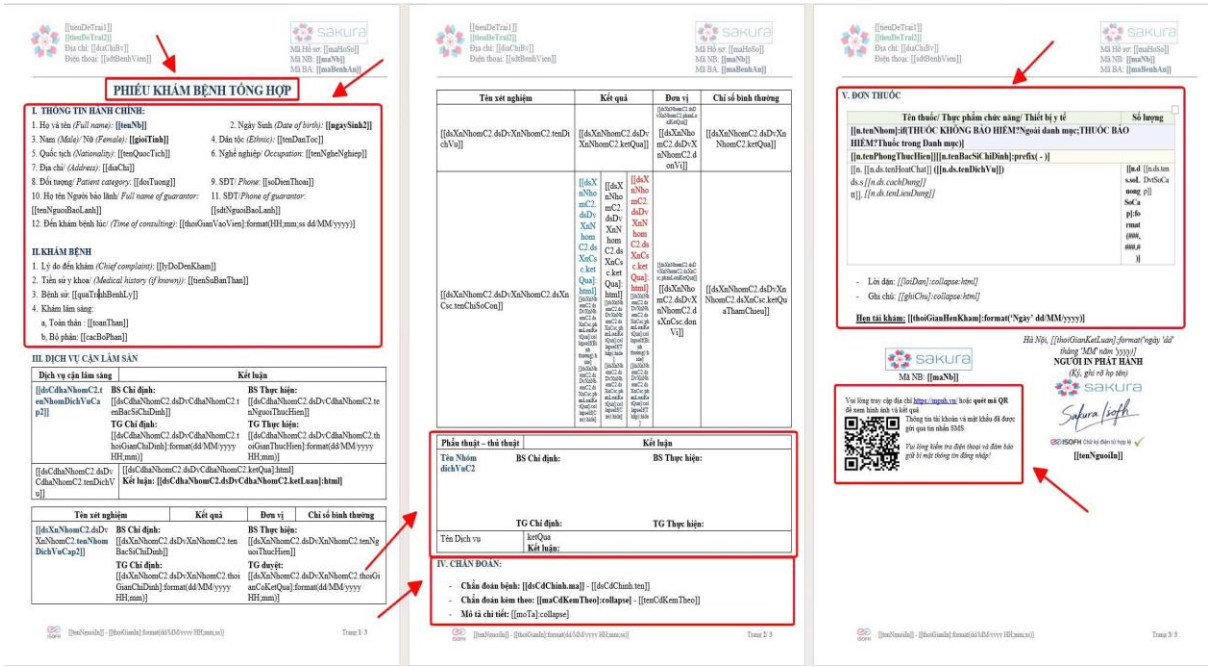
Hình 2. 3: Hình ảnh API được cho là trả chậm và phát sinh lỗi sau khi kiểm tra



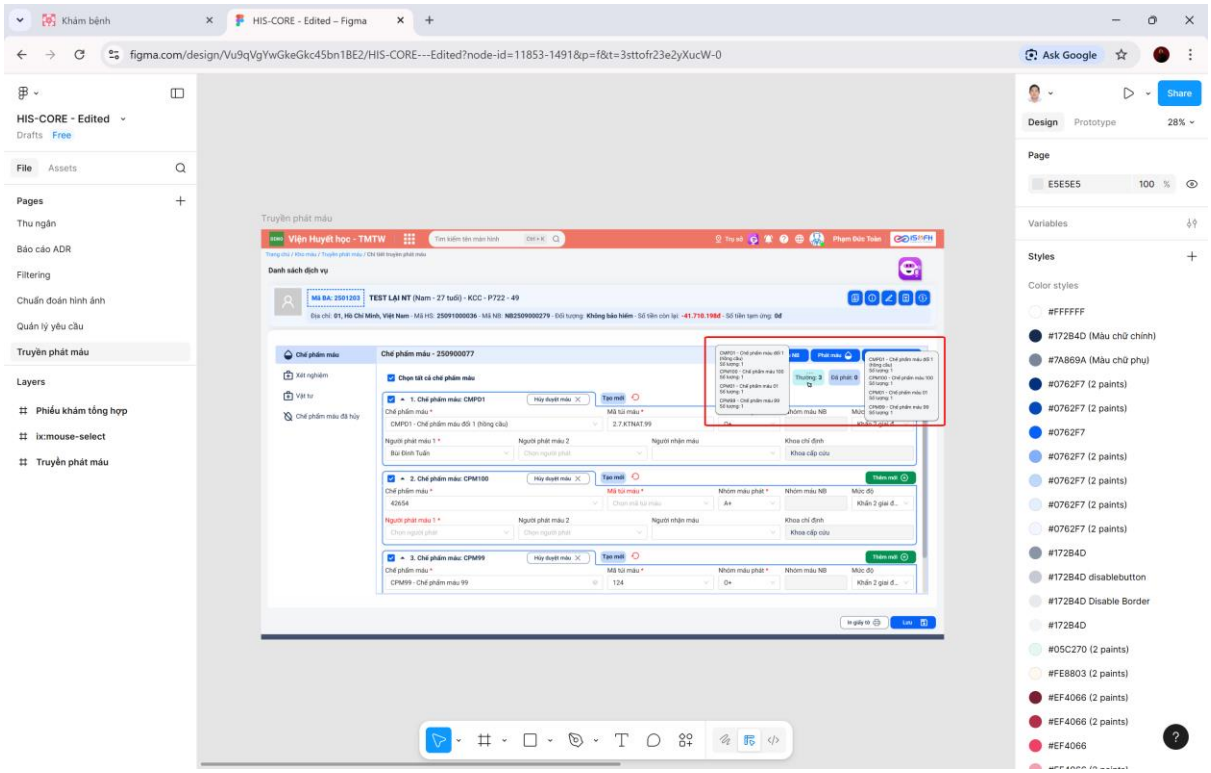
Hình 2. 4: Hình ảnh em tiến hành đọc các nghiệp vụ từ tài liệu Công ty liên quan đến lỗi và tim cách cải thiện



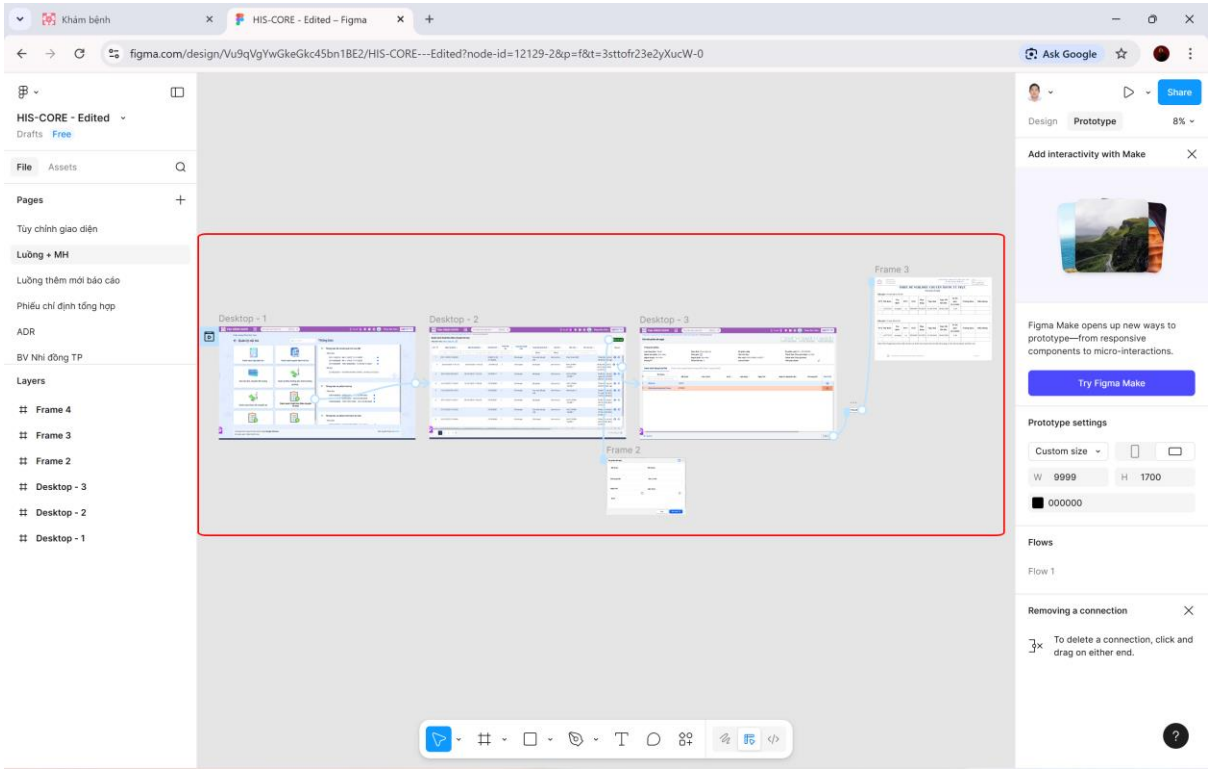
Hình 2. 5: Các Ticket liên quan đến lỗi được báo cáo và được em log Cải thiện để đội ngũ Dev chỉnh sửa



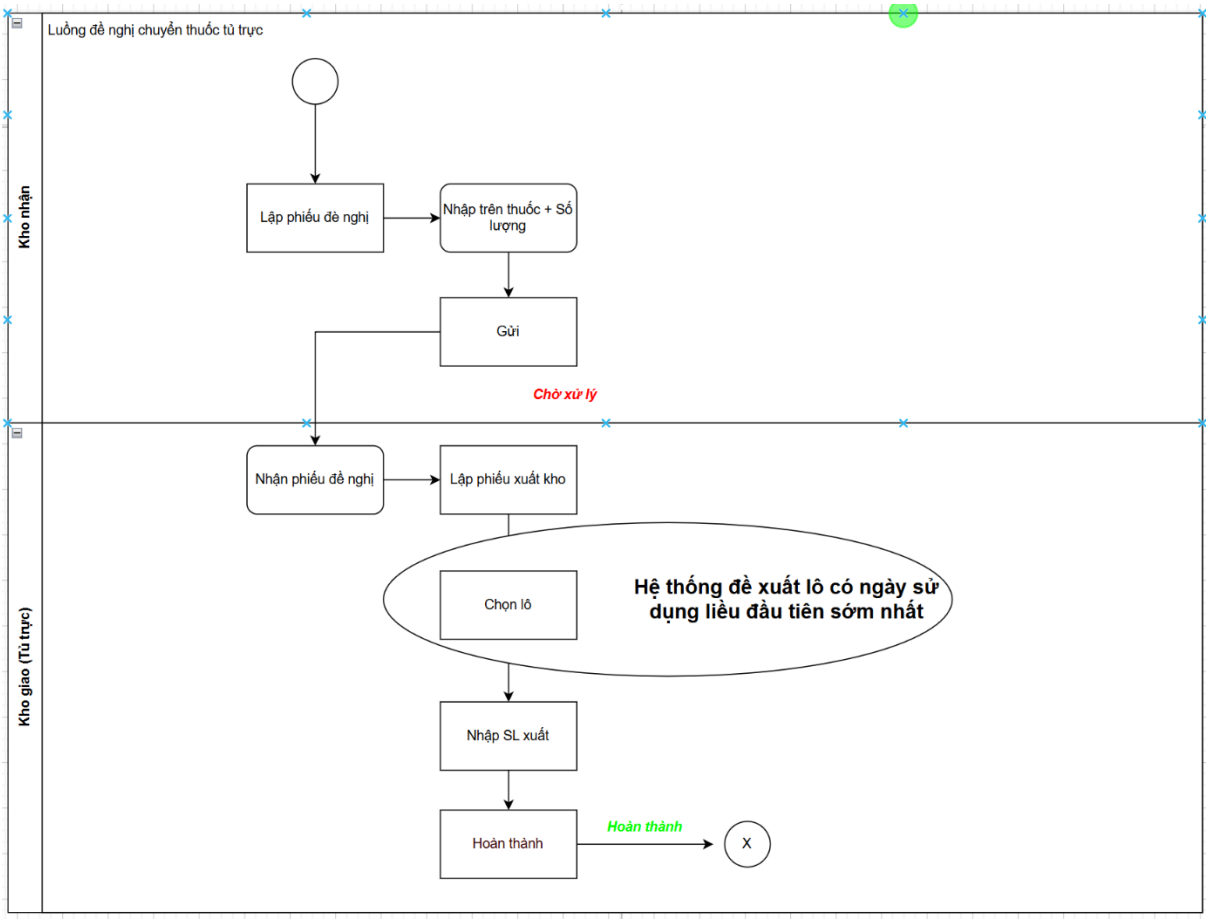
Hình 3. 1: Thiết kế giao diện các bệnh án điện tử mới EMR_BA



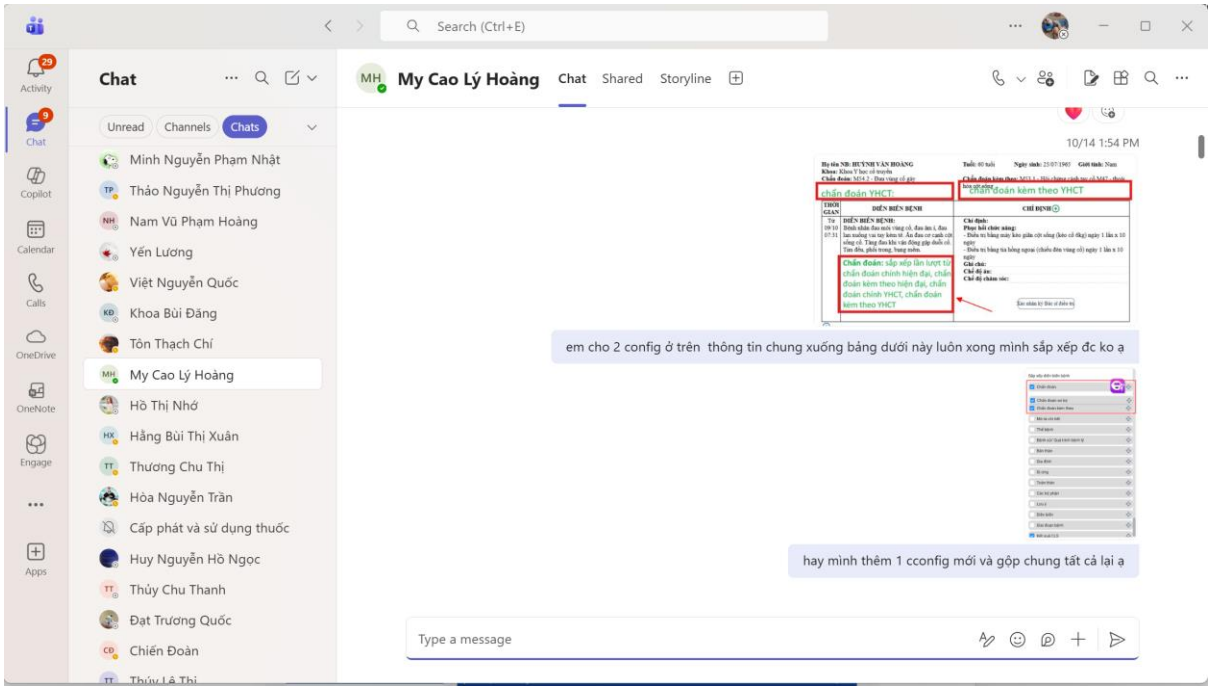
Hình 3. 2: Thiết kế giao diện theo yêu cầu khi người dùng Hover vào các Button



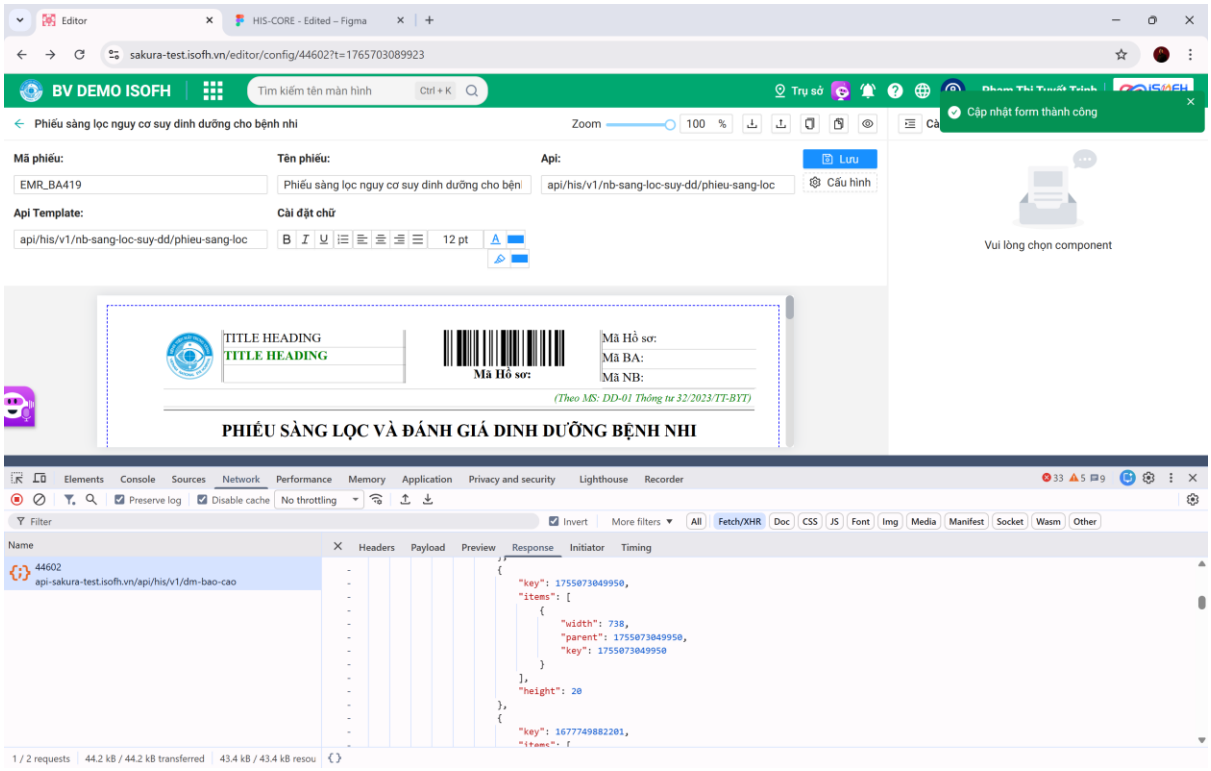
Hình 3. 3: Chủ động sử dụng Prototype trên Figma tạo bản Draft cho người dùng xác nhận



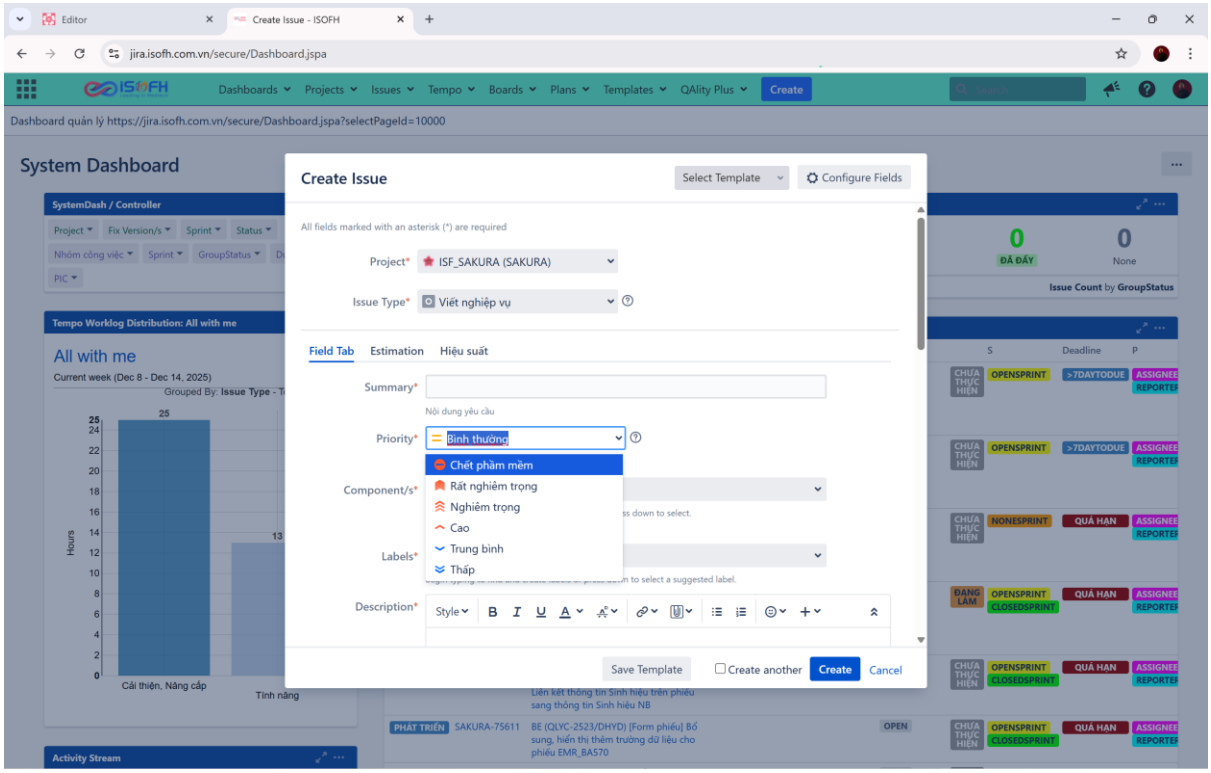
Hình 3. 4: Thiết kế luồng mới theo yêu cầu của người dùng là nhân viên Thủ kho



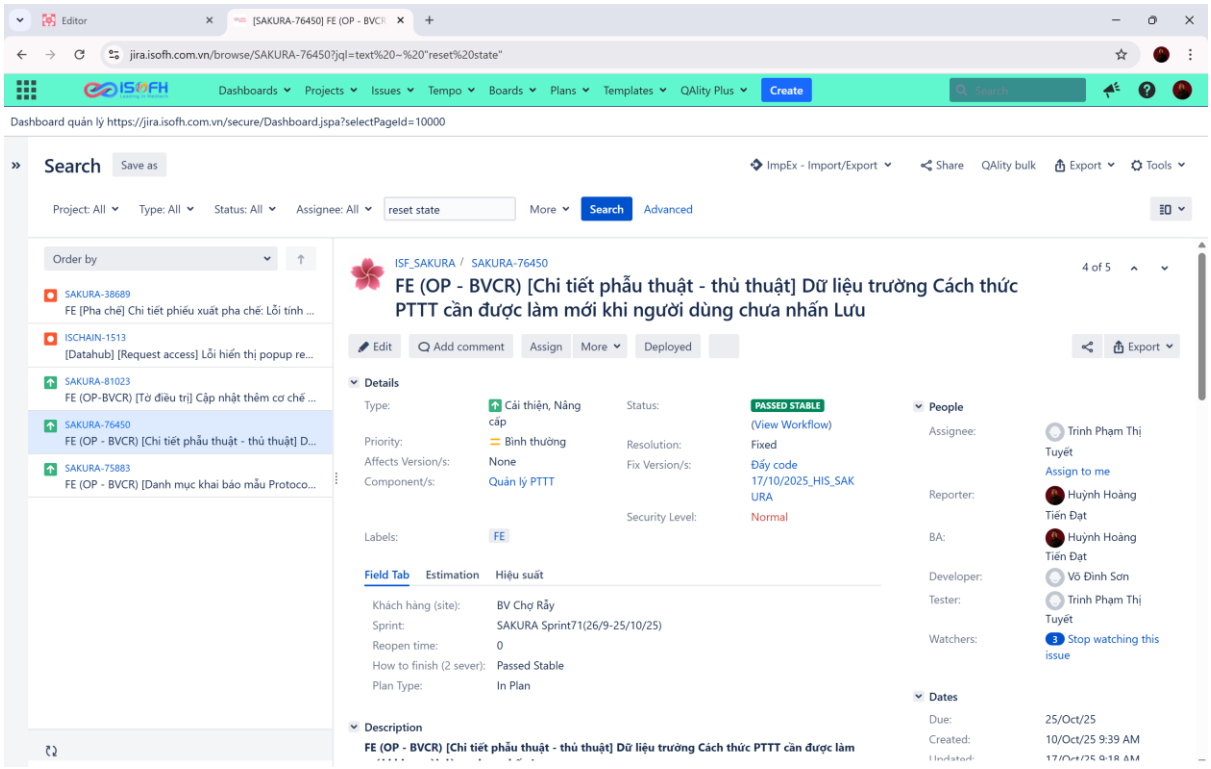
Hình 3. 5: Hình ảnh em liên tục hỏi lí do tại sao với người yêu cầu để thực hiện tính năng



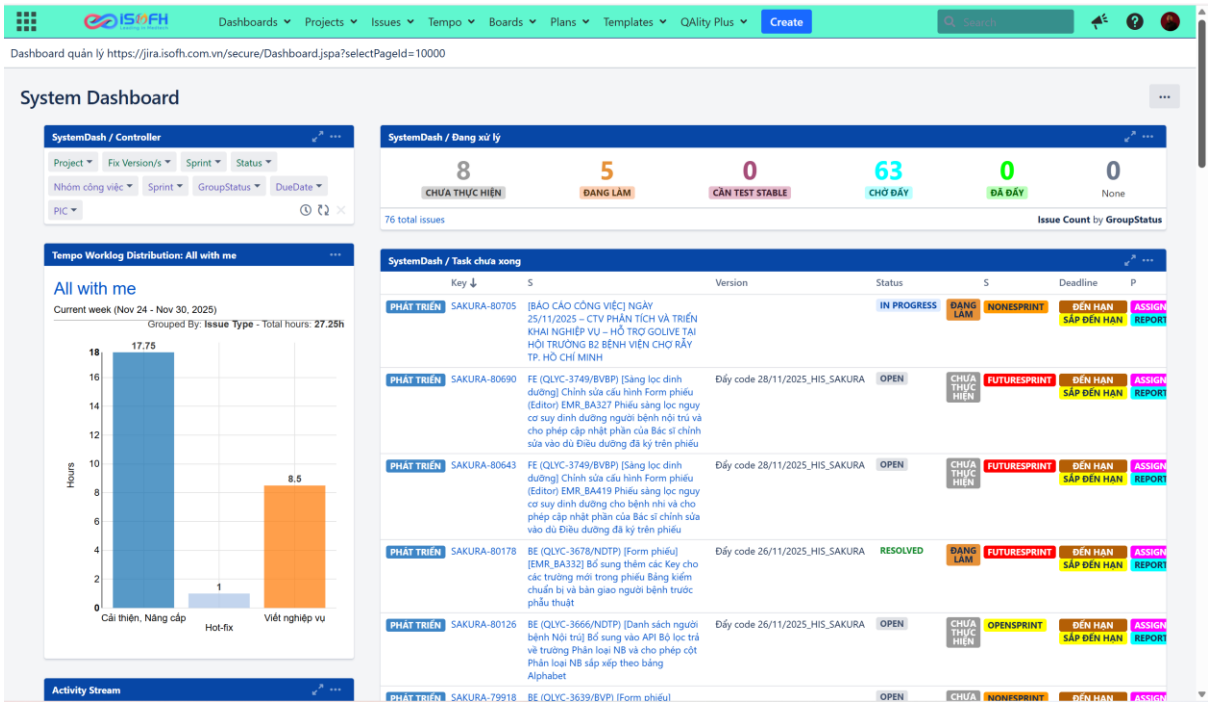
Hình 3. 6: Hình ảnh Test tái hiện lỗi trên môi trường SAKURA Test



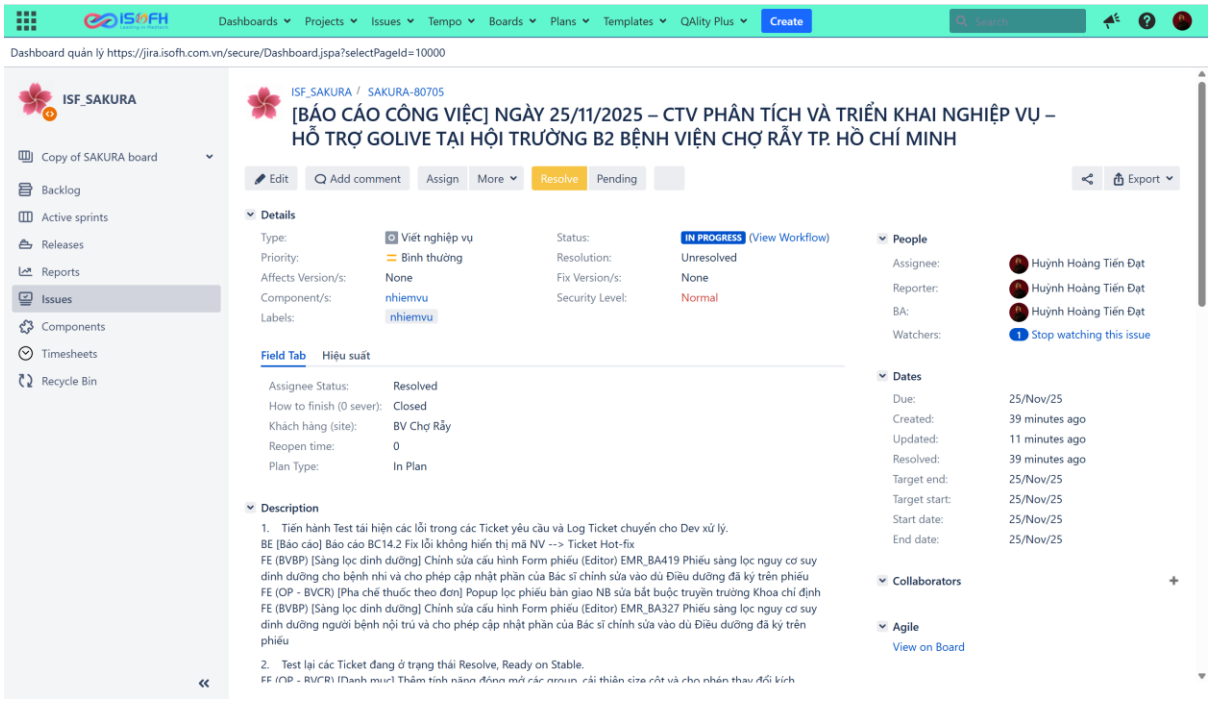
Hình 3. 7: Phân loại mức độ ưu tiên của bug trên hệ thống Jira trước khi chuyển cho Dev



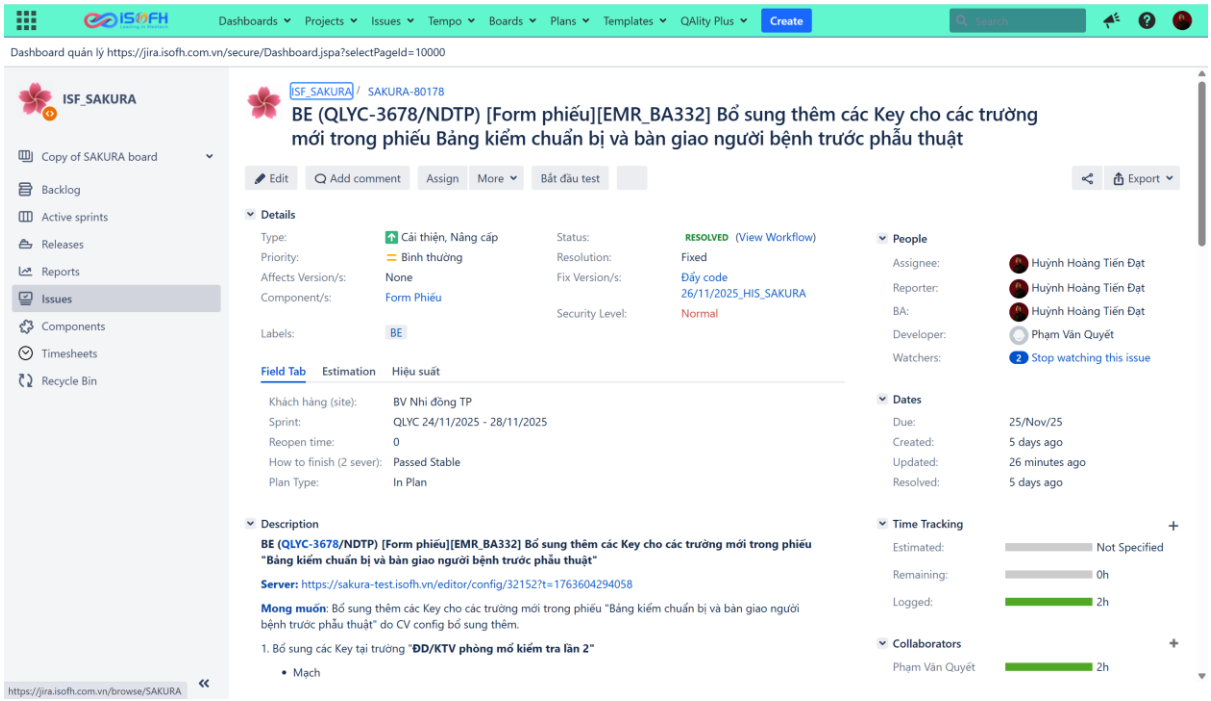
Hình 3. 8: Hình ảnh các Ticket cải thiện hiệu năng của người dùng tuy không báo lỗi



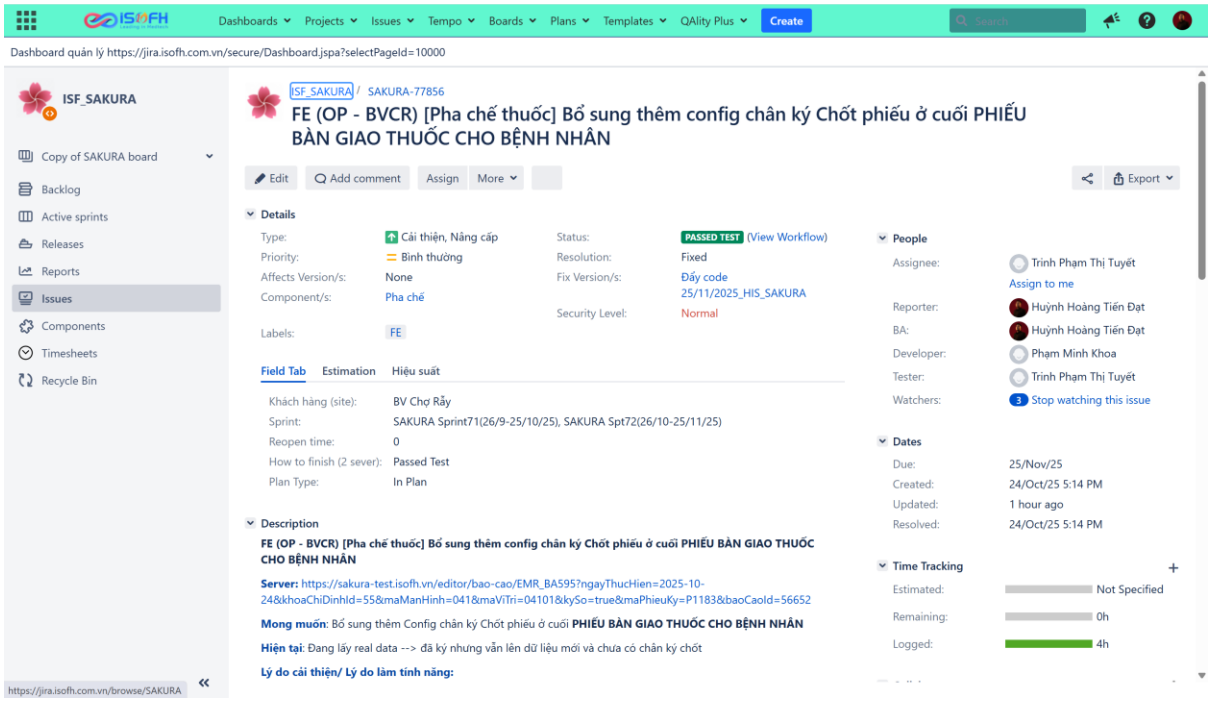
Hình 1: Giao diện trang Dashboard Jira của Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH



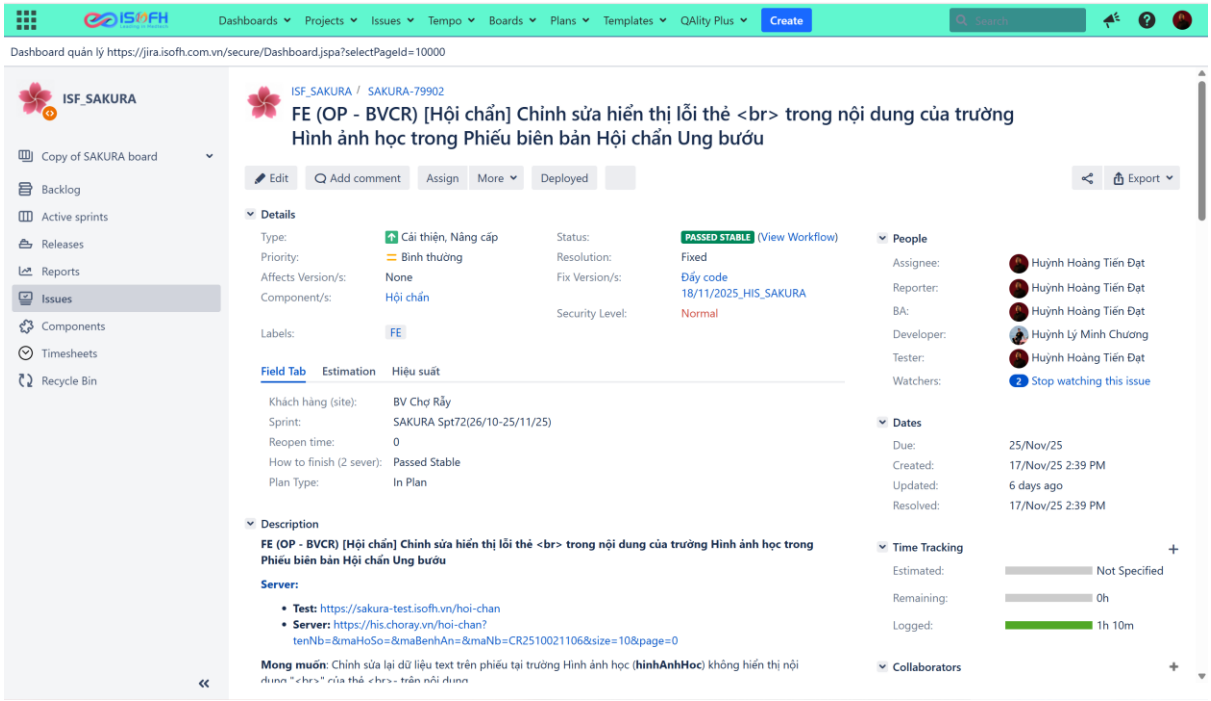
Hình 2: Giao diện Ticket được Log và chuyển cho Dev



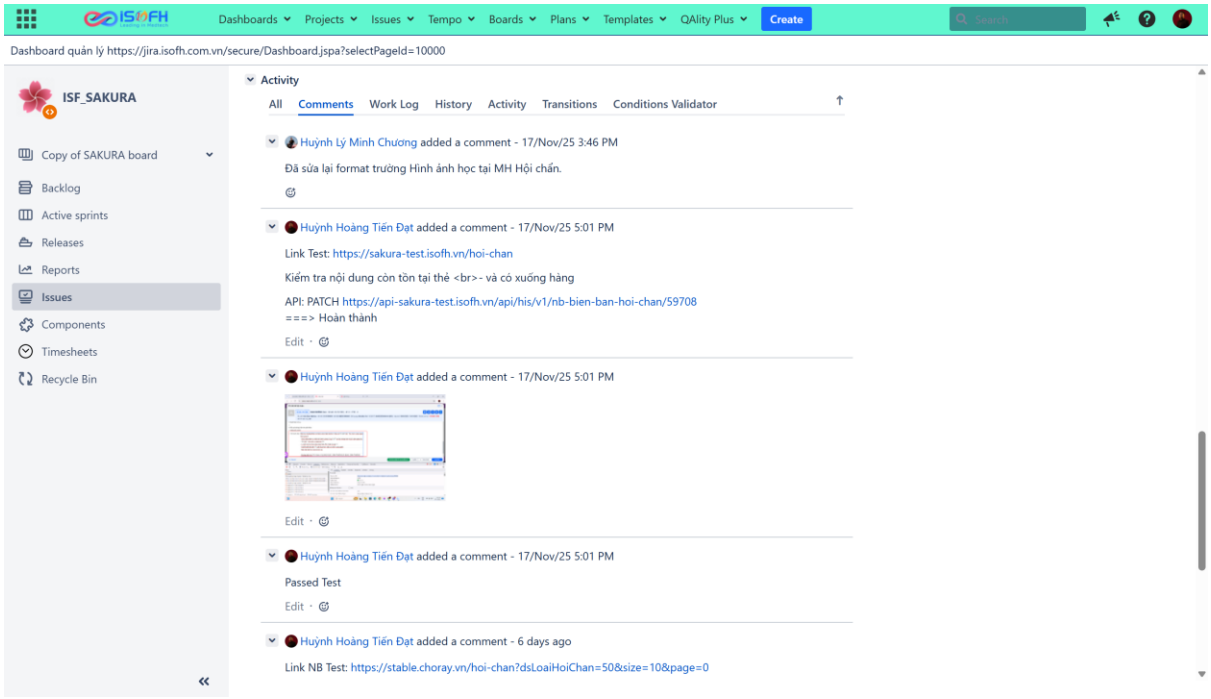
Hình 3: Ticket sau khi Dev BE đã thực hiện xong, Đã trả về và ở trạng thái Resolved



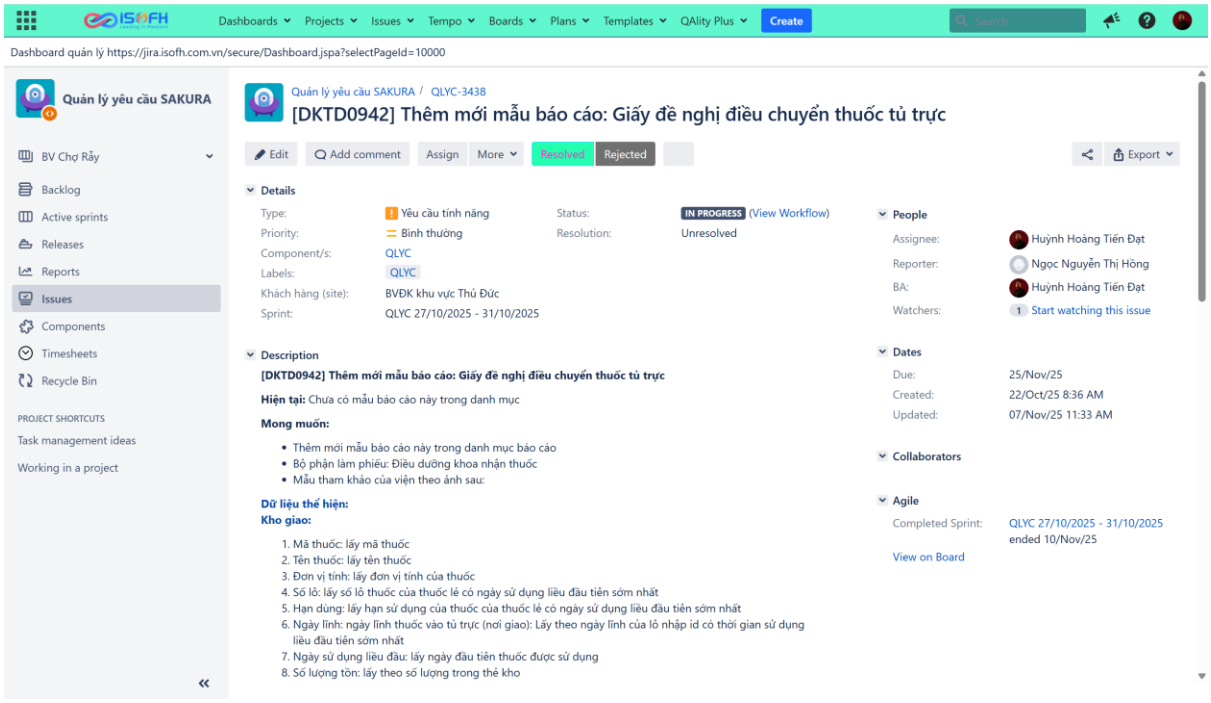
Hình 4: Ticket sau khi Đã Test trên môi trường SAKURA Test và đang chờ Đẩy lên SAKURA Stable



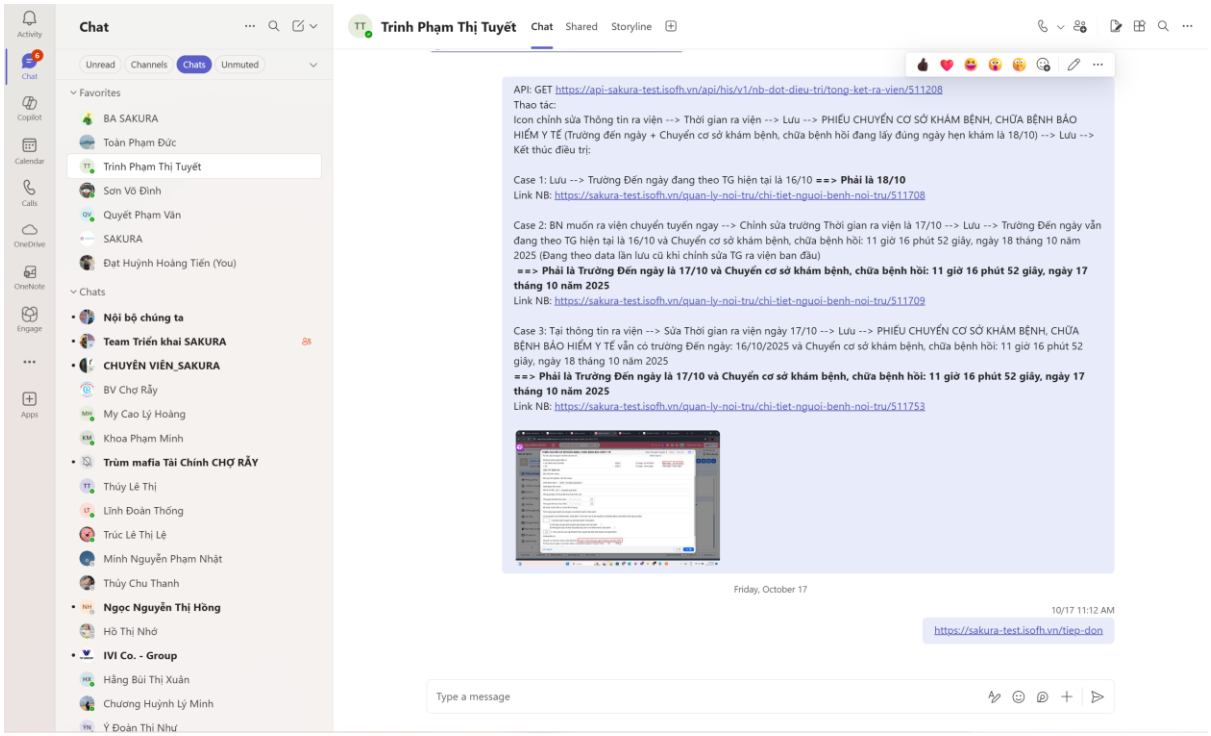
Hình 5: Ticket sau khi đã Passed trên môi trường SAKURA Stable và Chờ đẩy lên Production các viện



Hình 6: Quá trình Test trên môi trường SAKURA Test của Ticket đã được Resolved



Hình 7: Giao diện Ticket yêu cầu của Khách hàng do Chuyên viên Log chuyển cho BA giải quyết



Hình 8: Trao đổi với Đội ngũ Dev về các Test – Case gây ra lỗi và chờ sửa lỗi



Hình 9: Tham gia ngày Lễ lớn cùng Công ty tại Hội trường B2 Bệnh viện Chợ Rẫy



Hình 10: Tham gia Lễ mừng ngày 20/10 cùng Công ty tại Hội trường B2 Bệnh viện Chợ Rẫy

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Ánh Nguyễn (2024). *Đồ án cuối kì HTTTQL: Hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh HCM*. [online] Studocu. Available at: https://www.studocu.vn/vn/document/truong-dai-hoc-tai-chinh-marketing/he-thong-thong-tin-quan-ly/do-an-cuoi-ki-htttql/89699567 [Accessed 14 Dec. 2025].
2. Cam, V. and Như, G. (2022). Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp phát triển dữ liệu số ngành y tế tỉnh Kiên Giang. *Hpstic.vn*. [online] doi:http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4610.
3. Cho, K.W., Bae, S.-K., Ryu, J.-H., Kim, K.N., An, C.-H. and Chae, Y.M. (2015). Performance Evaluation of Public Hospital Information Systems by the Information System Success Model. *Healthcare Informatics Research*, [online] 21(1), pp.43–48. doi:https://doi.org/10.4258/hir.2015.21.1.43.
4. draw.io (2025). *Flowchart Maker & Online Diagram Software*. [online] app.diagrams.net. Available at: https://app.diagrams.net/.
5. Figma. (2025). *Login | Figma*. [online] Available at: https://www.figma.com/files/team/1544886781654120817/recents-and-sharing?fuid=1544886779805065178 [Accessed 14 Dec. 2025].
6. Giuse, D.A. and Kuhn, K.A. (2001). From Hospital Information Systems to Health Information Systems. *Methods of Information in Medicine*, 40(04), pp.275–287. doi:https://doi.org/10.1055/s-0038-1634170.
7. Hai, T. (2020). *Hướng Dẫn Sử Dụng Postman Cho Test API - Viblo*. [online] Viblo. Available at: https://viblo.asia/p/huong-dan-su-dung-postman-cho-test-api-aWj53Lb1K6m.
8. Handayani, P.W., Hidayanto, A.N., Pinem, A.A., Hapsari, I.C., Sandhyaduhita, P.I. and Budi, I. (2017). Acceptance model of a Hospital Information System. *International Journal of Medical Informatics*, 99, pp.11–28. doi:https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2016.12.004.
9. Hochiminhcity.gov.vn. (2020). *Tìm hiểu các thành phần của hệ thống thông tin bệnh viện (HIS)*. [online] Available at: https://medinet.hochiminhcity.gov.vn/quan-ly-chat-luong-kham-chua-benh/tim-hieu-cac-thanh-phan-cua-he-thong-thong-tin-benh-vien-his-cmobile8-35437.aspx [Accessed 14 Dec. 2025].
10. Isofh.com. (2025a). *Tin tức*. [online] Available at: https://isofh.com/san-pham-dich-vu/uu+diem+noi+bat+cua+phan+mem+his+isofh+20250609050438699.ivi [Accessed 14 Dec. 2025].

11. Isofh.com. (2025b). *Trang chủ công ty cổ phần công nghệ iSofH*. [online] Available at: https://isofh.com/.
12. Jenkins (2023). *Jenkins*. [online] Jenkins. Available at: https://www.jenkins.io/.
13. Moh.gov.vn. (2025). *Bệnh viện Chợ Rẫy chính thức triển khai hồ sơ bệnh án điện tử sau 6 tháng 'chạy nước rút' - Tin nổi bật - Cổng thông tin Bộ Y tế*. [online] Available at: https://moh.gov.vn/tin-noi-bat/-/asset_publisher/3Yst7YhbkA5j/content/benh-vien-cho-ray-chinh-thuc-trien-khai-ho-so-benh-an-ien-tu-sau-6-thang-chay-nuoc-rut- [Accessed 14 Dec. 2025].
14. Nguyen, D. (2020). *Tìm hiểu về microservice*. [online] Viblo. Available at: https://viblo.asia/p/tim-hieu-ve-microservice-Do754PD45M6 [Accessed 14 Dec. 2025].
15. Office.com. (2025). *Outlook*. [online] Available at: https://outlook.office.com/mail/?deeplink=mail%2F0%2F%3Fnlp%3D0.
16. philong220501 (2025). *BTL Kiểm thử phần mềm*. [online] Scribd. Available at: https://www.scribd.com/document/805206066/BTL-Ki%E1%BB%83m-th%E1%BB%AD-ph%E1%BA%A7n-m%E1%BB%81m [Accessed 14 Dec. 2025].
17. QAS Corporation (2024). *Phần Mềm Y Tế*. [online] Qasvn.com. Available at: https://qasvn.com/his-la-gi/ [Accessed 14 Dec. 2025].
18. Qpsolutions.vn. (2020). *Mô hình QLCL Bệnh viện*. [online] Available at: https://qpsolutions.vn/newsdetail.asp?newsID=53&cat1id=7&cat2id=18&title=mo-hinh-qlcl-benh-vien [Accessed 14 Dec. 2025].
19. Reichertz, P.L. (2006). Hospital information systems—Past, present, future. *International Journal of Medical Informatics*, 75(3-4), pp.282–299. doi:https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2005.10.001.
20. Studocu. (2022). *NHÓM 2 - TIỂU LUẬN GIỮ-KỲ MÔN QTHTTTBV: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG QUẢN LÝ VIỆN PHÍ*. [online] Available at: https://www.studocu.vn/vn/document/truong-dai-hoc-kinh-te-thanh-pho-ho-chi-minh/he-thong-thong-tin-quan-ly/nhom-2-bai-tieu-luan-giu-ky-mon-qthtttbv/37285554 [Accessed 14 Dec. 2025].